

Cómo funciona cada función del código

82 funciones (37 principales y 45 auxiliares), agrupadas en cinco categorías. Cada ficha muestra en qué línea está la función, qué recibe, y un diagrama de flujo con sus pasos y decisiones reales.

LEYENDA

Entrada / salida

Paso

Decisión

Tabla de referencia

Resultado

ÍNDICE

BASE NORMATIVA

01

normalizar_ric_materiales

02

aplicar_base_normativa_e_hipervinculos

03

get_row_from_material

04

extraer_sec

FUNCIONES DE CÁLCULO

05

conduit_por_tabla

06

canalizacion_recomendada_por_conductores

07

n_conductores_iluminacion_para_circuito

08

binpack_items

09

canalizacion_recomendada

10

seleccionar_canaleta

11

resumen_items_por_ambiente

12

parse_in_tm

13

descomponer_interruptores

14

_get_amb_row

15

_lum_necesita_estaño

16

desc_luminaria_auto

17

factor_temperatura_ft

18

metodo_por_tipo_alim

19

siguiente_seccion_alim

20

dv_volts_alim

21

seleccionar_alimentador

22

seleccionar_acometida

23

ducto_nominal_tablas

24

siguiente_calibre_clima

25

calcular_circuito_climatizacion

26

calcular_circuito_agua_caliente

27

_calcular_pt

28

optimizar_agrupacion

29

score

30

can_place

31

backtrack

32

parametros_desde_empalme

ENTRADA DE DATOS POR CONSOLA

33

pedir_longitud_sub

34

pedir_float_positivo

35

pedir_float_opcional

36

limpiar_nombre_circuito

37

sugerir_nombre_circuito

38

normalizar

39

normaliza_seleccion_ambientes

40

add_circuito

41

ingresar_equipo_climatizacion_inline

42

ingresar_equipo_agua_caliente_inline

43

_pedir_resistividad

CUBICACIÓN DE MATERIALES

44

build_materiales_df

45

formatear_canalizacion_material

46

_extraer_medida_canaleta

47

_extraer_mm_conduit

48

add_section

49

add_row

50

extraer_seccion_mm2

51

conico_por_seccion

52

_contar_ambientes_en_items

53

_contar_enchufes_en_items

54

_buscar_datos_clima

55

_acum_interruptor

56

prensaestopa_para_seccion

57

_acum_especial

58

texto_seccion

59

borneras_por_puesto

60

_accum_conico

61

_seccion_A1_local

62

normalizar_seccion_ferrul

63

color_ferrul_por_seccion

64

agregar_ferrules

65

seccion_circuito

66

seccion_A1

67

contar_enchufes_items

68

buscar_grupo_por_indice

69

agregar_cable_tablero

70

tornillo_por_material

71

_extraer_diam_num_fach

72

_desc_caddy_de_fach

73

_desc_cabeza_de

74

_desc_hub_de

75

_extraer_diam_num

76

_desc_caddy_de

ALGORITMO PRINCIPAL Y FORMATO DEL INFORME

77

aplicar_estilo

78

_find_col_idx_by_name

79

merge_vertical_runs

80

_is_empty

81

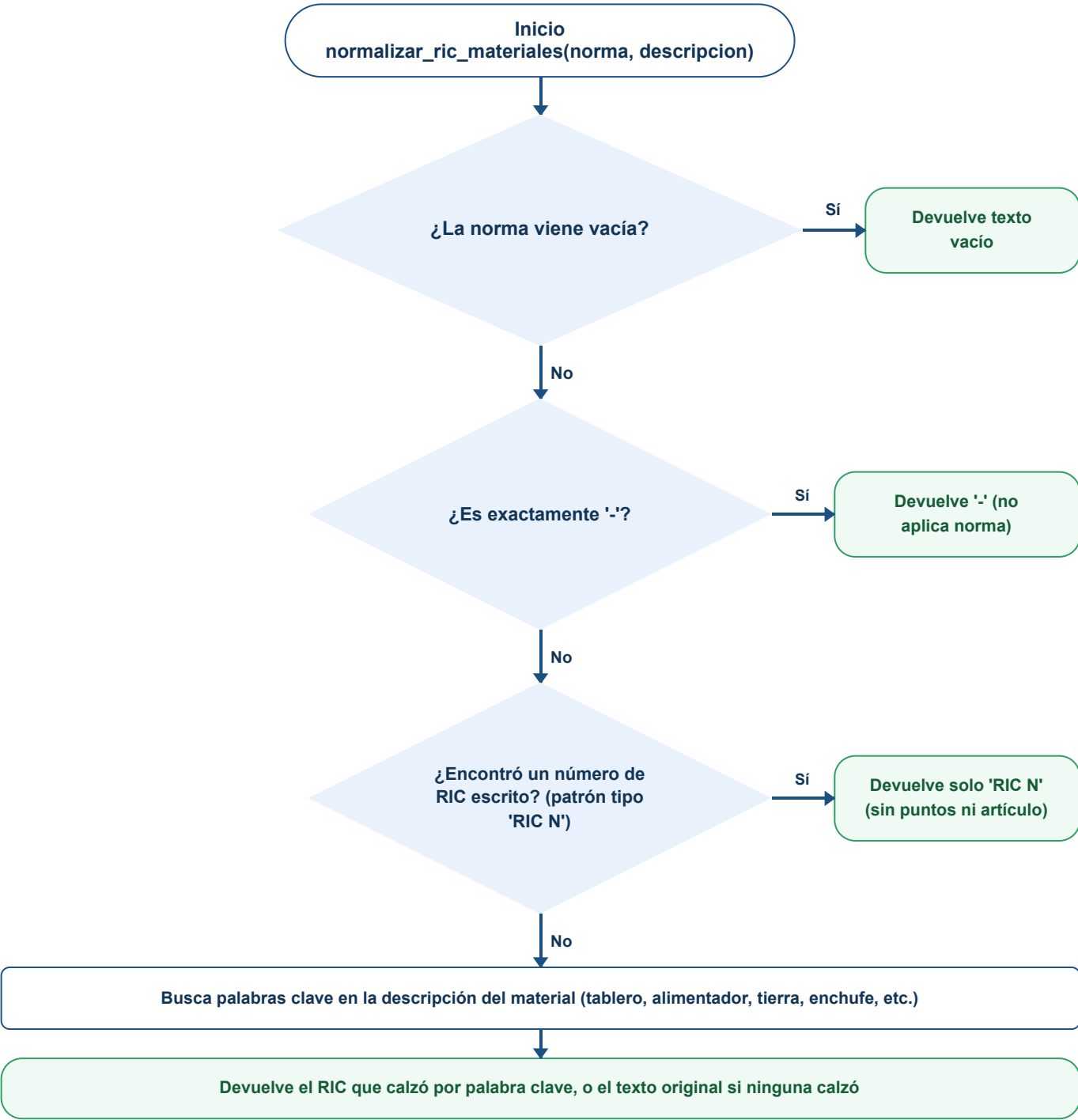
merge_diferenciales_por_grupo

82

_requiere_sello_sec

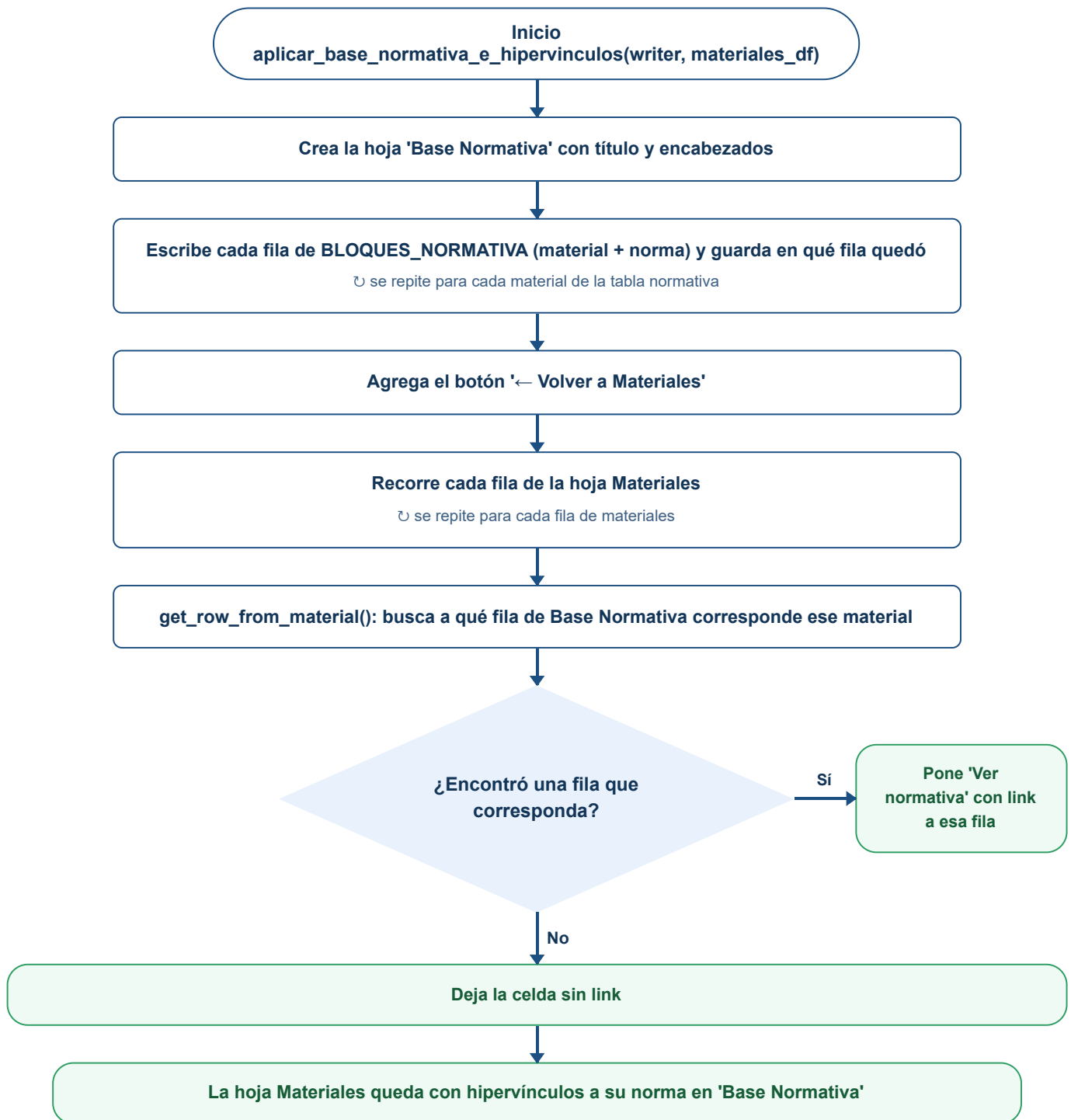
normalizar_ric_materiales – línea 213

Deja limpia la columna 'Norma / RIC' en la hoja Materiales.



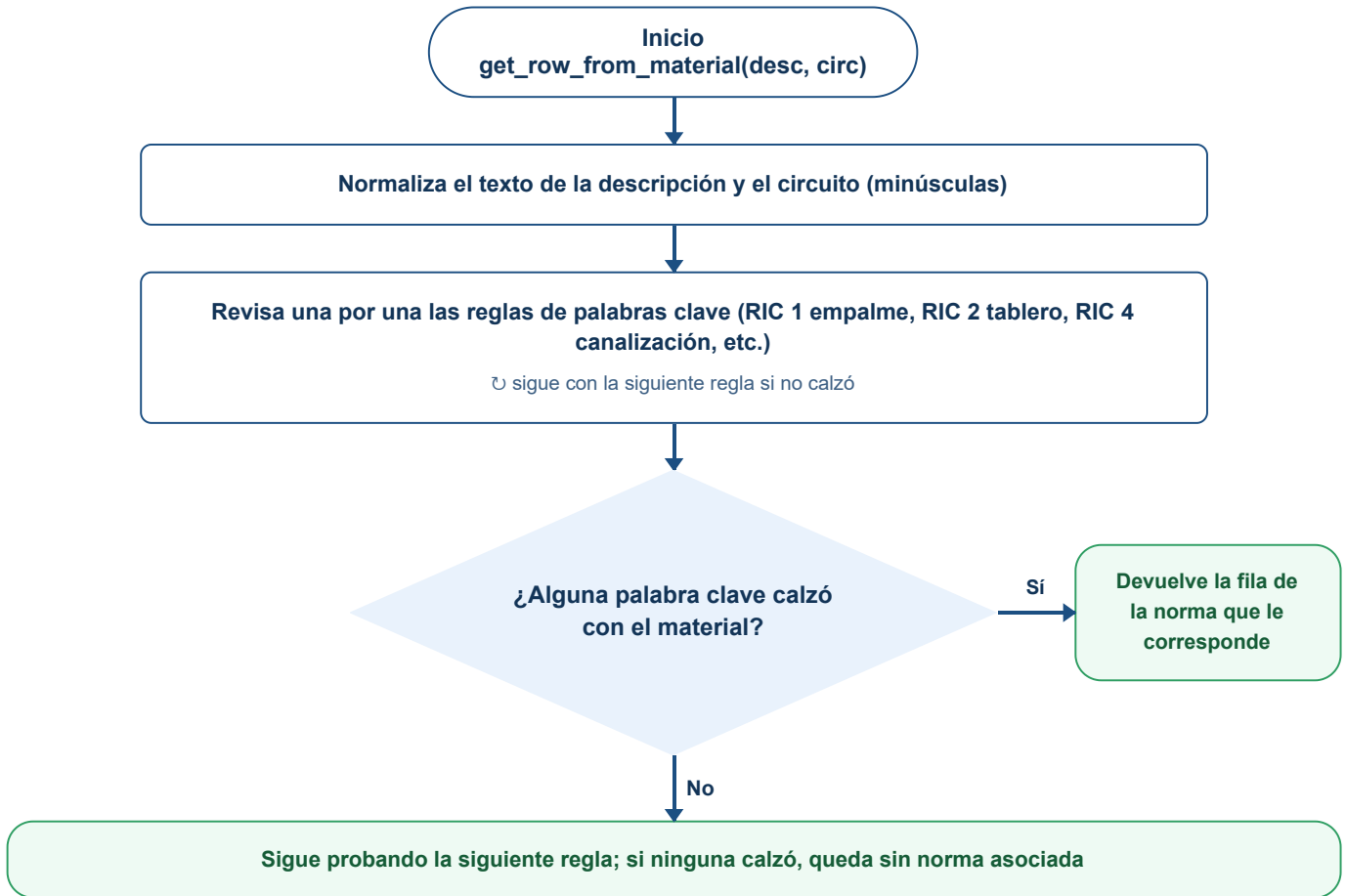
aplicar_base_normativa_e_hipervinculos – línea 260

Crea la hoja 'Base Normativa' con 2 columnas (Material / Elemento | Norma) y le pone hipervínculos a la hoja Materiales.



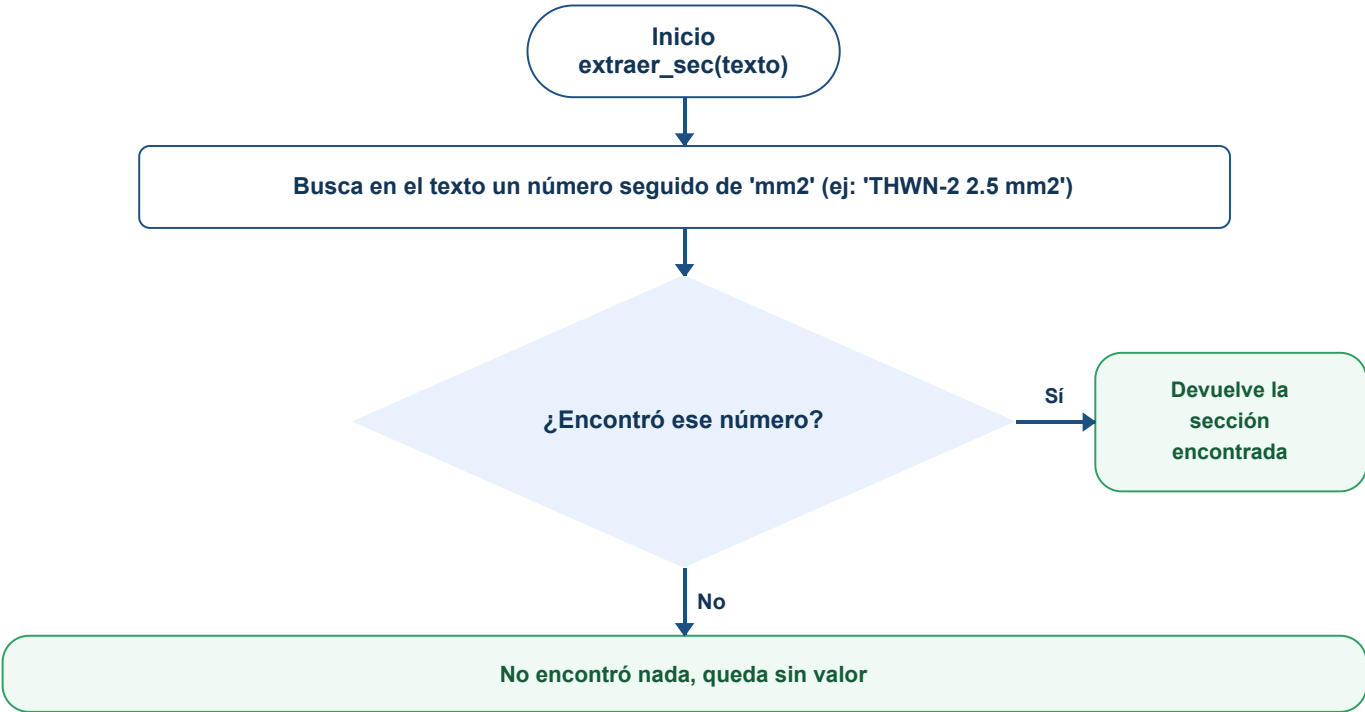
get_row_from_material – línea 351

Busca a qué fila de la hoja Base Normativa corresponde un material, comparando palabras clave de su descripción y su circuito.



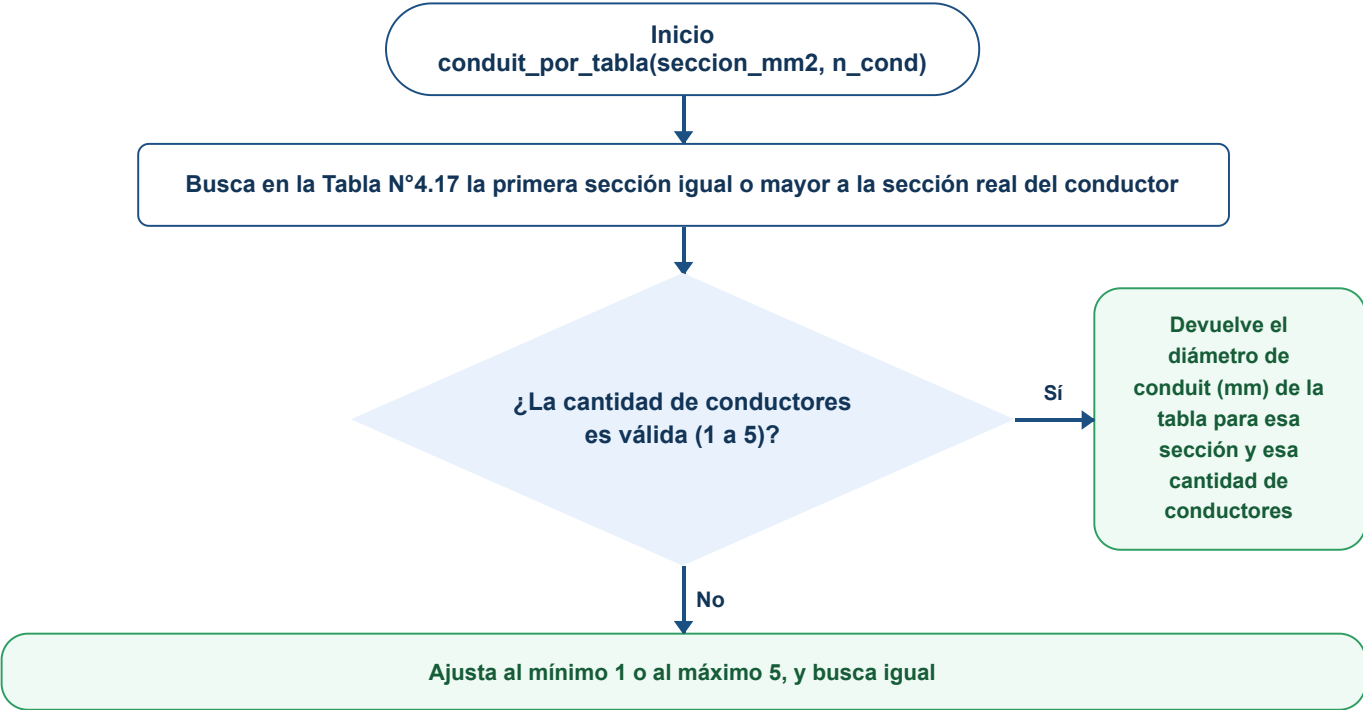
extraer_sec – línea 369

Busca en el texto un número seguido de 'mm2' y lo extrae como la sección del conductor.



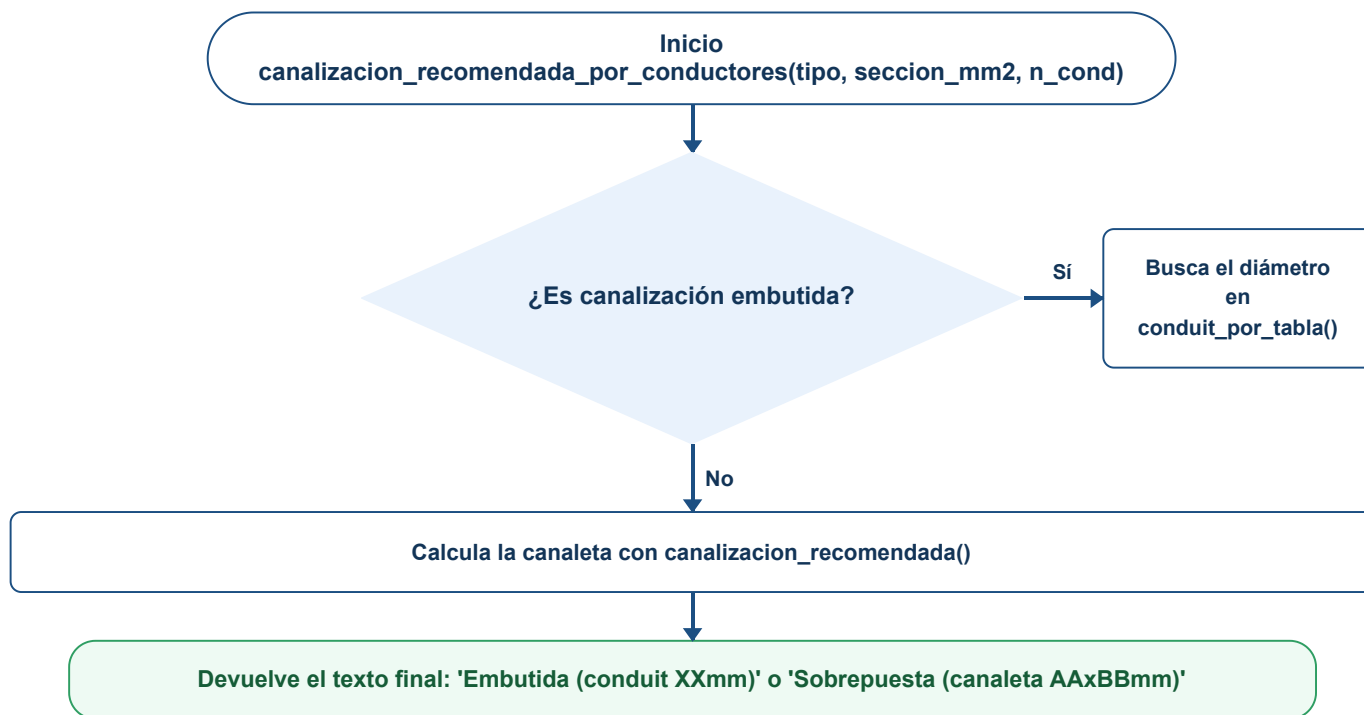
conduit_por_tabla – línea 676

Tabla N°4.17 (H07V-U/R/K, etc.) → diámetro nominal de ducto en mm, según sección y N° de conductores (1 a 5).



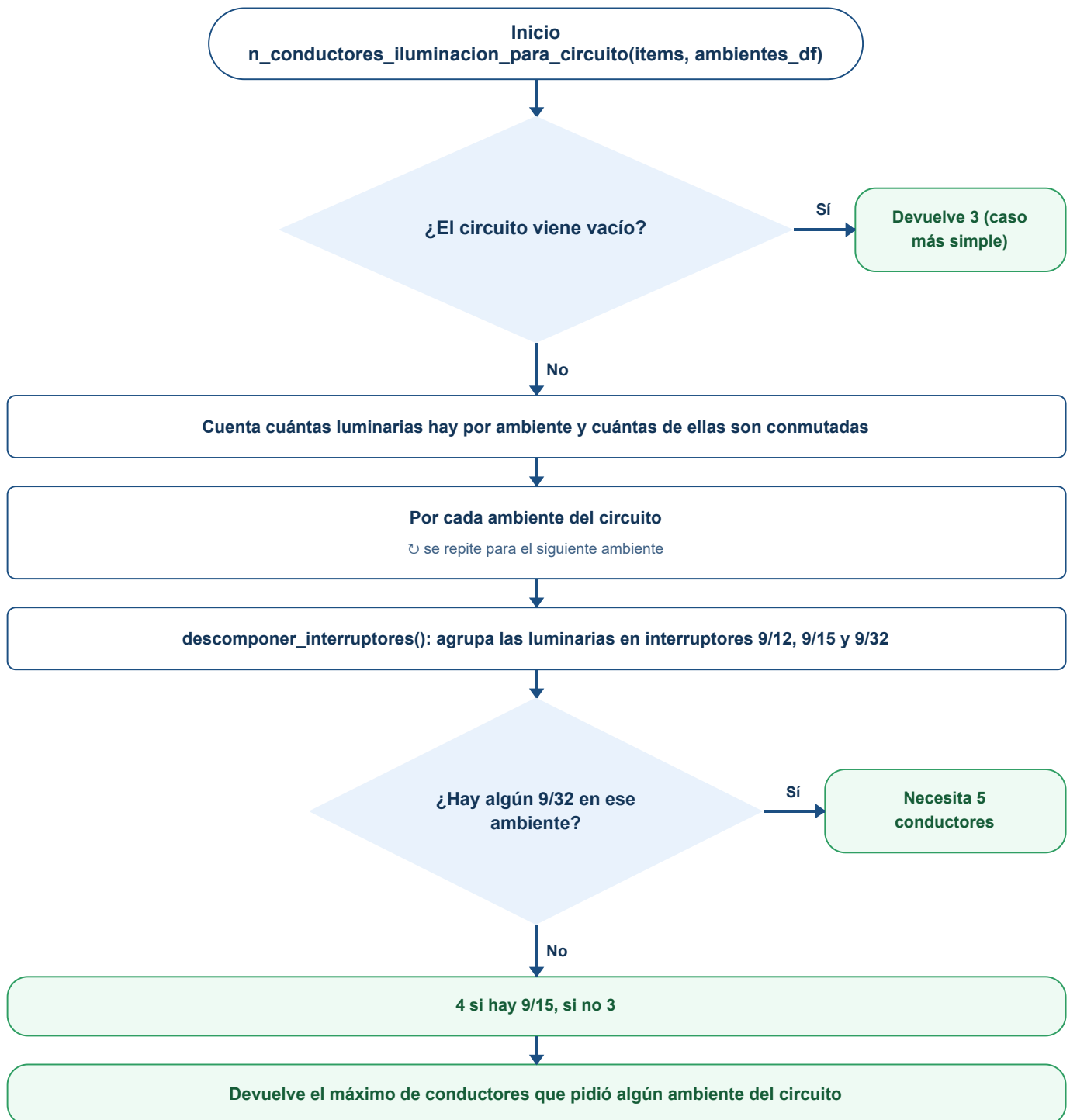
canalizacion_recomendada_por_conductores – línea 716

Si es embutida, usa la tabla de conduit según sección y N° de conductores; si es sobrepuesta, calcula la canaleta por área real.



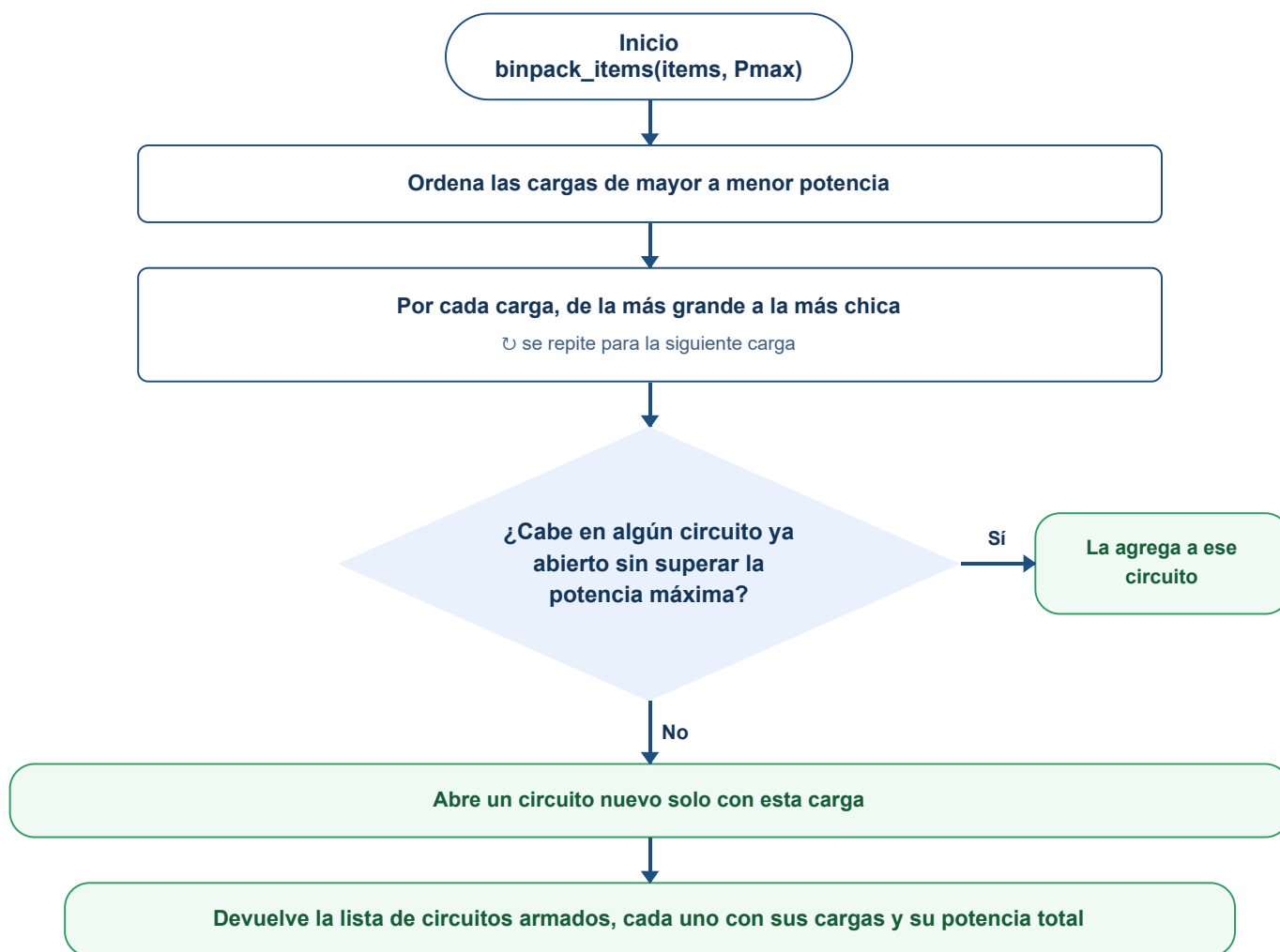
n_conductores_iluminacion_para_circuito – línea 732

Decide el N° de conductores para dimensionar la canalización en un circuito de iluminación.



binpack_items – línea 790

Agrupar items (cargas) en bins/subcircuitos para que cada bin no supere una potencia máxima (Pmax).



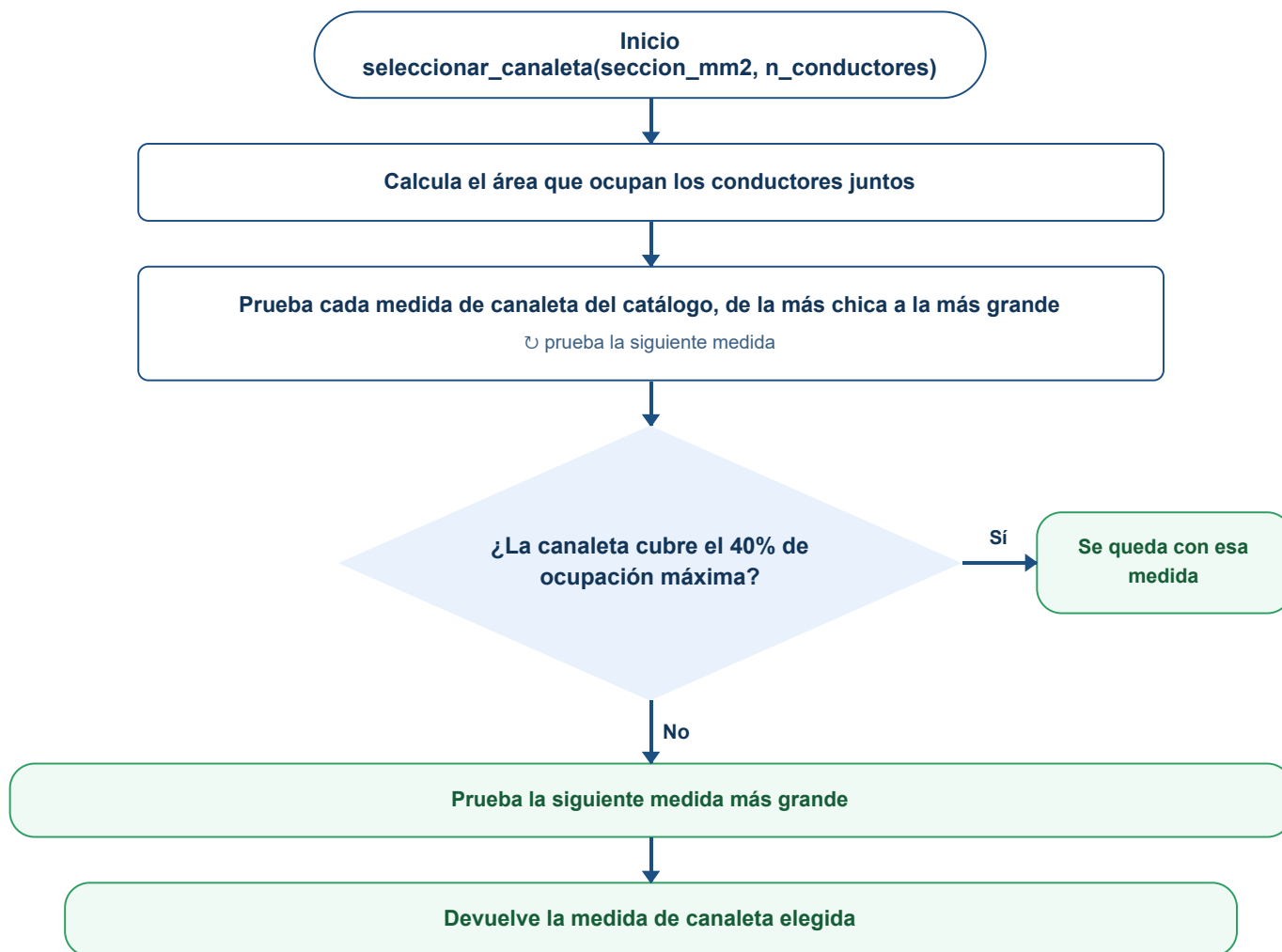
canalizacion_recomendada – línea 918

Devuelve el texto final para la columna Canalización de un circuito.



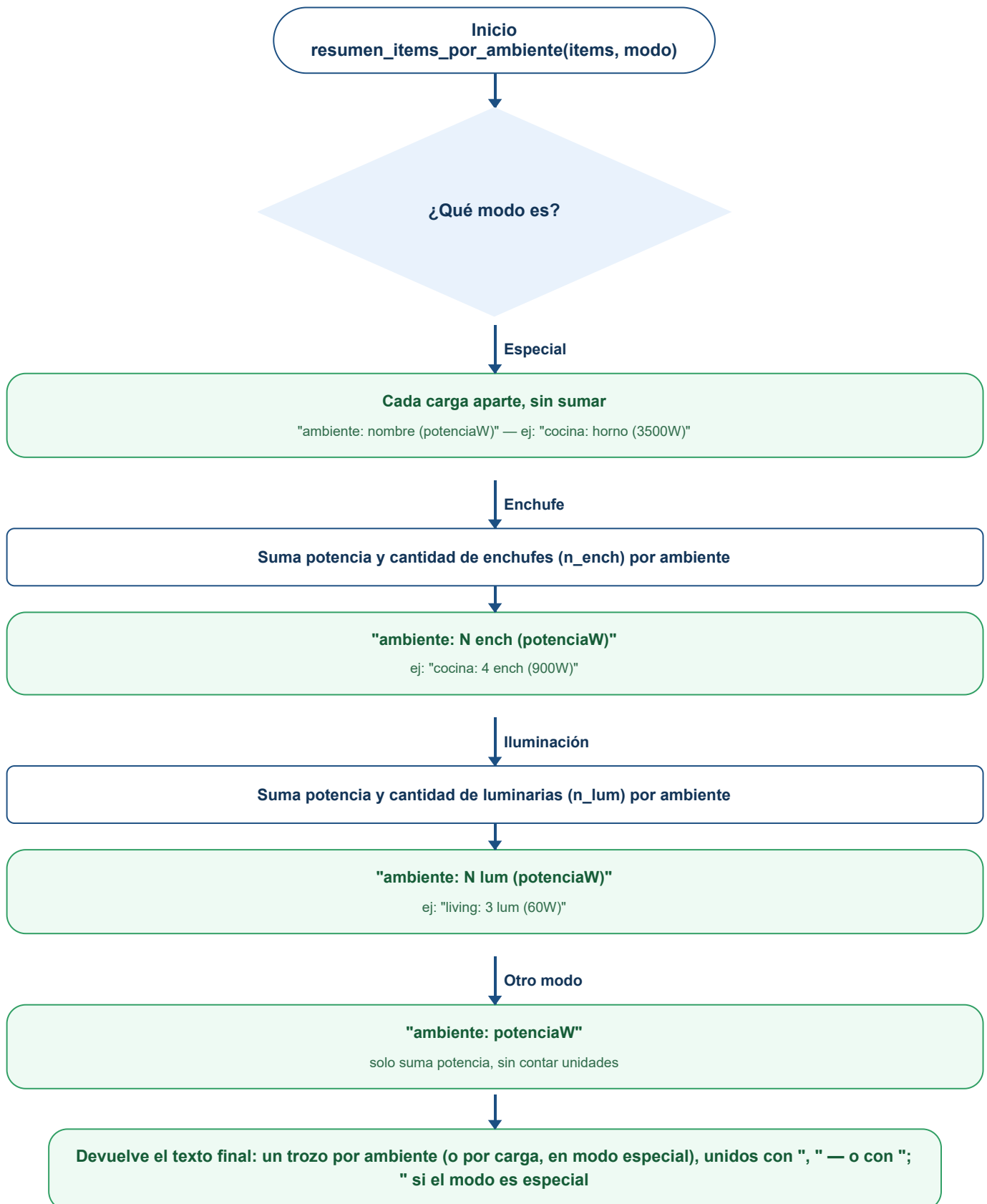
seleccionar_canaleta – línea 960

Elige la canaleta sobrepuesta más chica que aguante los conductores.



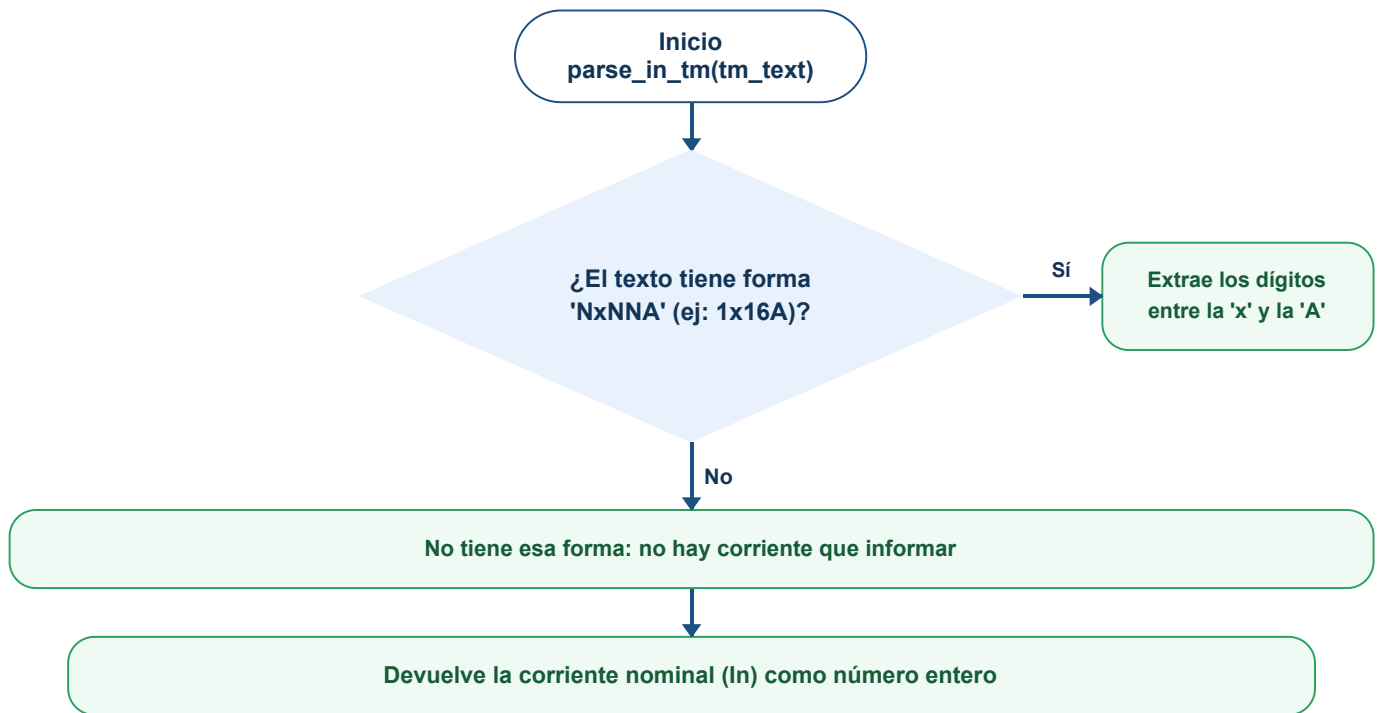
resumen_items_por_ambiente – línea 1001

Arma un texto resumen agrupando enchufes, luminarias o cargas especiales por ambiente, para el informe.



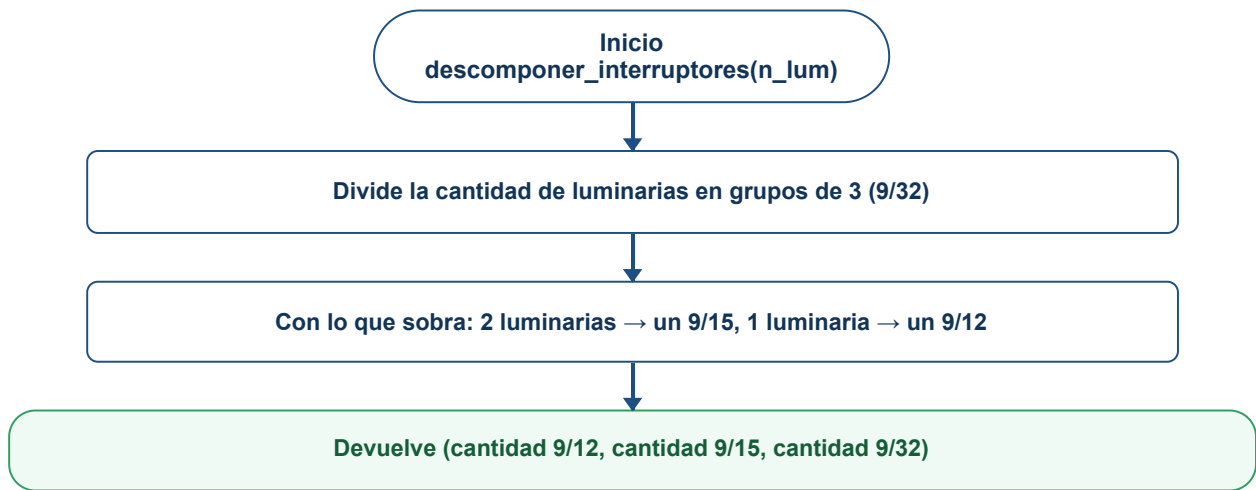
parse_in_tm – línea 1051

Lee el texto de un TM (ej: '1x16A curva C') y saca solo el número de corriente nominal (In).



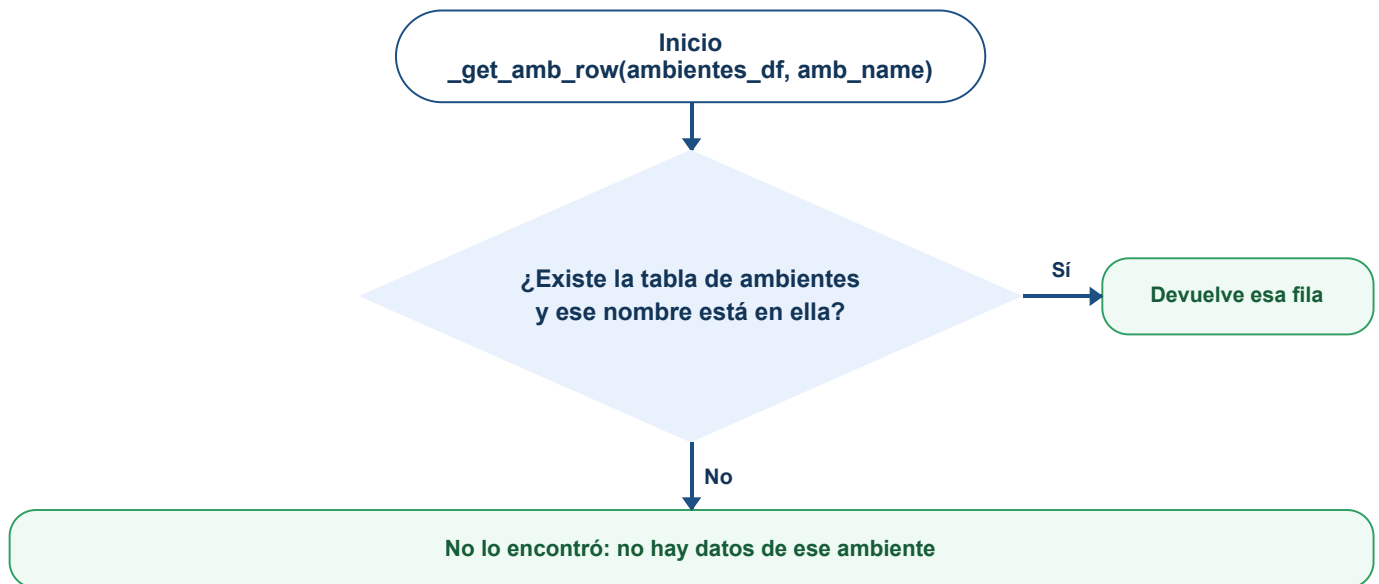
descomponer_interruptores – línea 1074

Según la cantidad de luminarias, decide cuántos interruptores 9/12, 9/15 y 9/32 se necesitan.



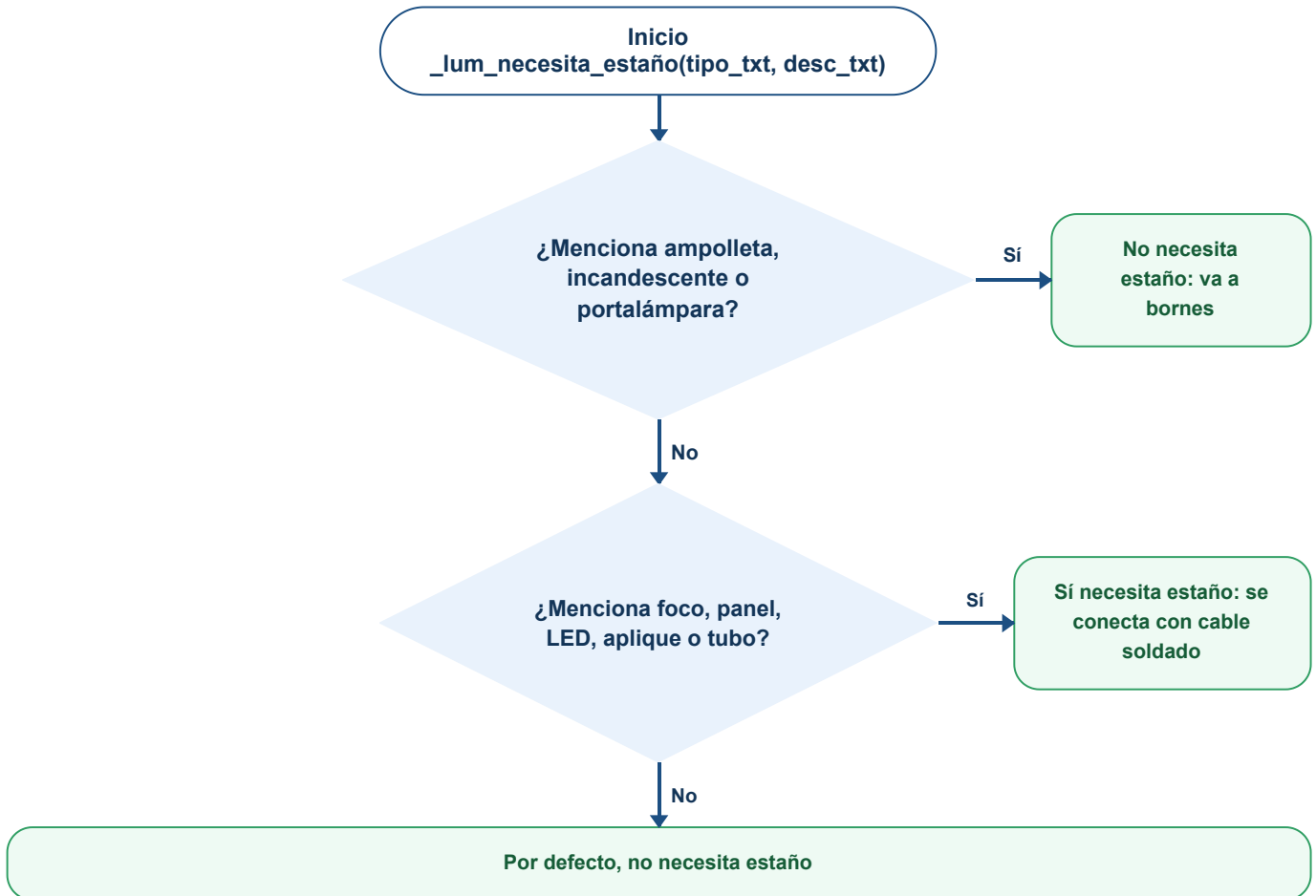
_get_amb_row – línea 1093

Saca la fila de un ambiente desde la tabla de ambientes.



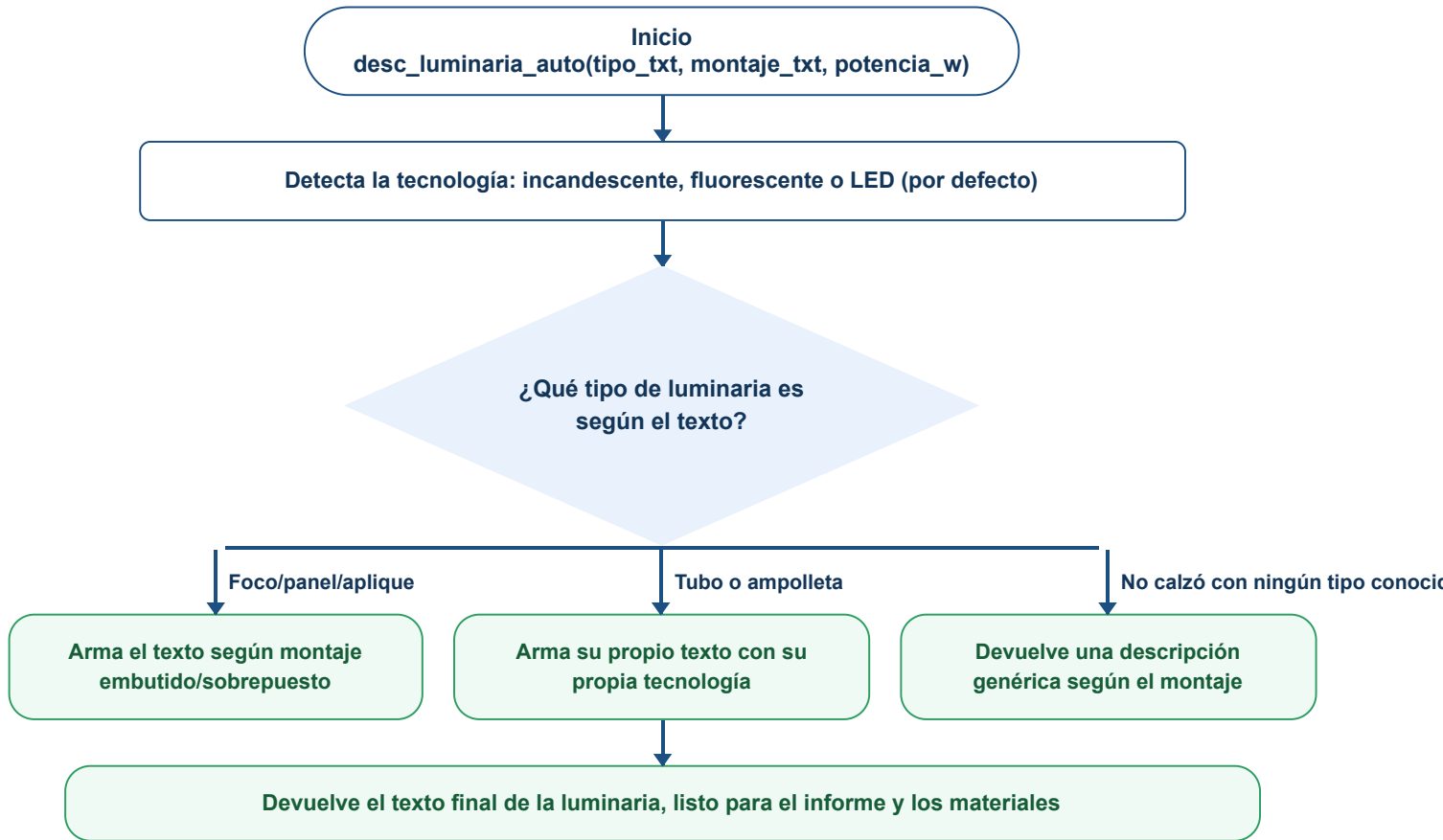
_lum_necesita_estaño – línea 1107

Decide si una luminaria se conecta con estaño (foco, tubo, LED con cable) o directo a bornes (ampolleta/portalámpara).



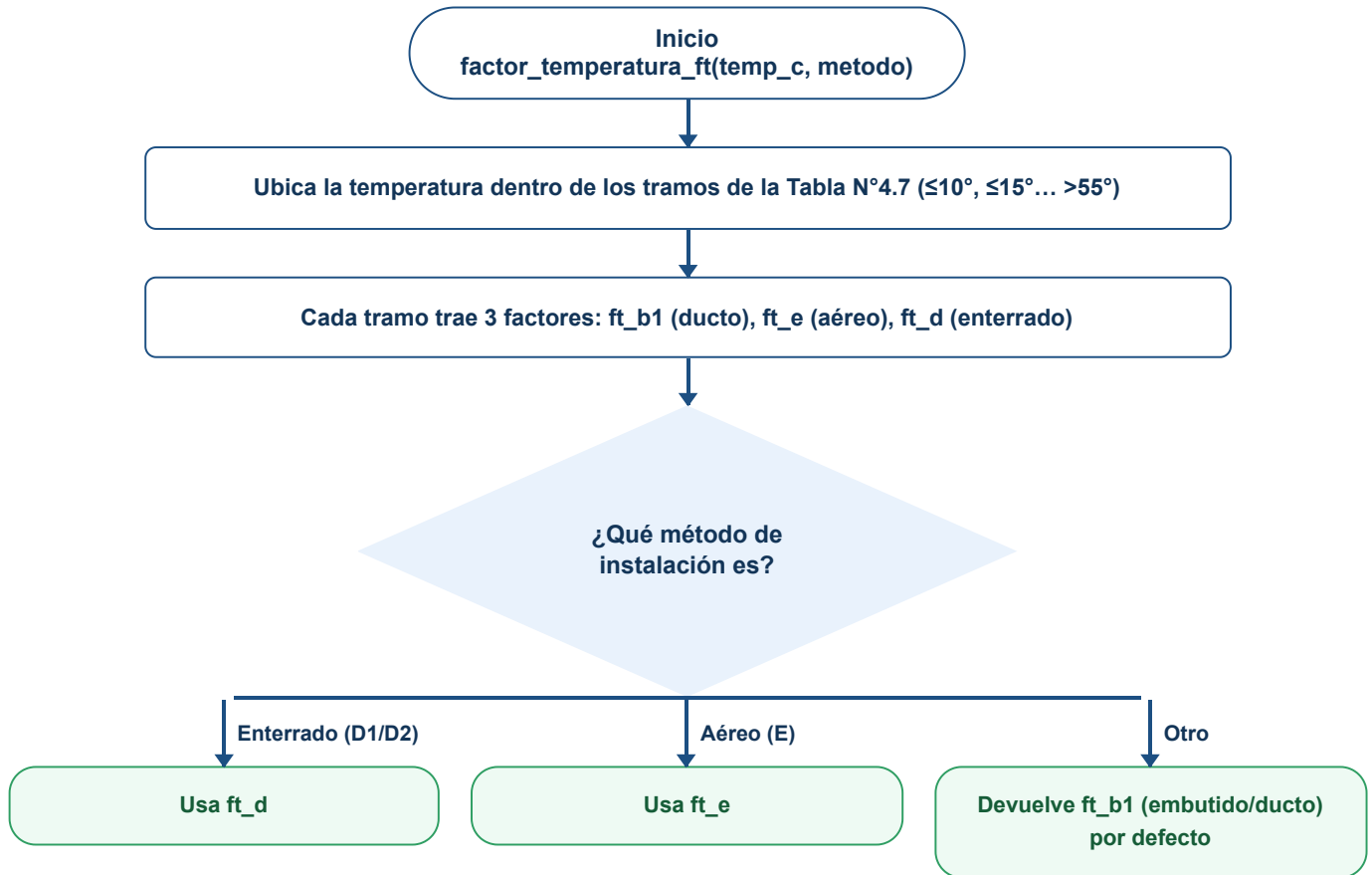
desc_luminaria_auto – línea 1121

Arma automáticamente la descripción de una luminaria, sin preguntar nada extra — solo usa lo que ya se ingresó.



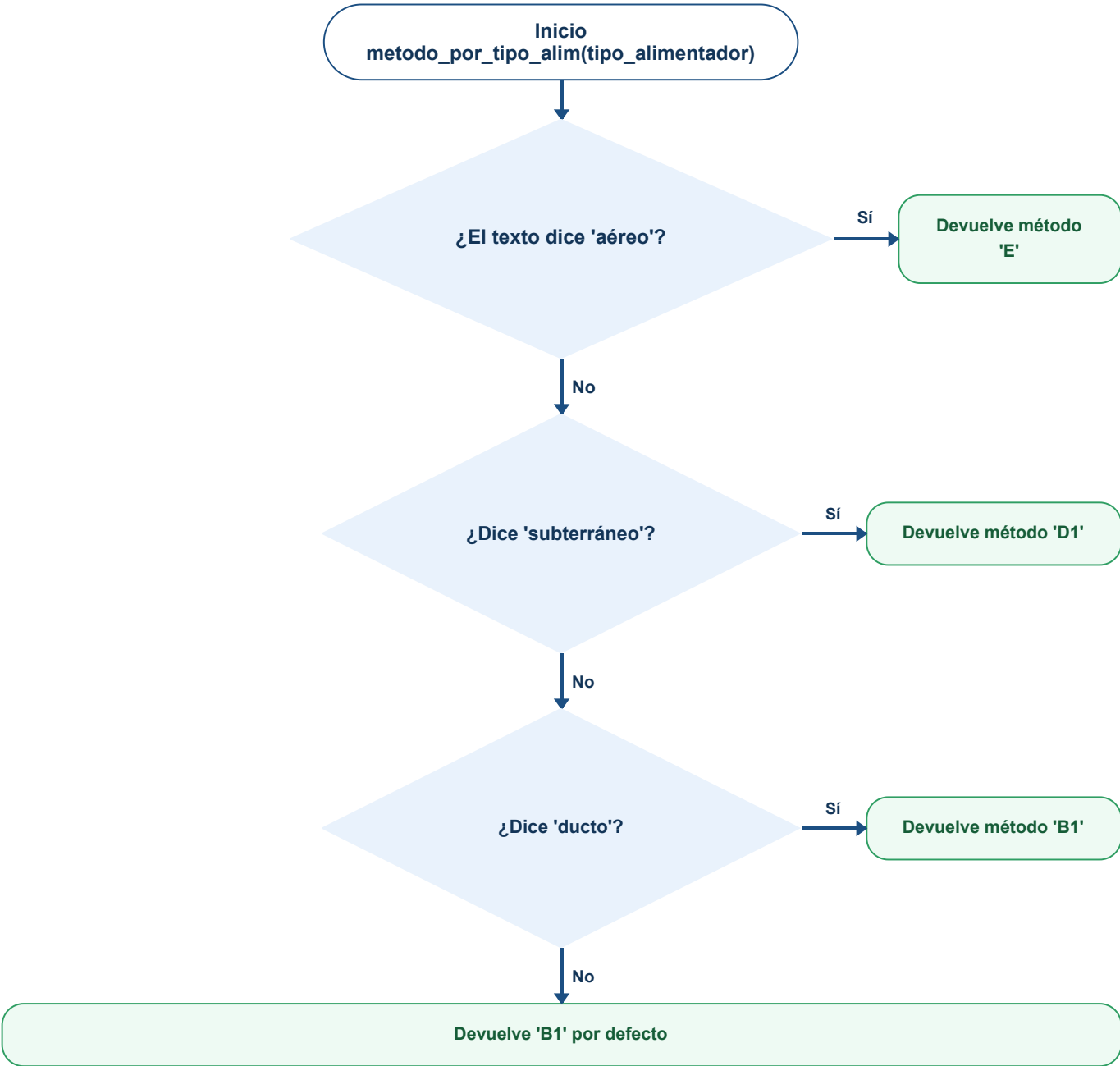
factor_temperatura_ft – línea 1264

Factor de corrección de ampacidad por temperatura — RIC N°4 Tabla N°4.7 / art. 6.2.6.



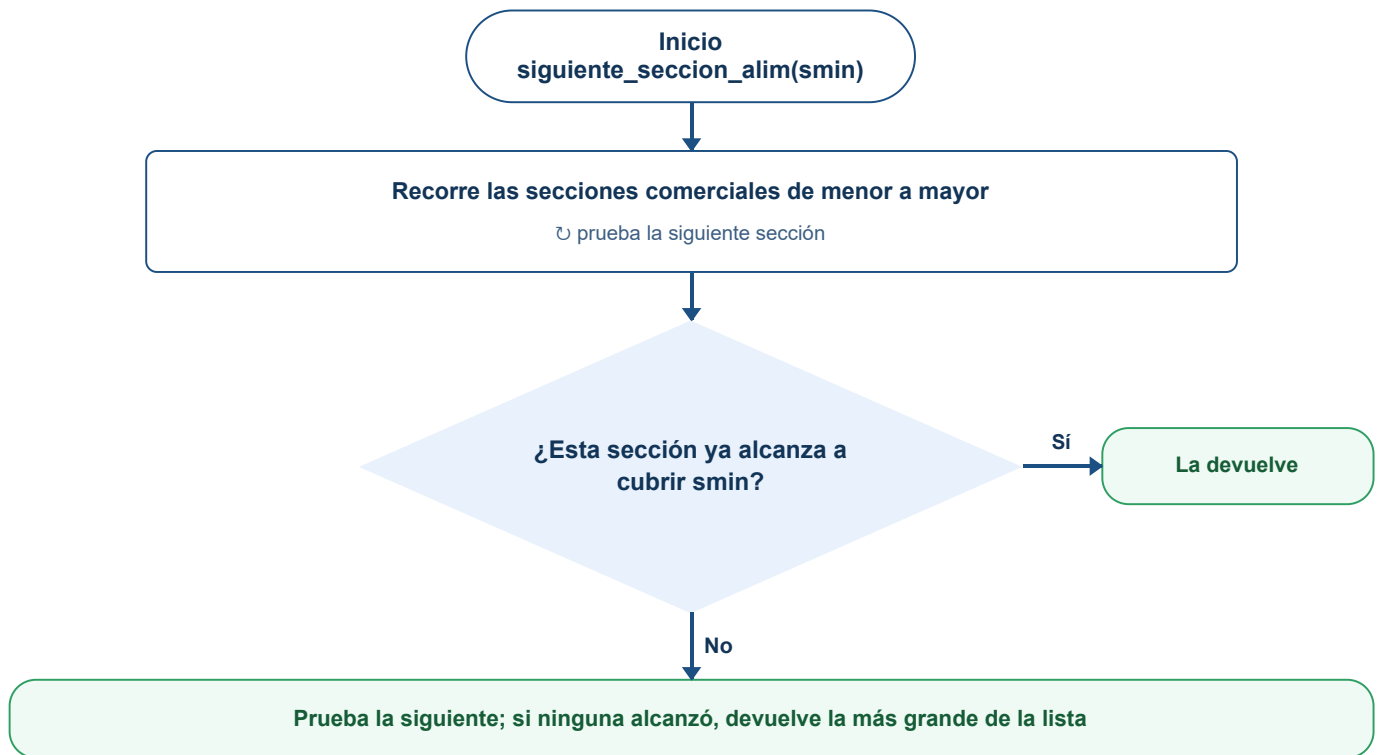
metodo_por_tipo_alim – línea 1309

Según si el alimentador es aéreo, subterráneo o por ducto, devuelve el método de instalación (E, D1 o B1) del RIC.



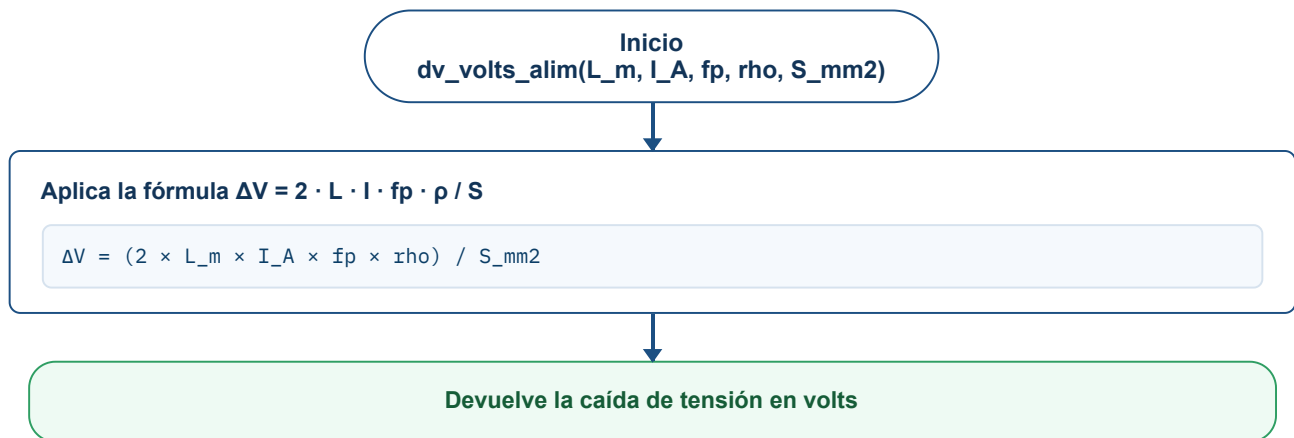
siguiente_seccion_alim – línea 1321

Sube a la sección comercial de conductor más cercana que alcance.



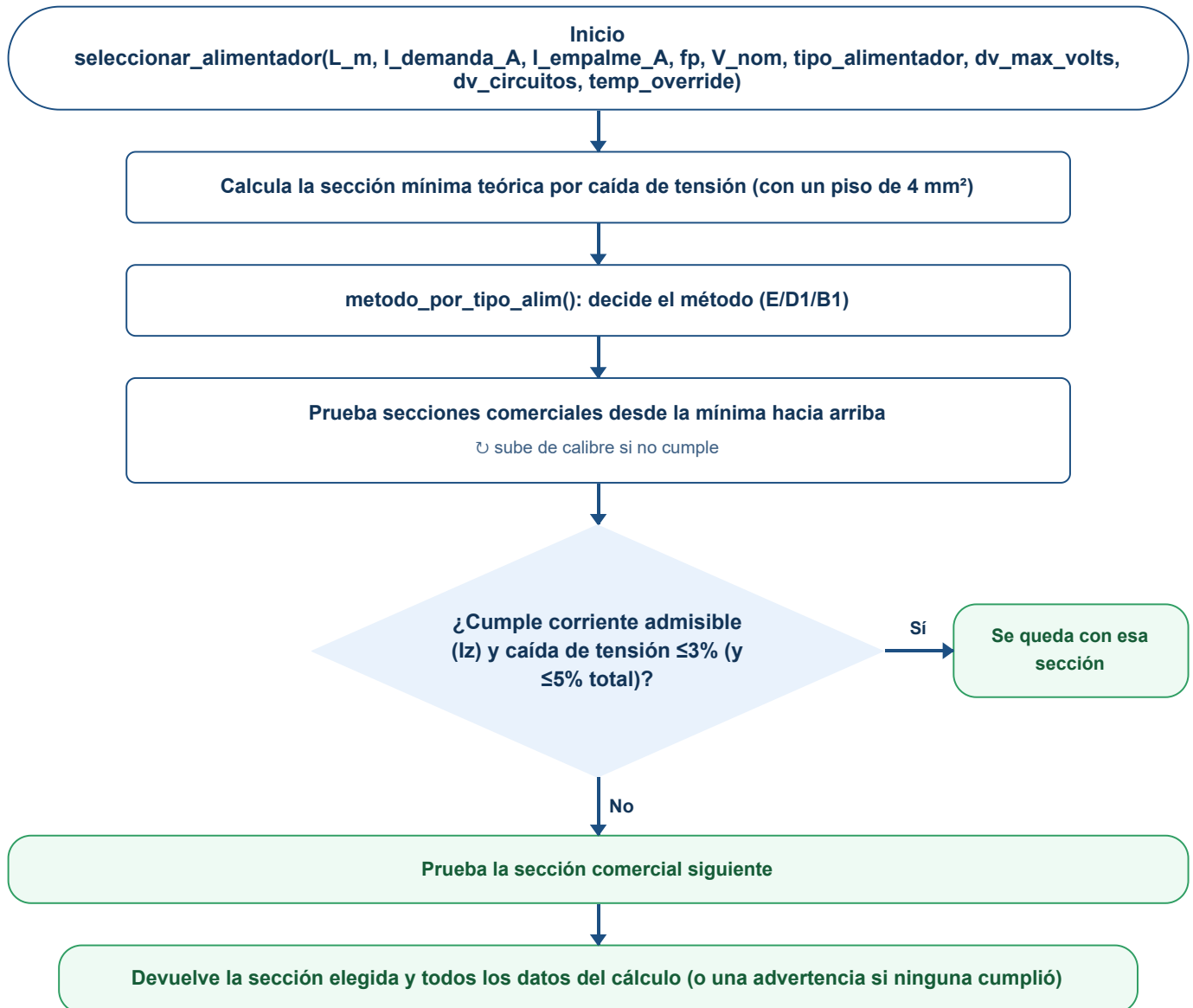
dv_volts_alim – línea 1328

Calcula la caída de tensión en volts de un tramo.



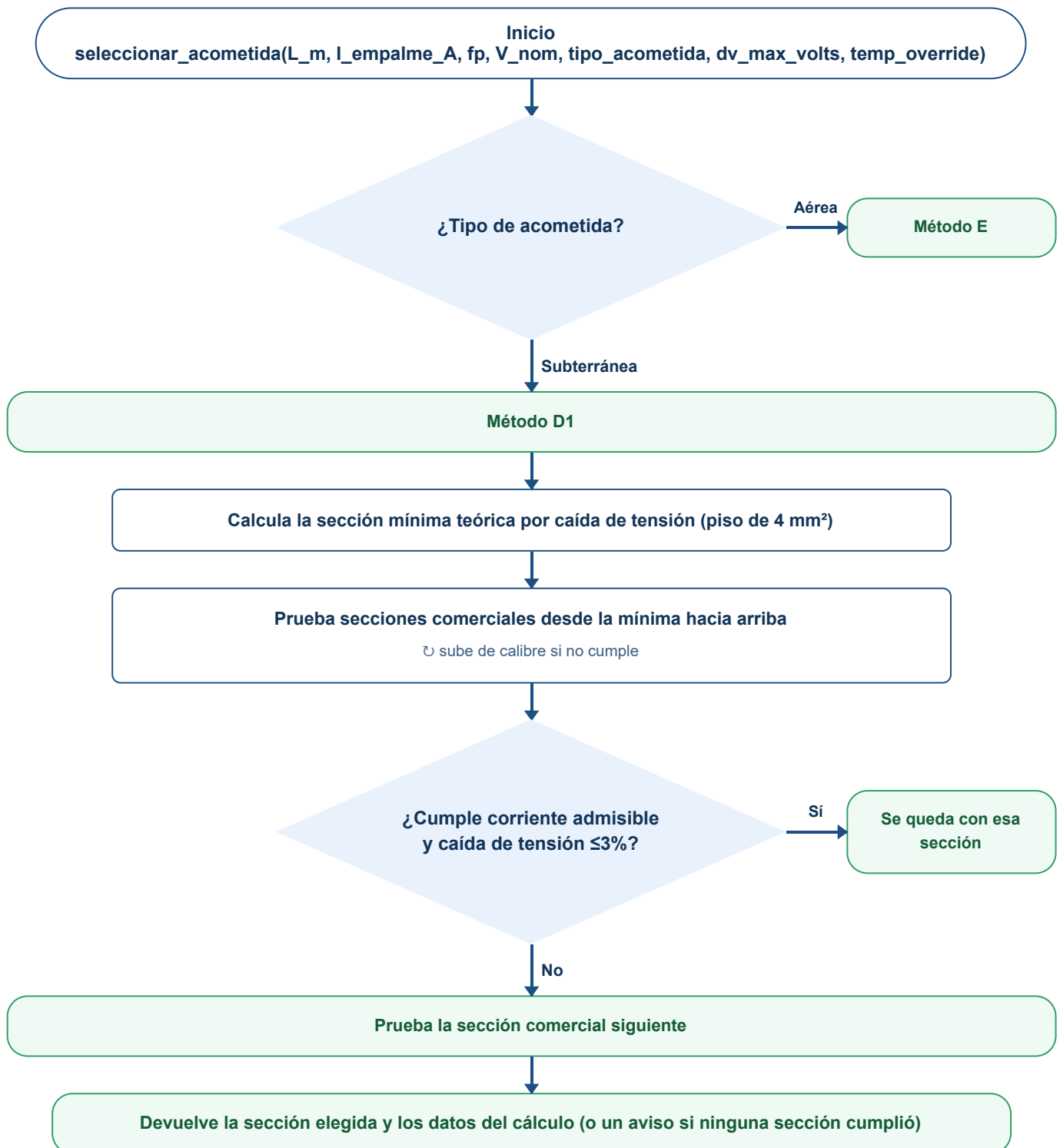
seleccionar_alimentador – línea 1342

Elige la sección del alimentador probando calibres desde el mínimo hacia arriba, corrigiendo por temperatura y verificando la caída de tensión.



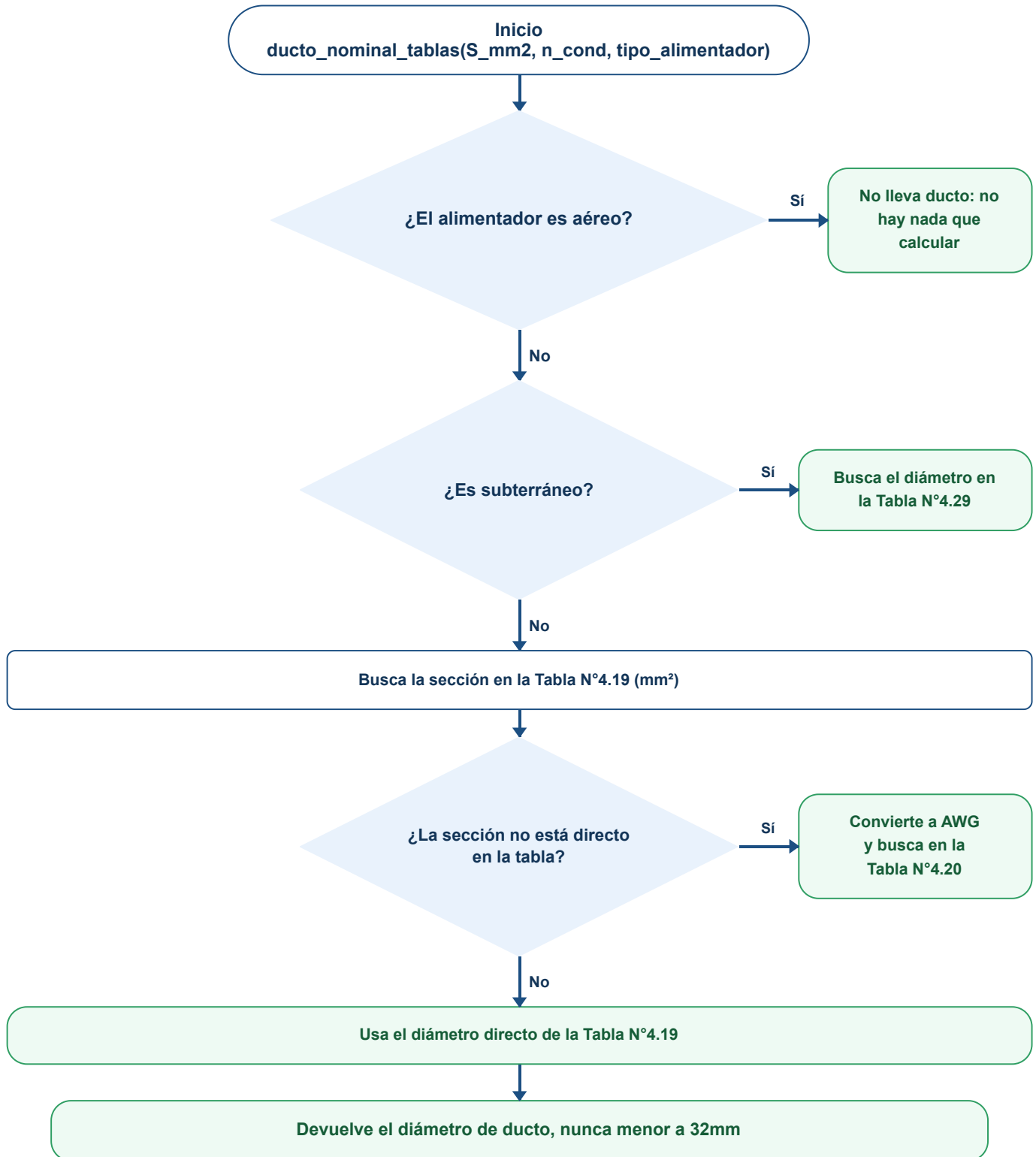
seleccionar_acometida – línea 1408

Elige la sección de la acometida probando calibres desde el mínimo hacia arriba, verificando corriente admisible y caída de tensión.



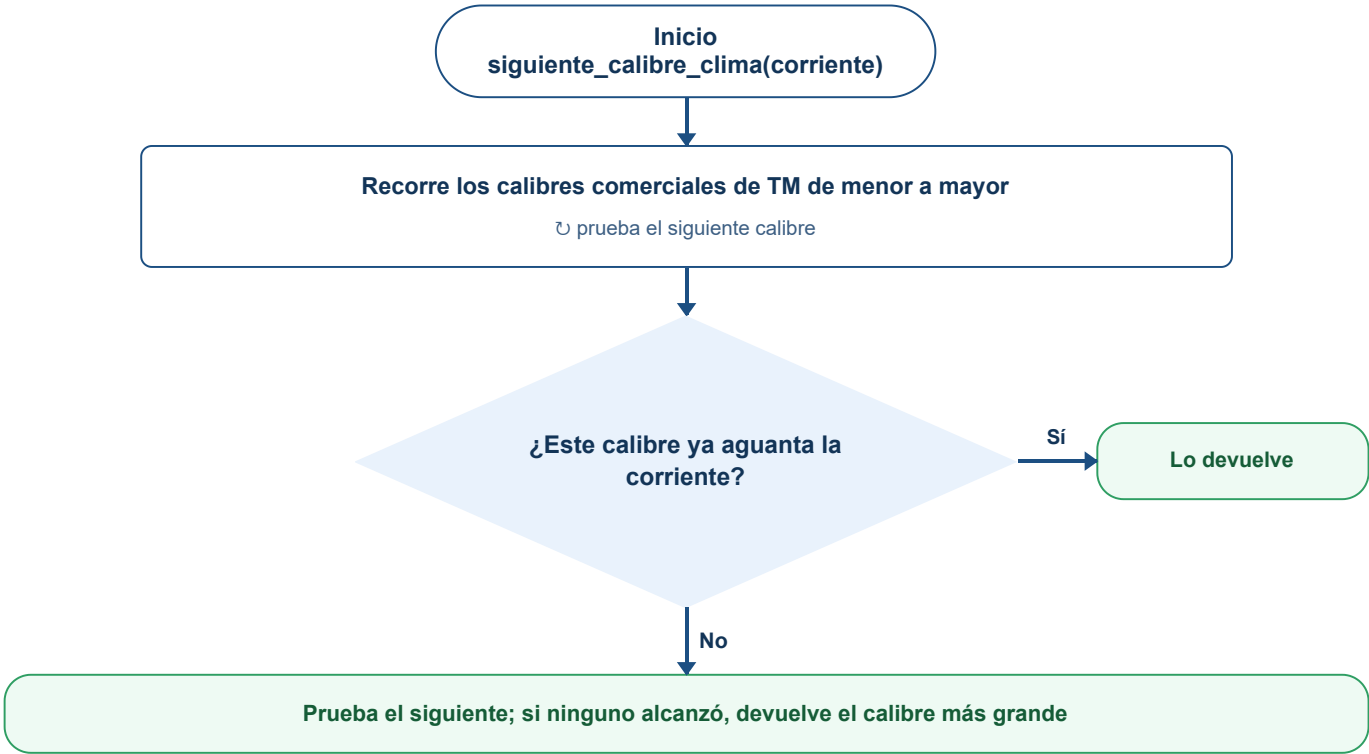
ducto_nominal_tablas – línea 1535

Entrega el diámetro de ducto que manda la tabla, según sección, cantidad de conductores y tipo de alimentador.



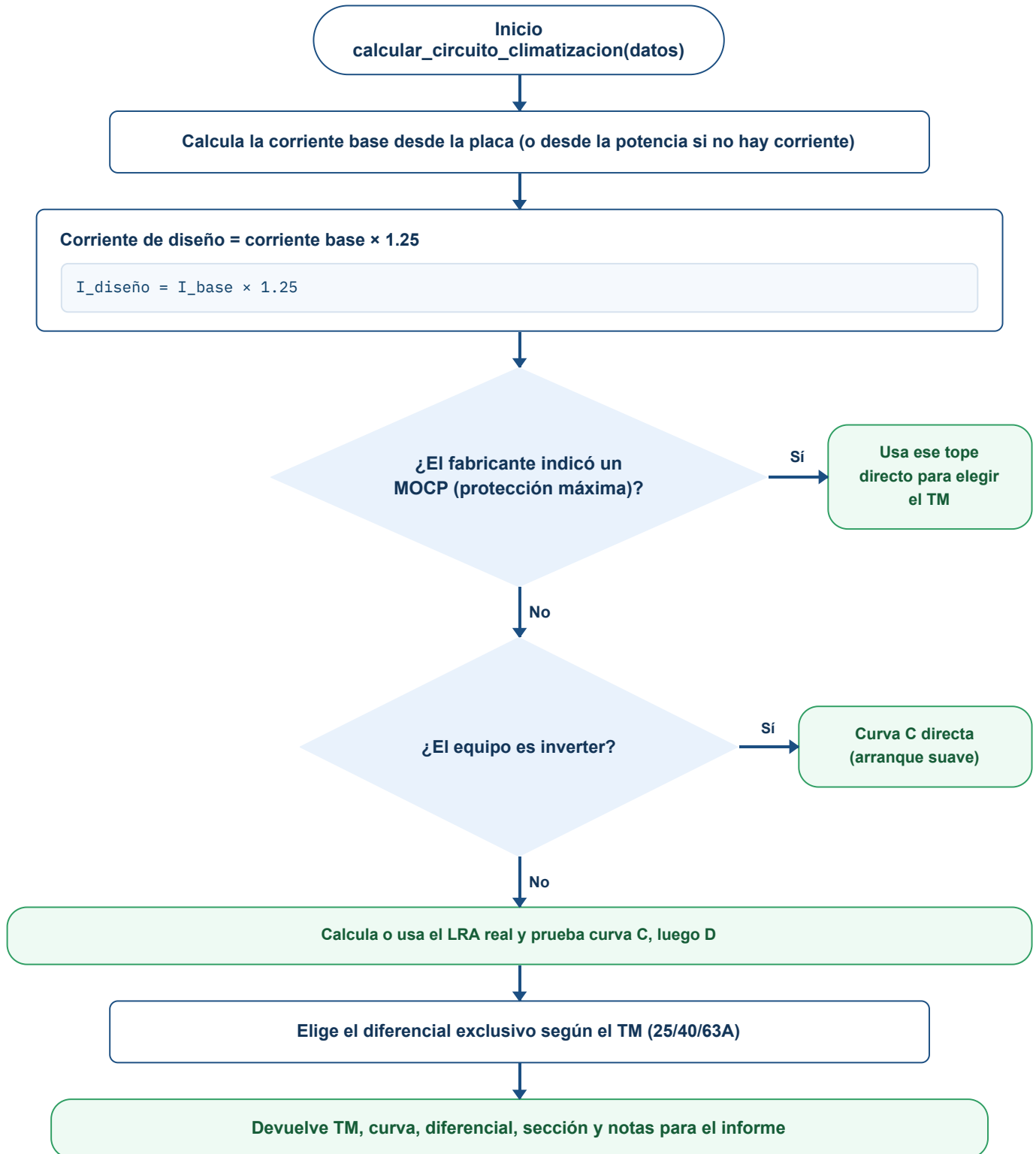
siguiente_calibre_clima – línea 9379

Elige el TM comercial que le corresponde a un circuito de climatización o agua caliente.



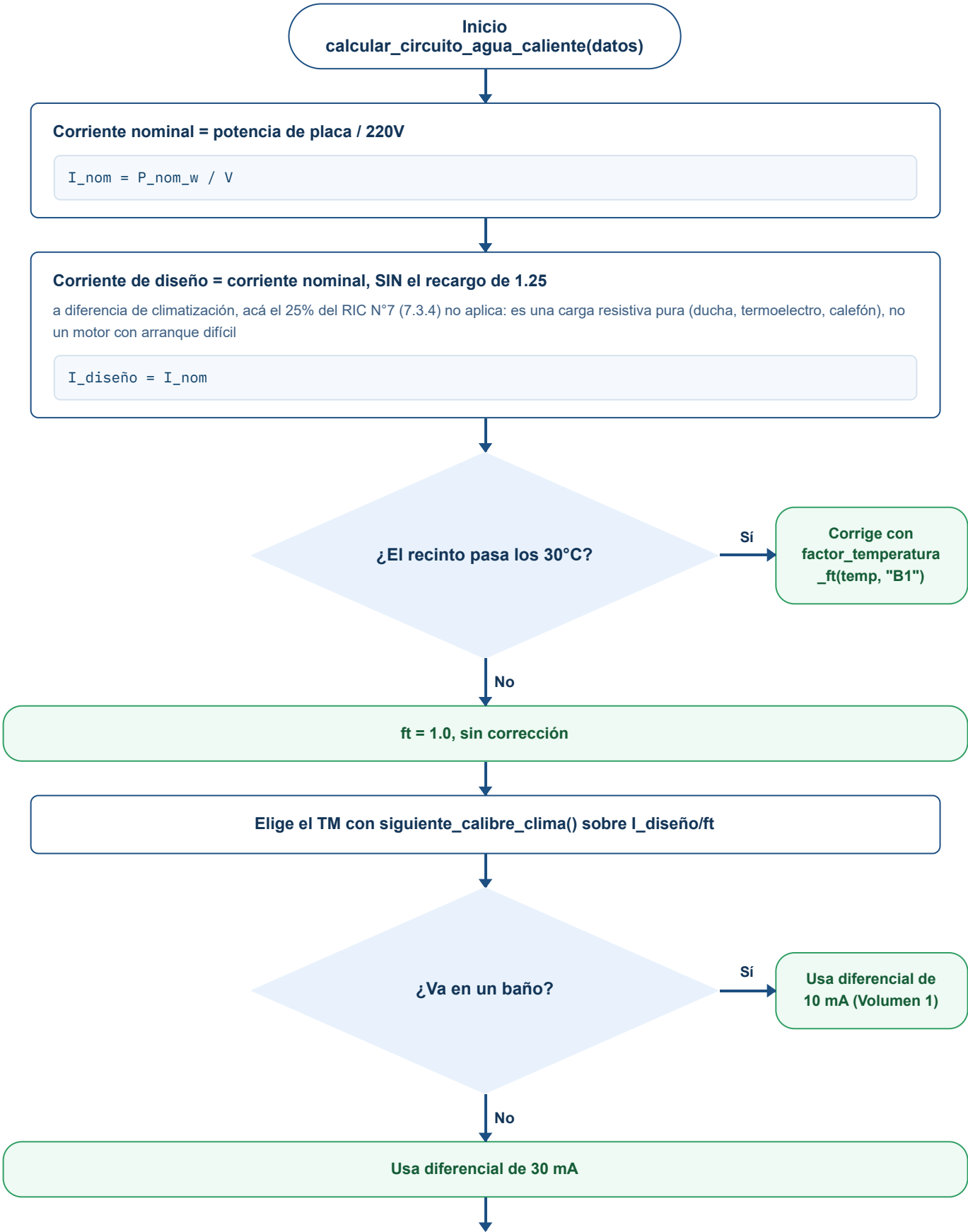
calcular_circuito_climatizacion – línea 9386

Todo el cálculo eléctrico del circuito de aire acondicionado: conductor, TM, curva y diferencial.



calcular_circuito_agua_caliente – línea 9731

Calcula TM, diferencial y corriente de diseño para equipos de agua caliente (ducha, termoelectro o calefón).



Elige el calibre comercial del diferencial (16/25/40/63A), el primero que alcance al TM

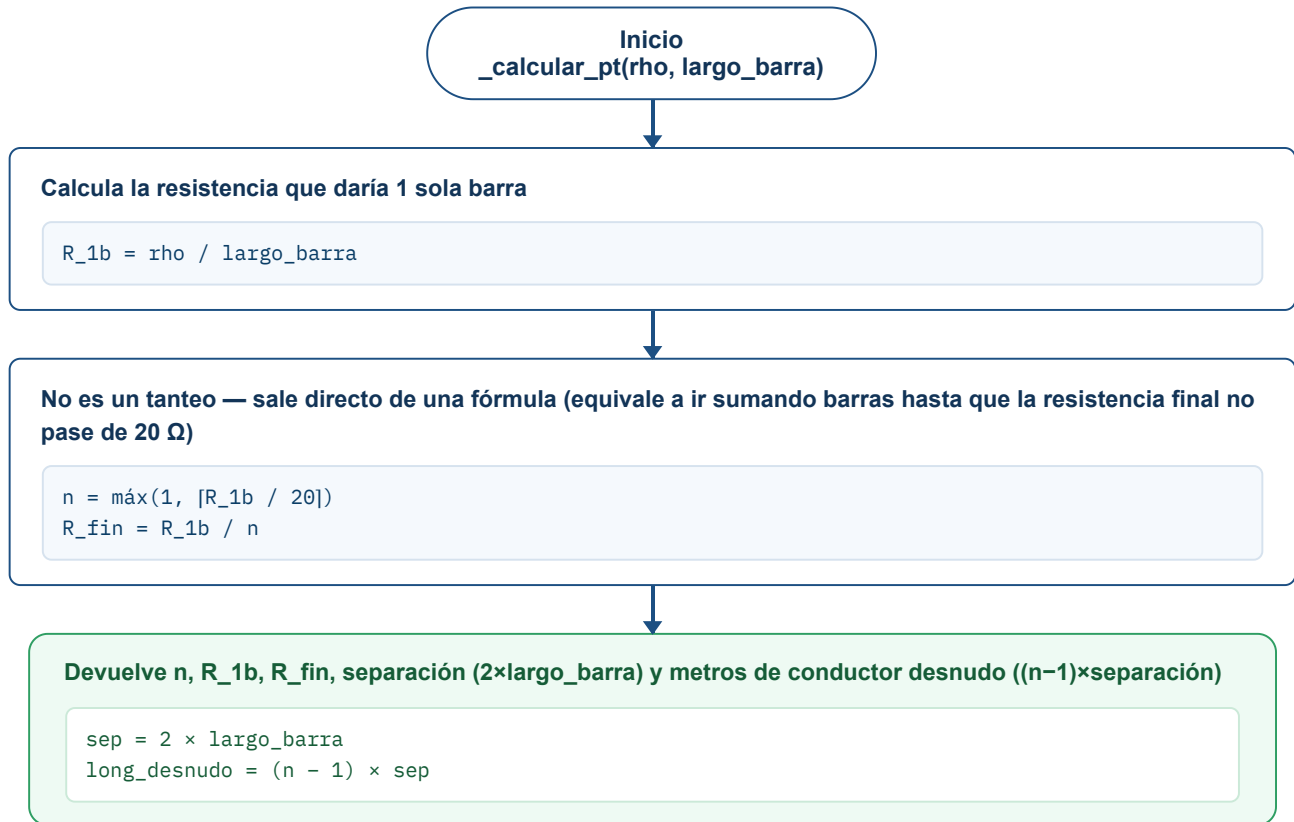
`In_dif = primer valor de [16,25,40,63] que sea  $\geq$  In_tm`



Devuelve I_nom, I_diseño, TM (curva C), diferencial y su sensibilidad

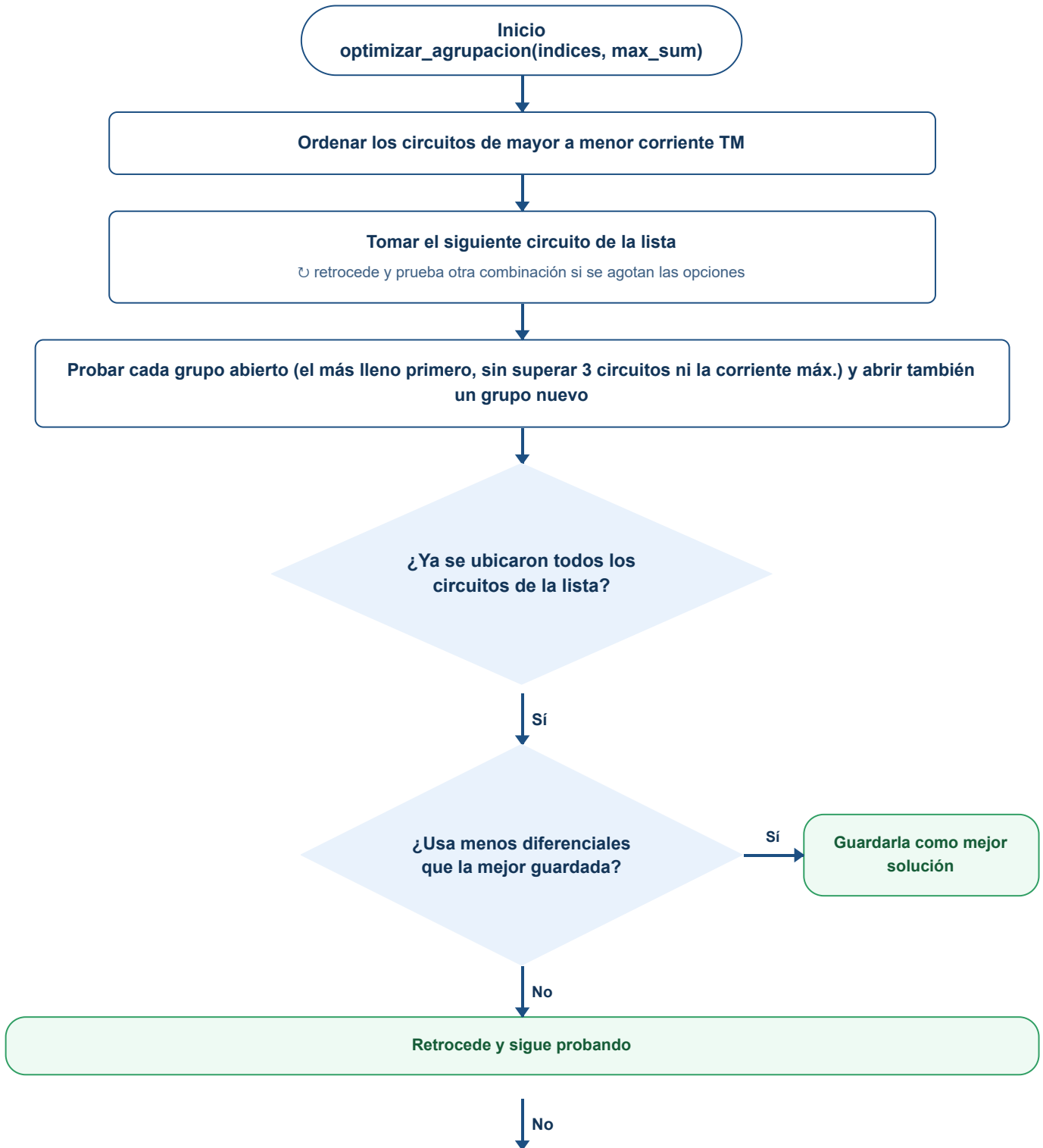
_calcular_pt – línea 10904

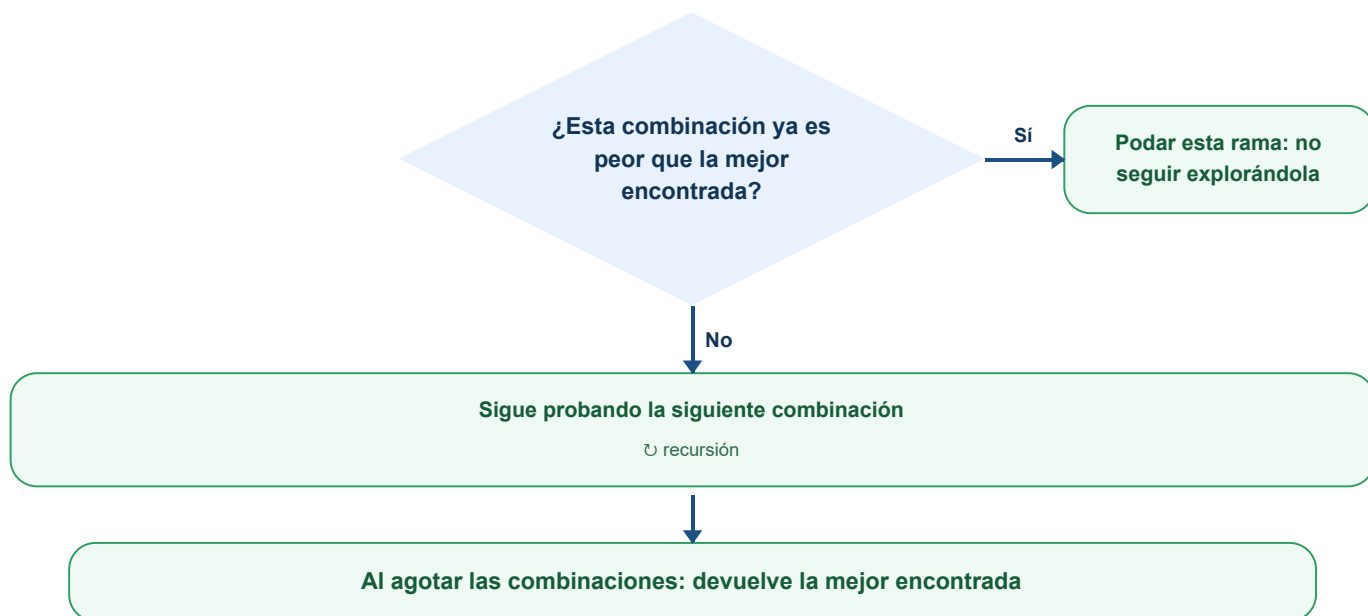
Calcula cuántas barras copperweld hacen falta, la resistencia final, la separación entre ellas y el largo del conductor desnudo.



optimizar_agrupacion – línea 11124

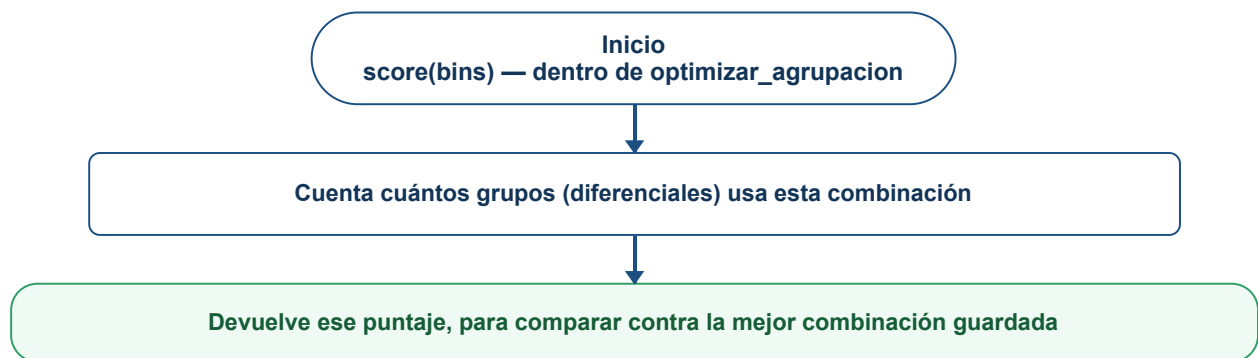
Agrupar índices de circuitos minimizando la cantidad de diferenciales necesarios.





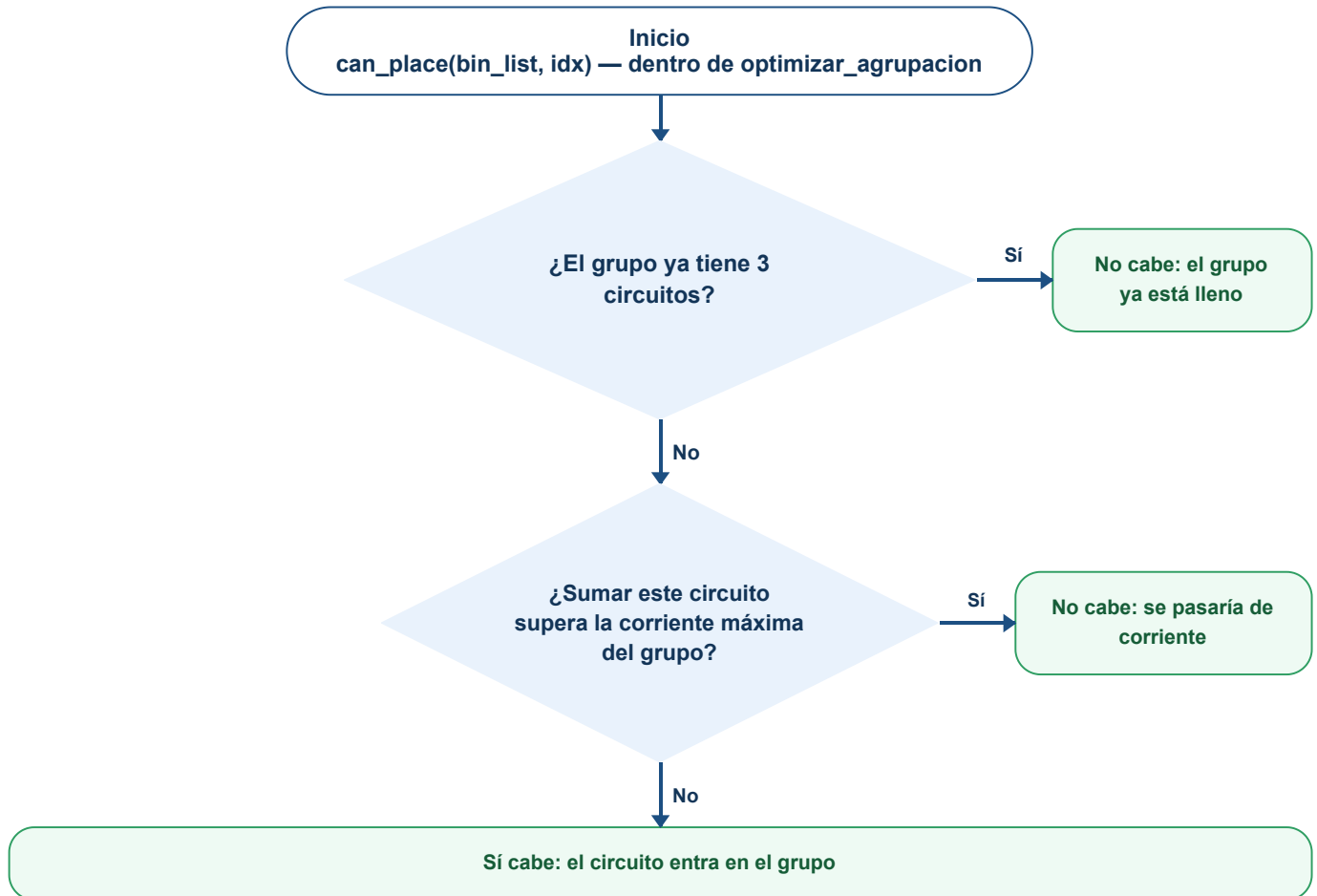
score – línea 11134 (dentro de optimizar_agrupacion)

Puntaje para comparar dos agrupaciones de circuitos y ver cuál conviene más.



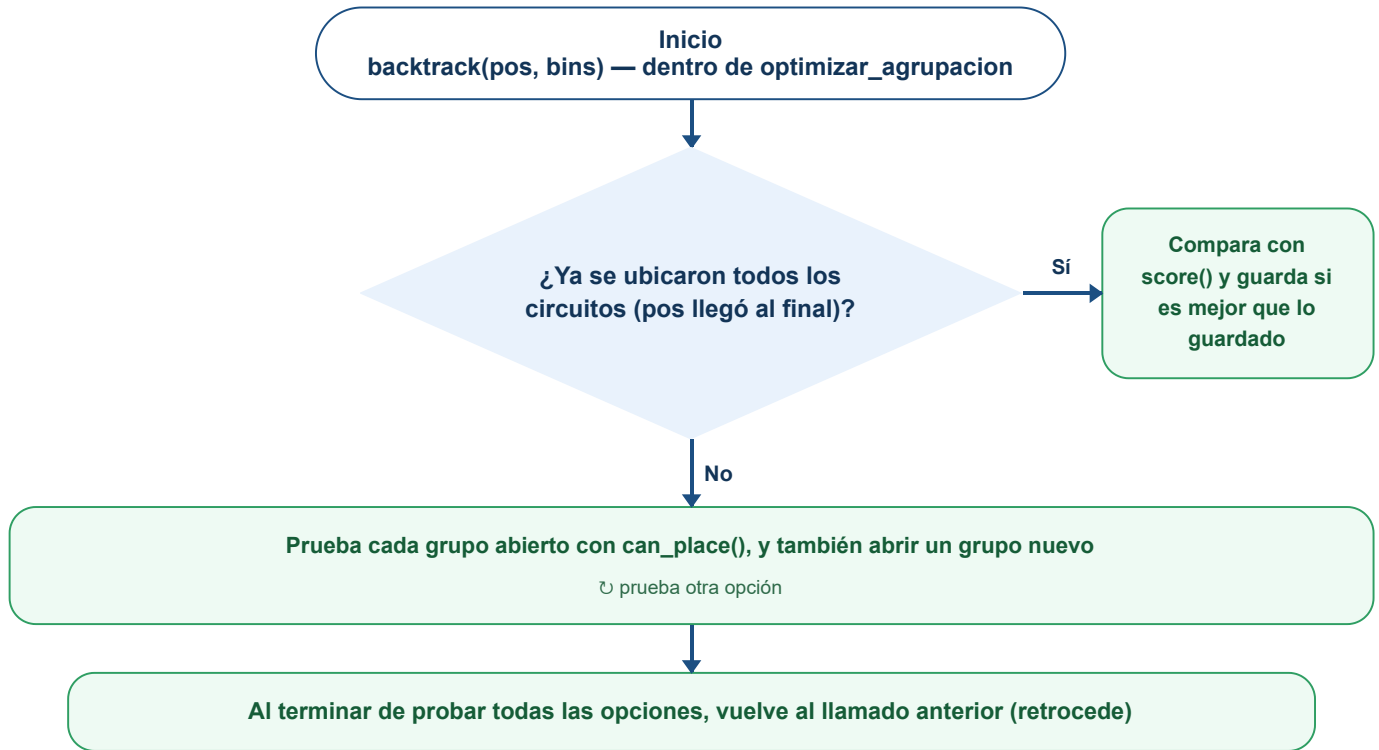
can_place – línea 11146 (dentro de optimizar_agrupacion)

Revisa si un circuito cabe en un grupo (diferencial) sin pasarse de 3 circuitos ni de la corriente máxima.



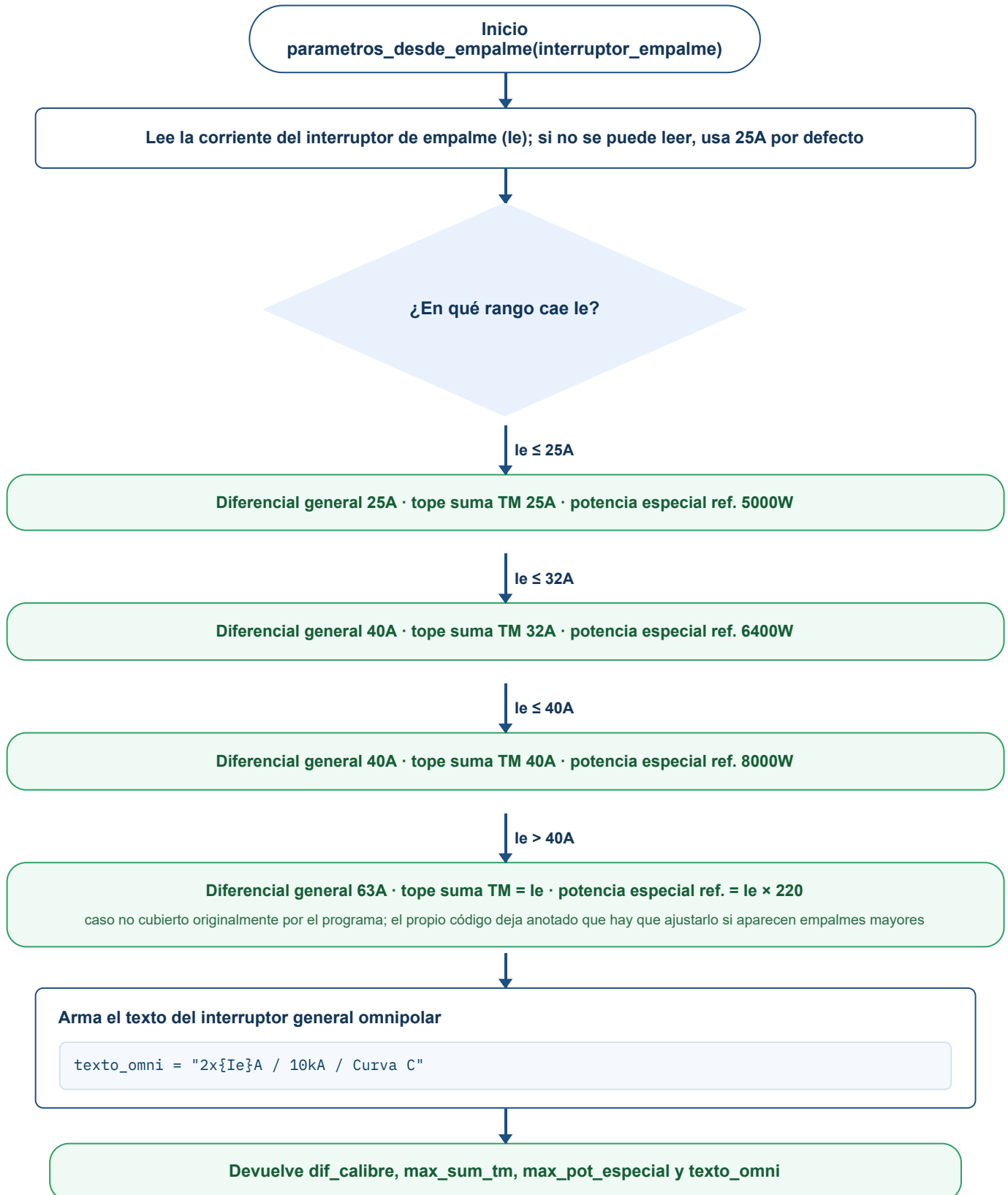
backtrack – línea 11157 (dentro de optimizar_agrupacion)

Prueba, por recursión, todas las formas de repartir los circuitos en grupos (diferenciales).



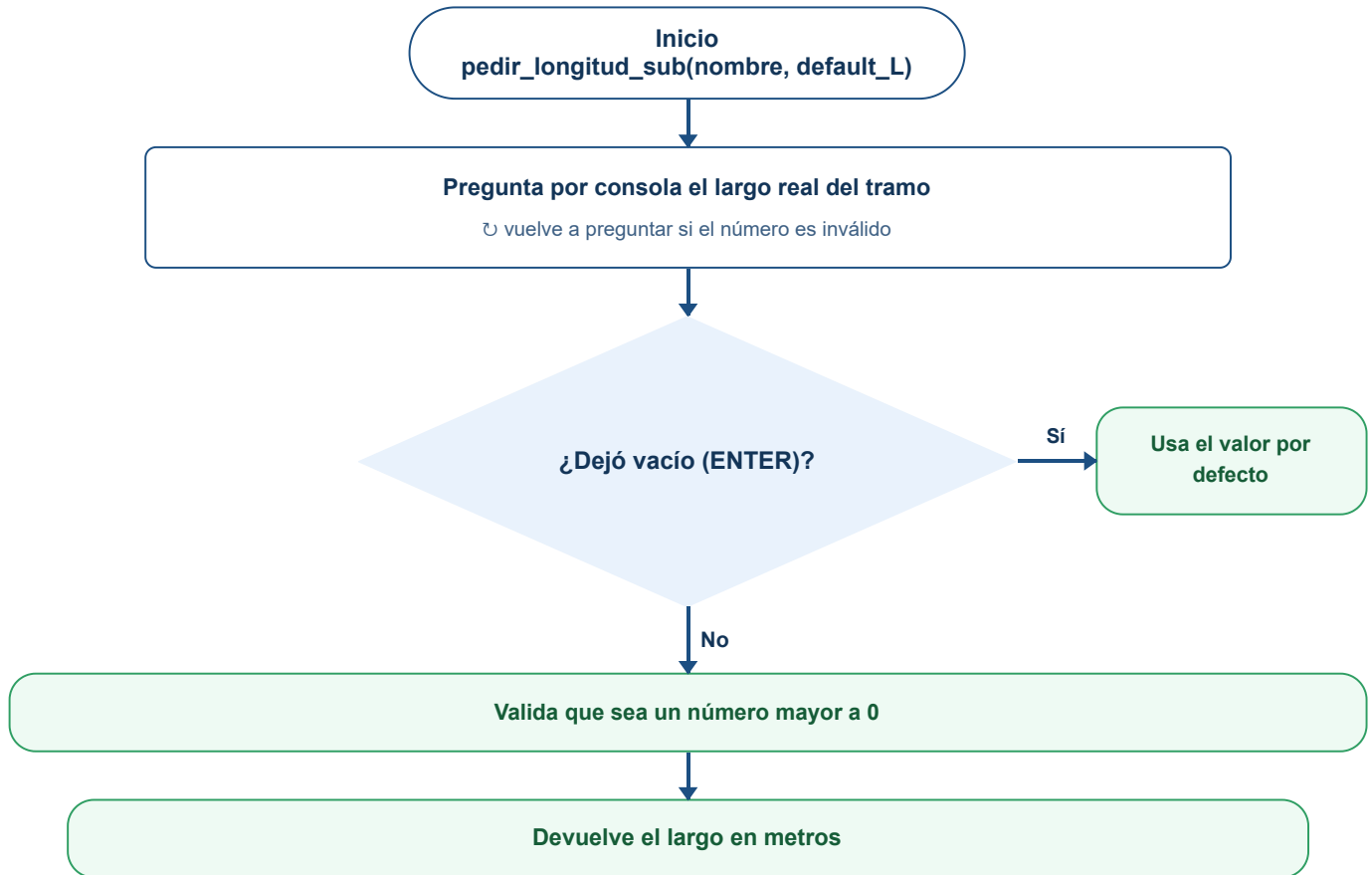
parametros_desde_empalme – línea 11202

Deriva los parámetros del tablero a partir del interruptor termomagnético del empalme (A).



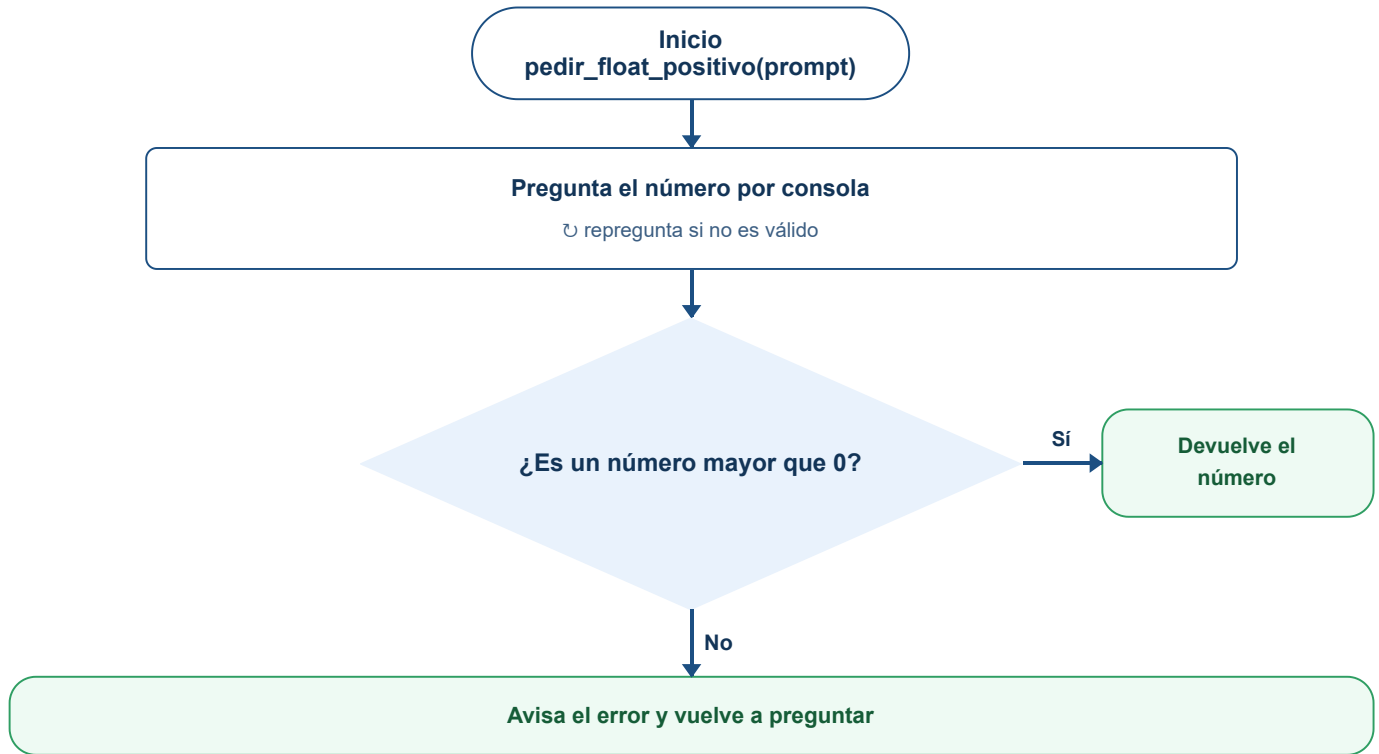
pedir_longitud_sub – línea 812

Pide por consola el largo real de un tramo, en metros.



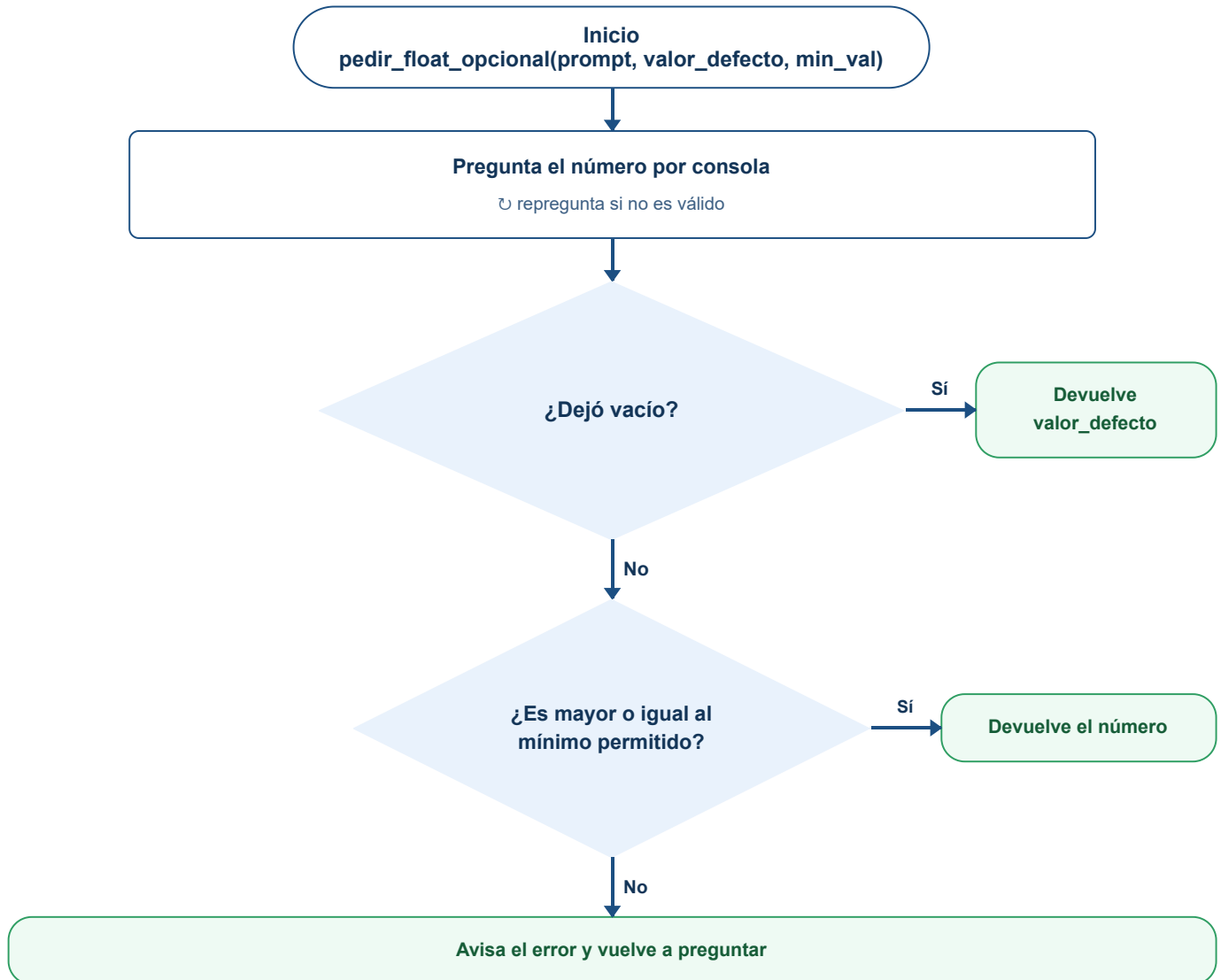
pedir_float_positivo – línea 832

Pide un número obligatorio, siempre mayor que 0.



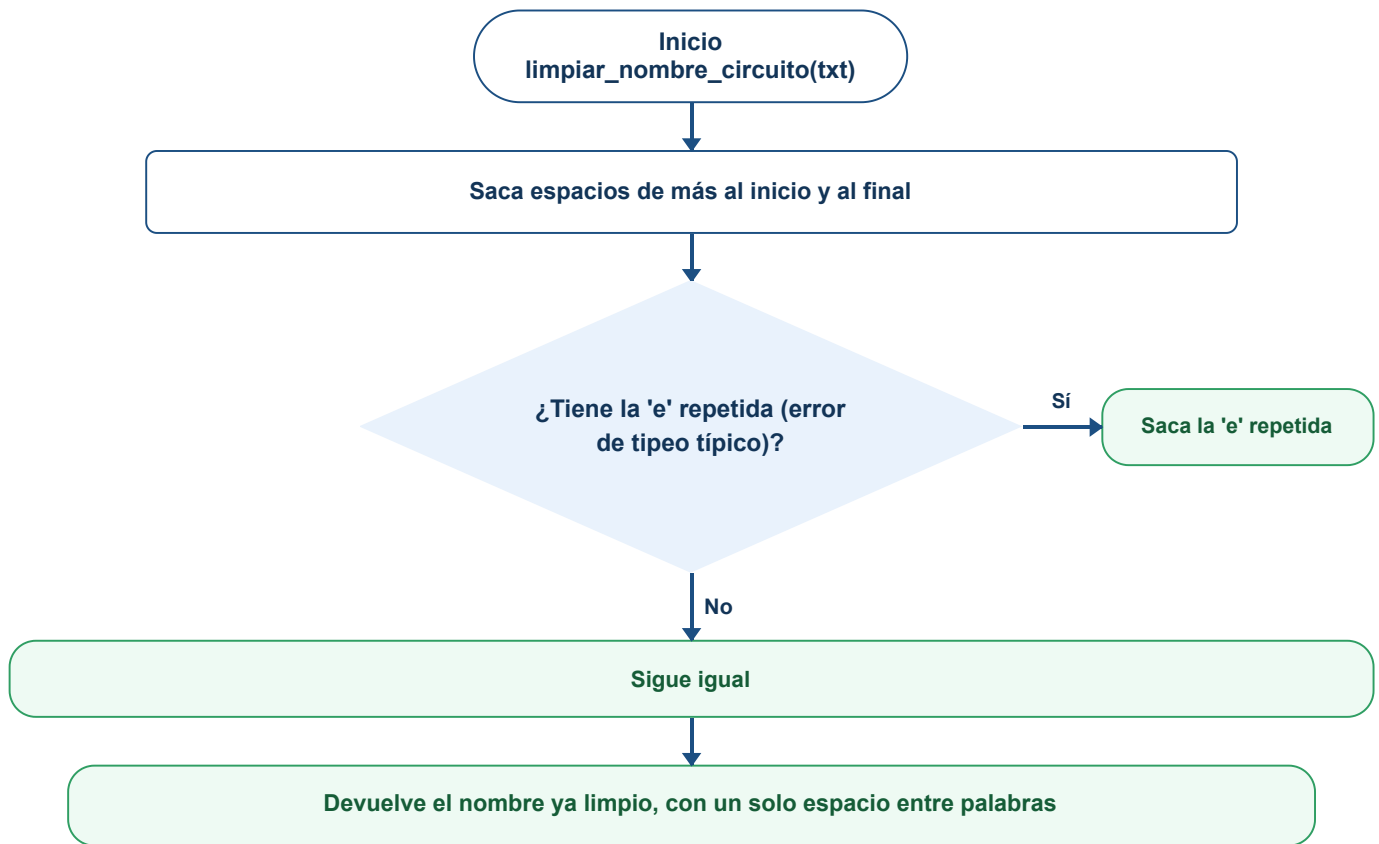
pedir_float_opcional – línea 846

Pide un número opcional, con valor por defecto y un mínimo permitido.



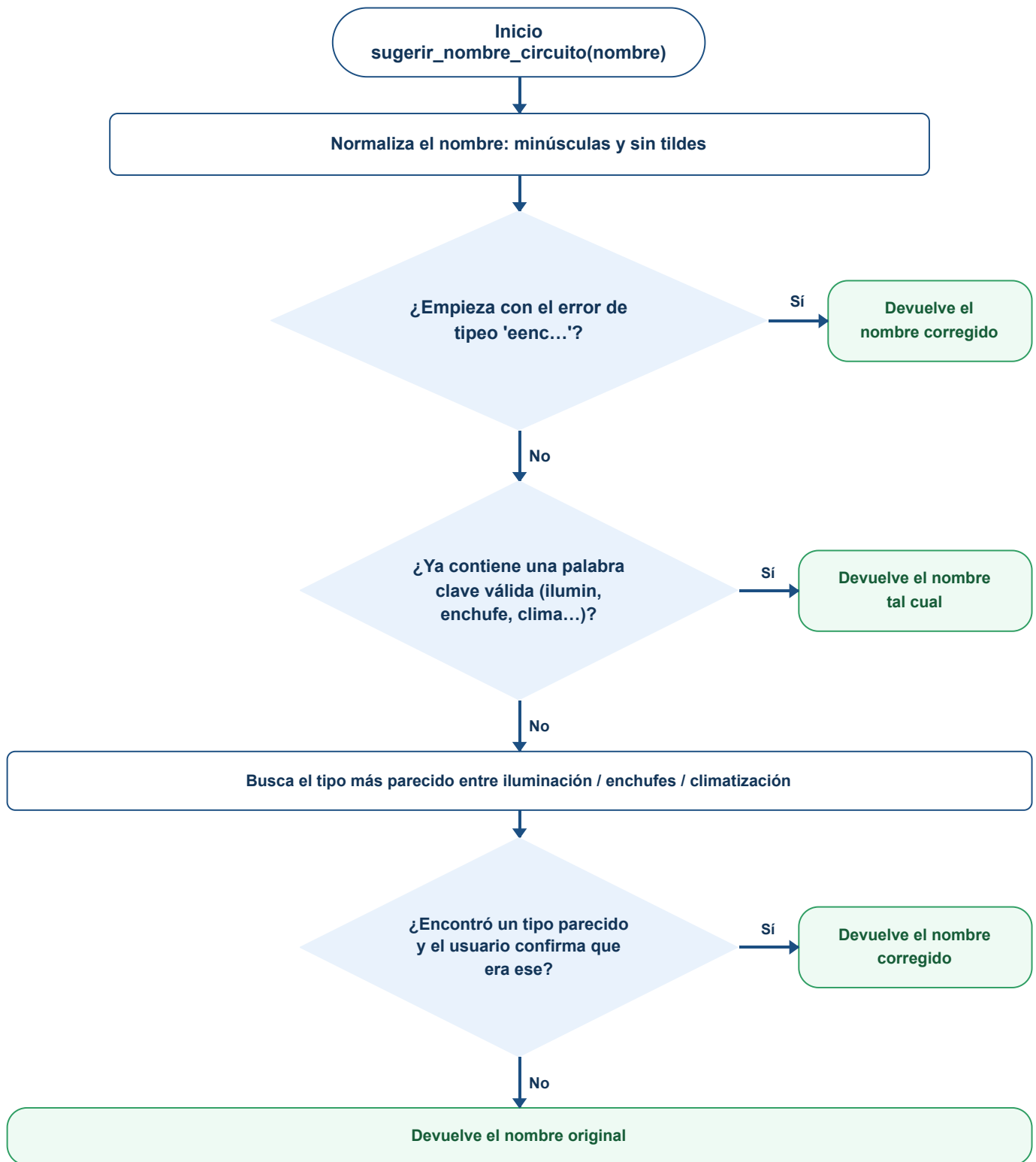
limpiar_nombre_circuito – línea 867

Deja prolijo el nombre del circuito antes de usarlo.



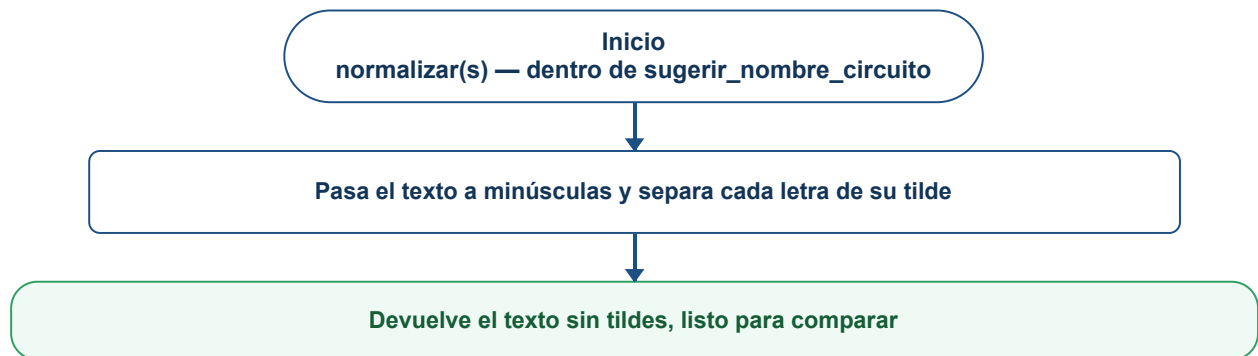
sugerir_nombre_circuito – línea 877

Revisa si el nombre del circuito es uno de los 3 tipos válidos, pero mal escrito, y sugiere la corrección.



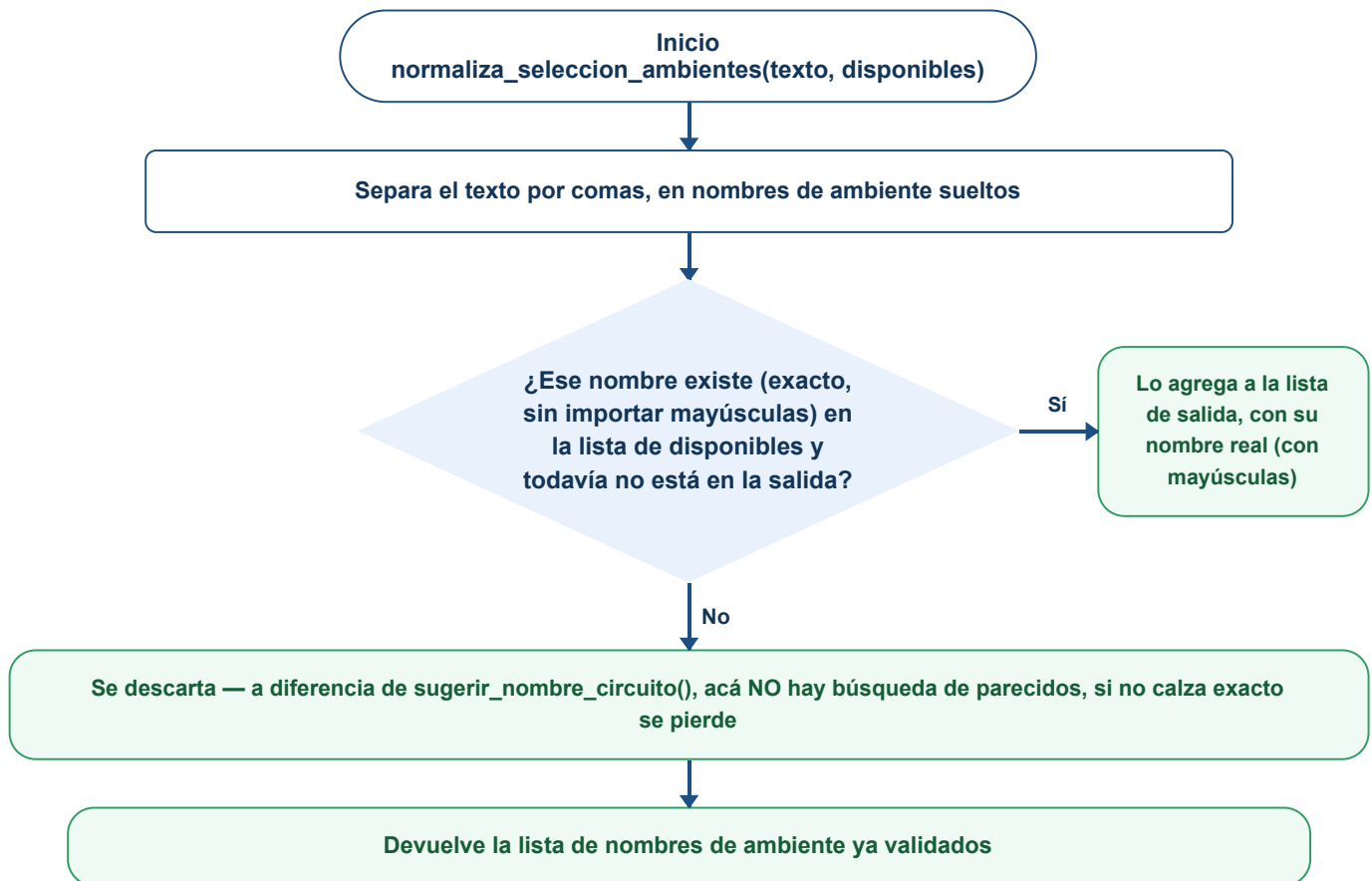
normalizar – línea 883 (dentro de sugerir_nombre_circuito)

Pasa el texto a minúsculas y le saca las tildes, para poder comparar nombres.



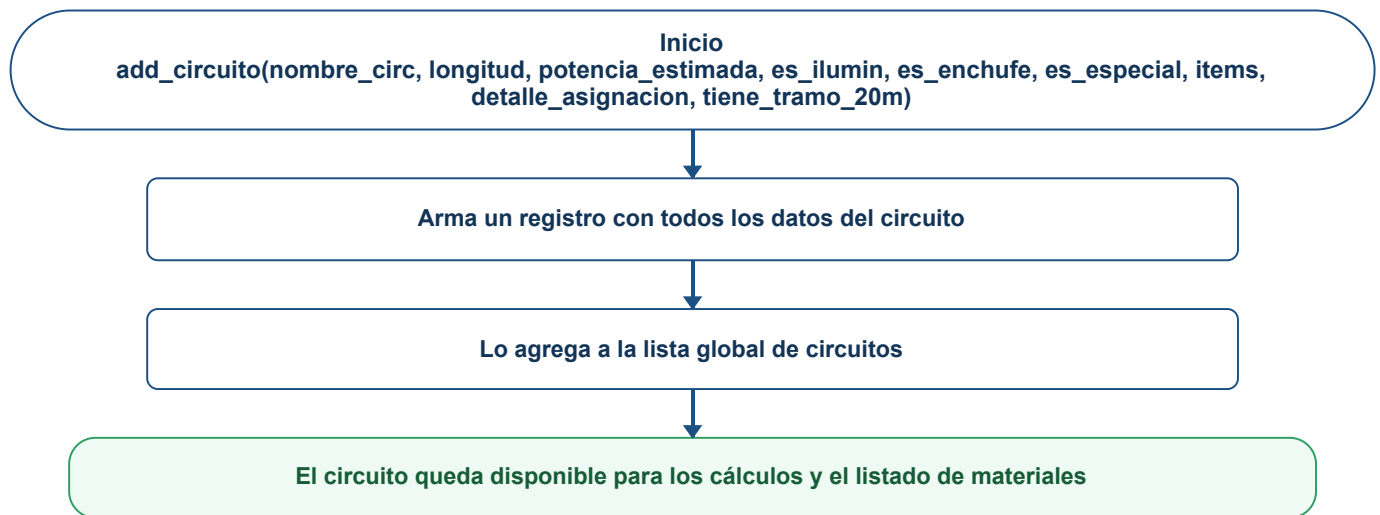
normaliza_seleccion_ambientes – línea 9336

Deja solo los nombres de ambiente que escribió el usuario y que sí existen de verdad.



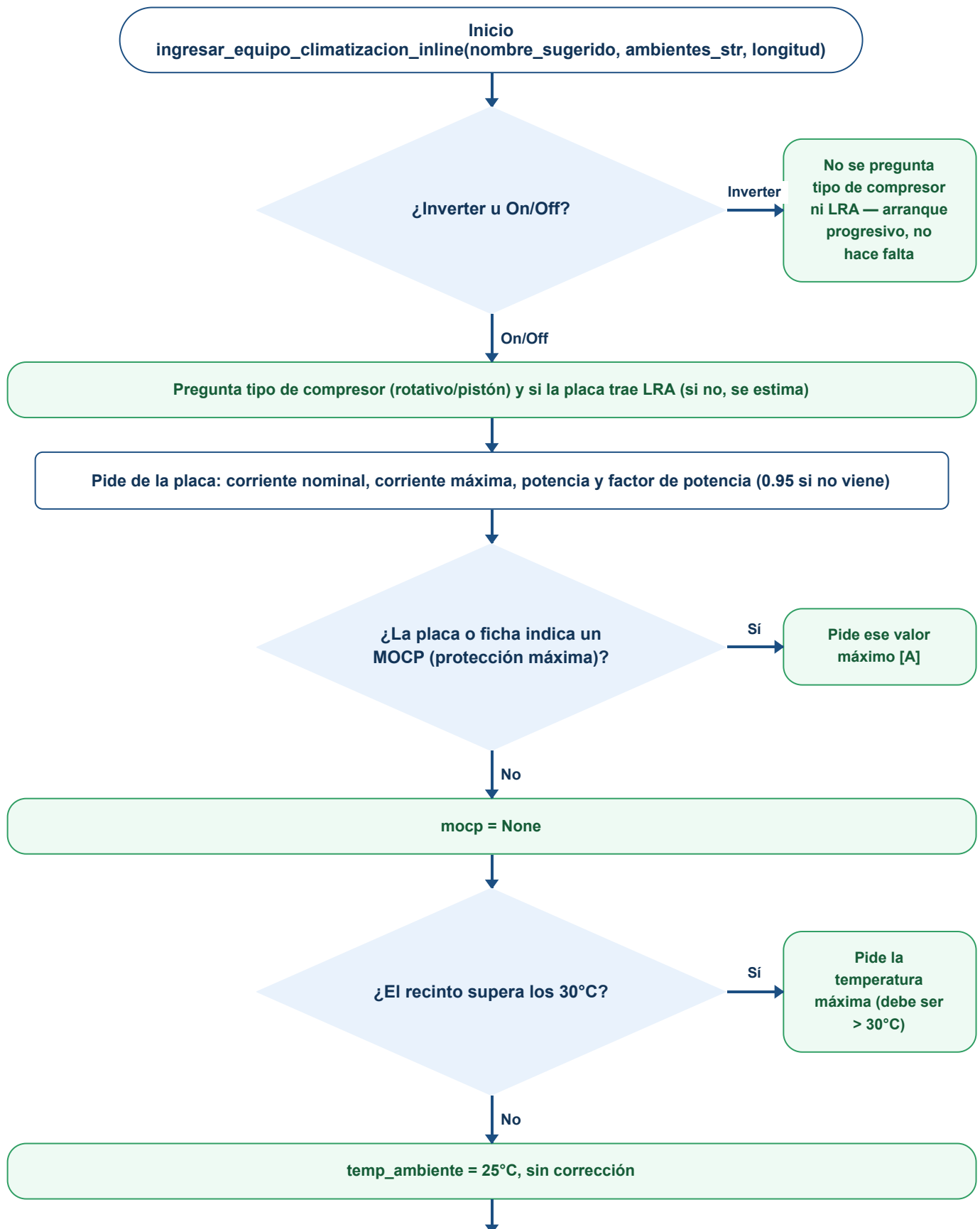
add_circuito – línea 9351

Arma el diccionario de un circuito nuevo con todos sus datos y lo agrega a la lista global de circuitos.



ingresar_equipo_climatizacion_inline – línea 9550

Pregunta por consola los datos de placa de un equipo de climatización y calcula su circuito completo.



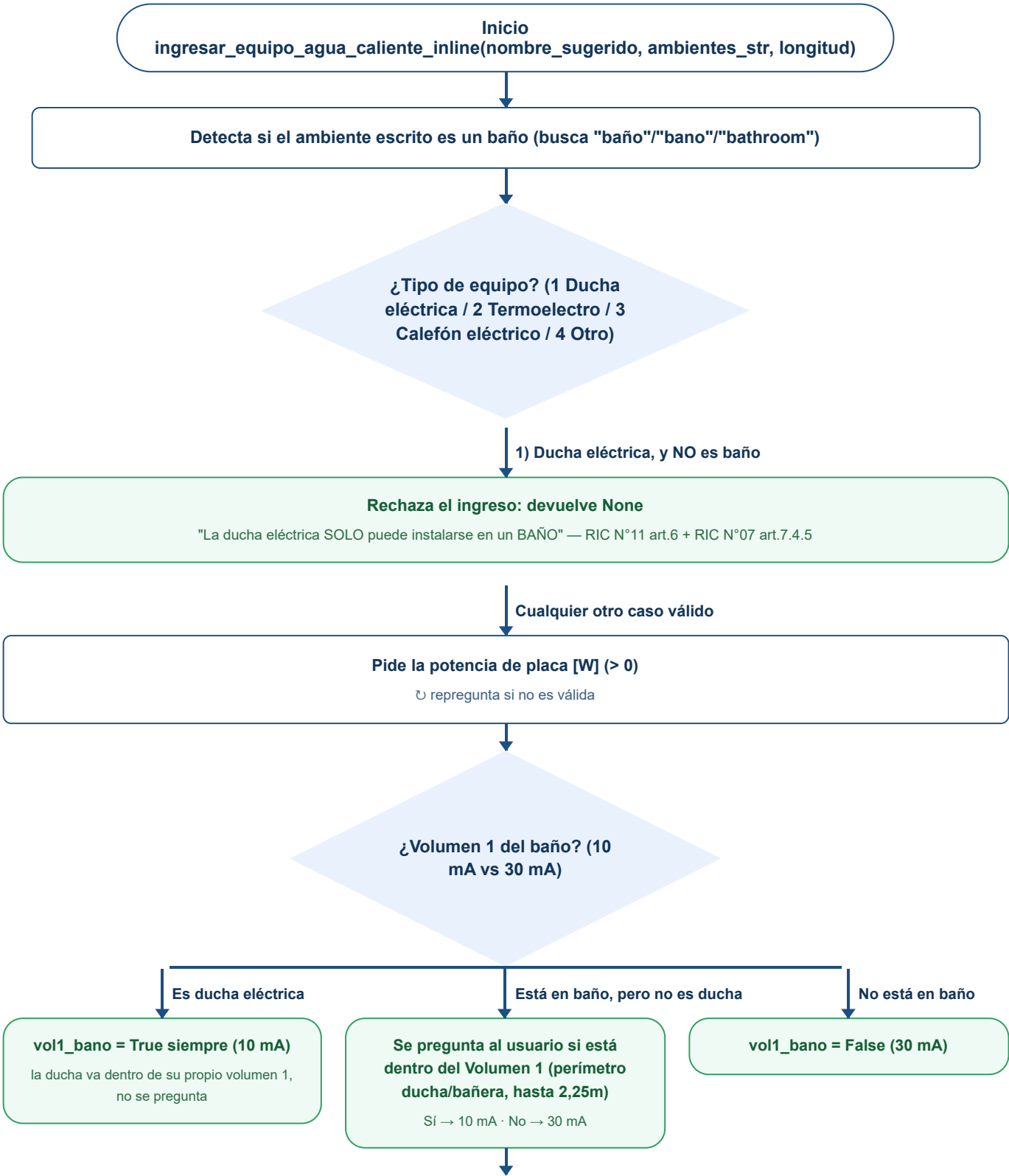
Llama a `calcular_circuito_climatizacion()` con todos esos datos

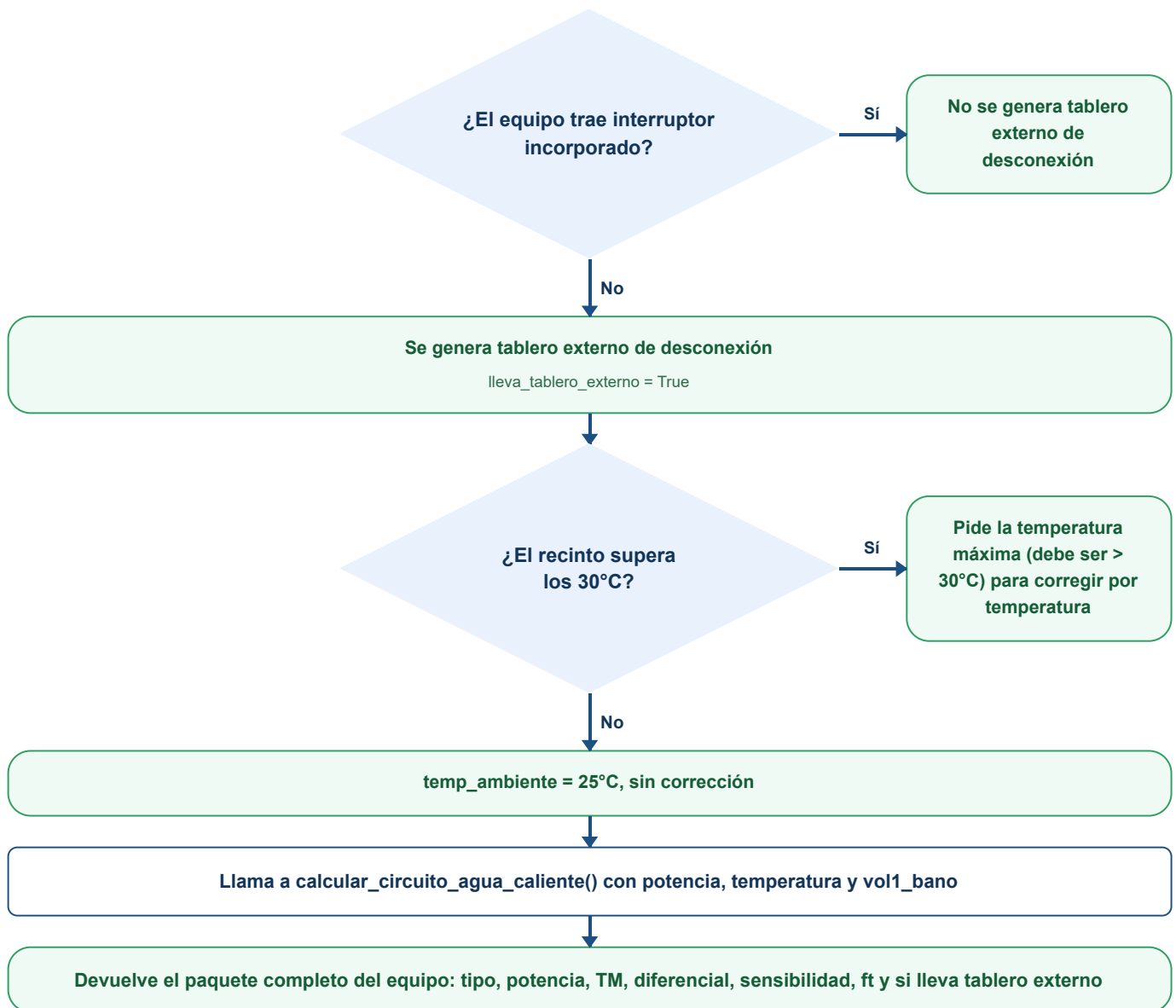


Devuelve el circuito de climatización ya calculado, listo para agregarlo

ingresar_equipo_agua_caliente_inline – línea 9800

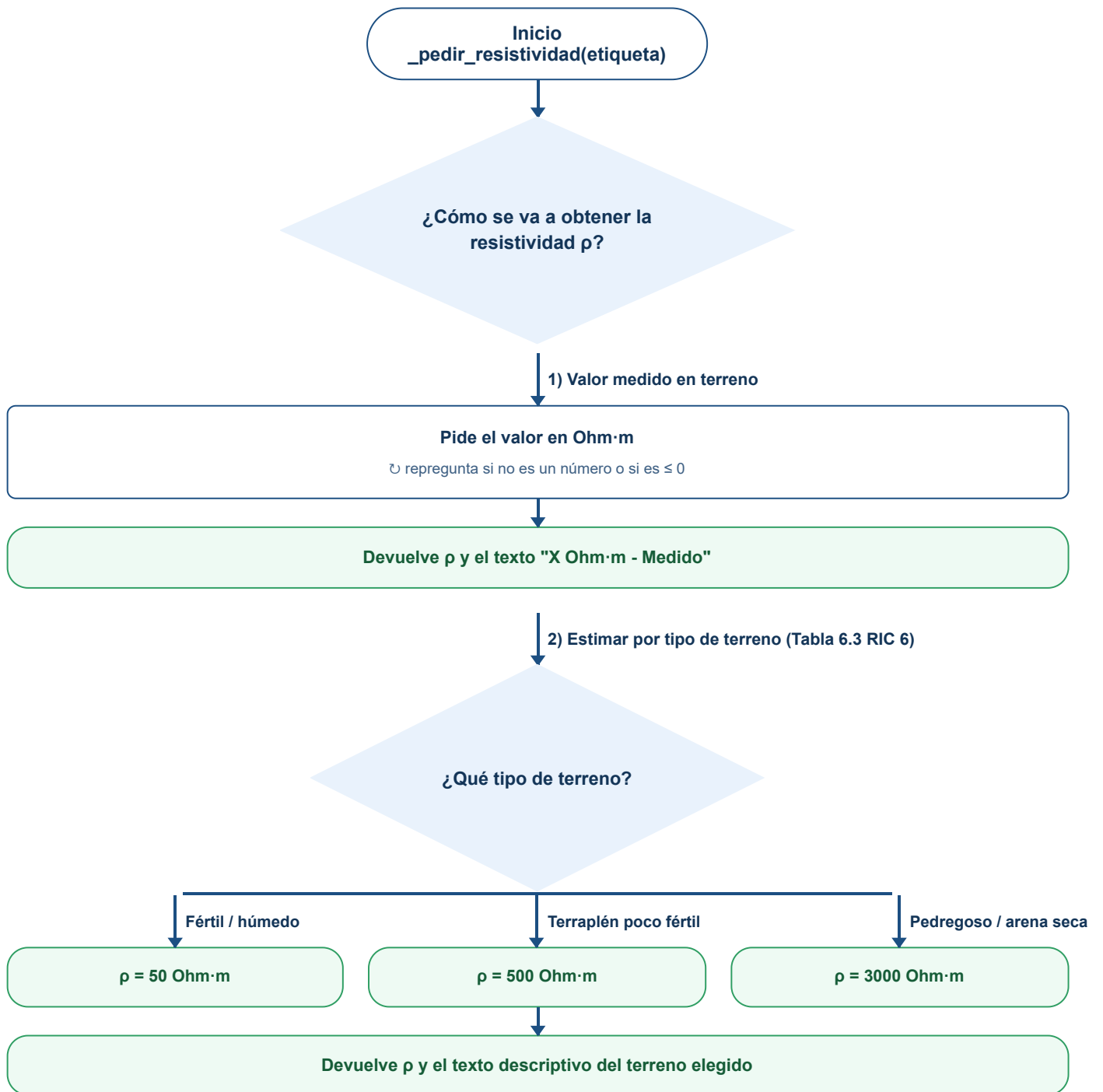
Flujo completo de preguntas por consola para un equipo de agua caliente (ducha, termoelectro, calefón u otro).





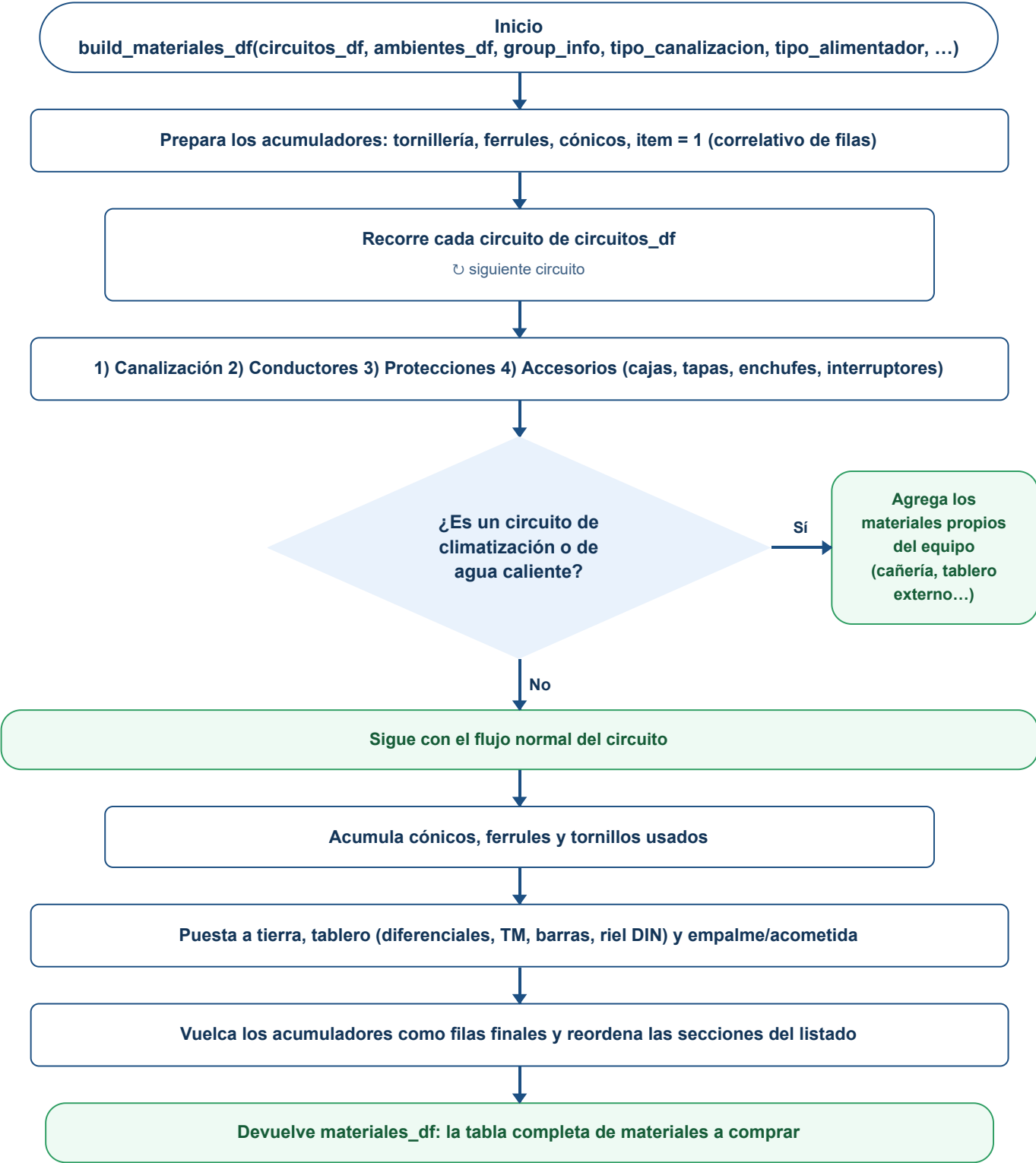
_pedir_resistividad – línea 10849

Pregunta por consola la resistividad del terreno (ρ) para una puesta a tierra determinada.



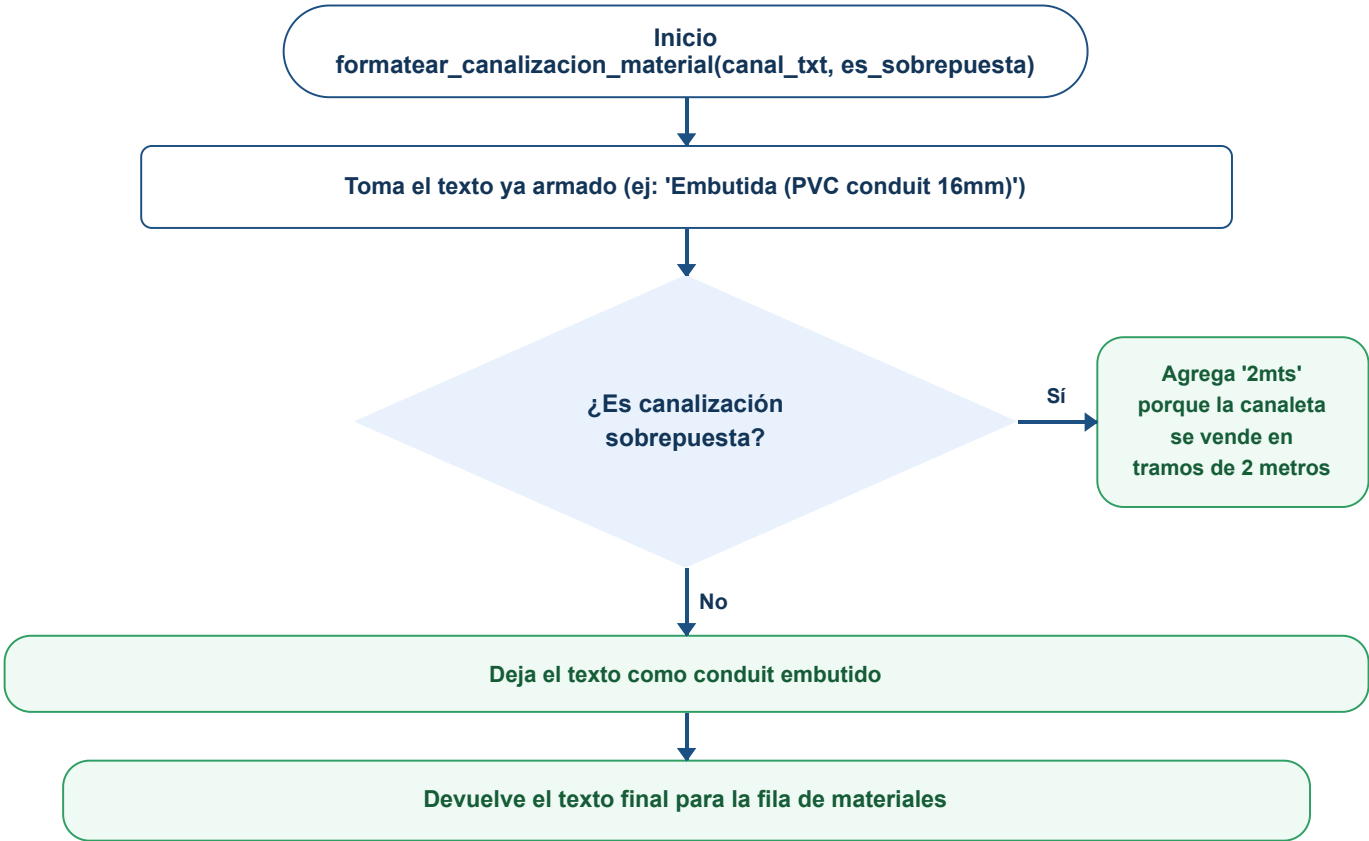
build_materiales_df – línea 1579

La función central: recorre todos los circuitos y arma la tabla completa de materiales a comprar.



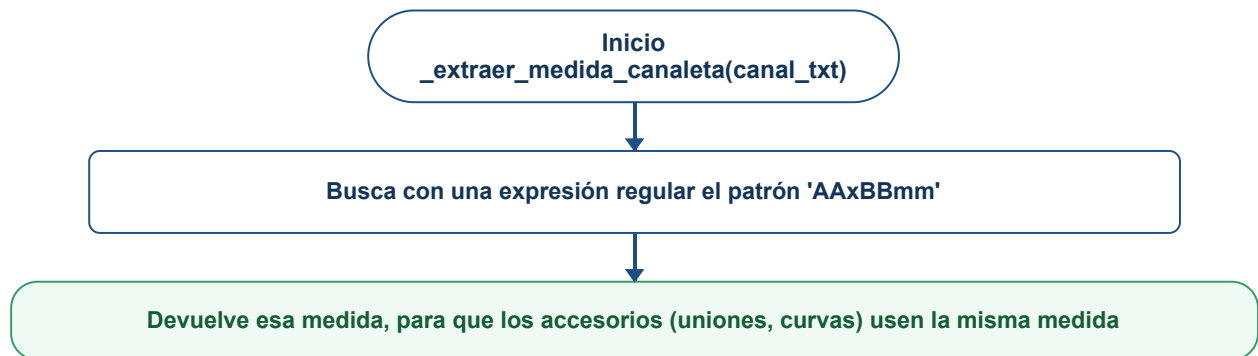
formatear_canalizacion_material – línea 1806

Convierte el texto de canalización ya calculado en el texto final que se muestra en la fila de materiales.



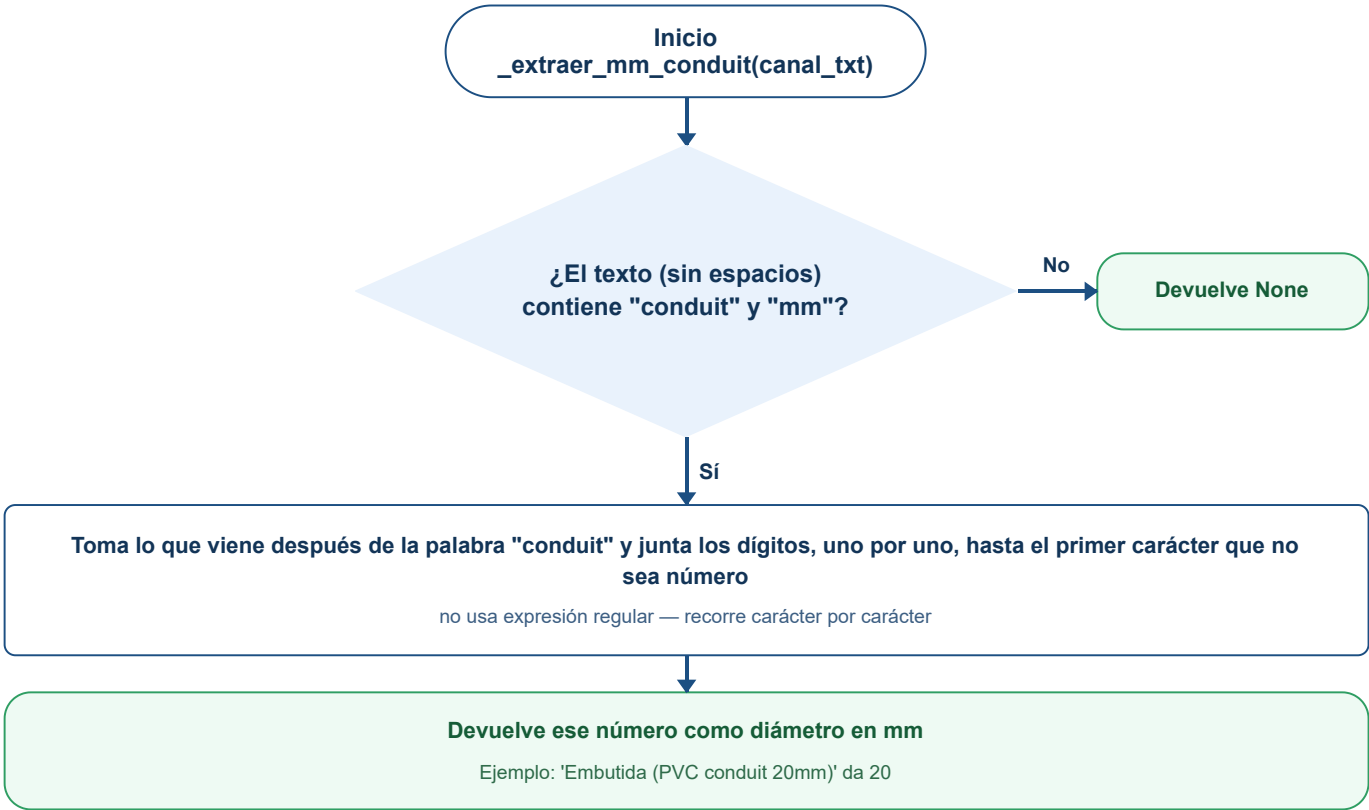
_extraer_medida_canaleta – línea 1832

Saca la medida 'AAxBBmm' del texto de canalización, para que los accesorios usen la misma medida que la canaleta real.



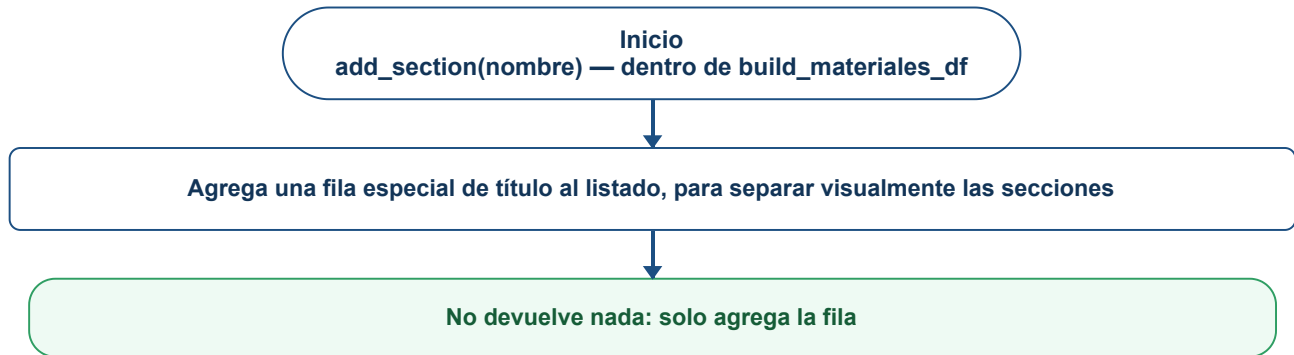
_extraer_mm_conduit – línea 1846

Saca el diámetro en mm del texto de un conduit embutido.



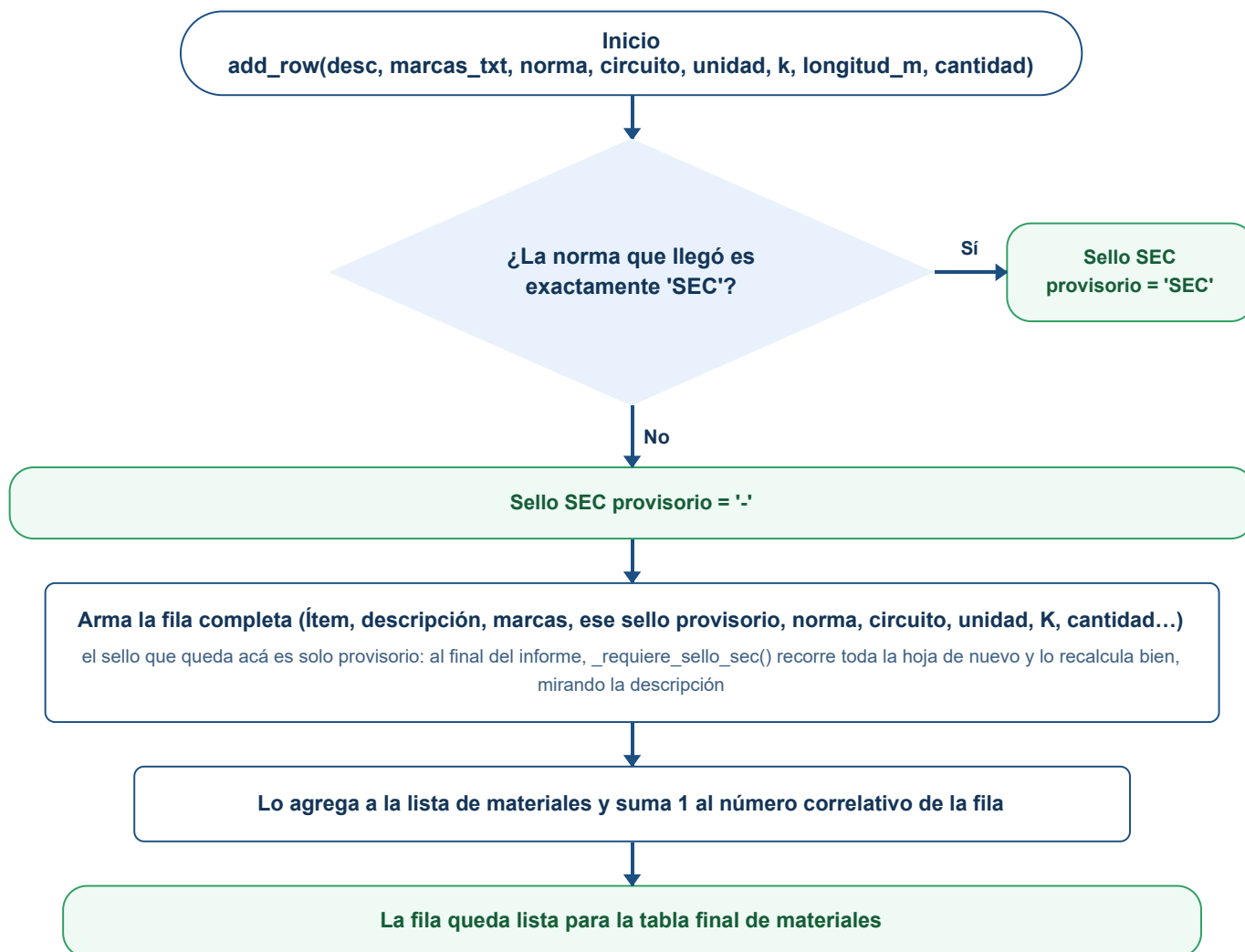
add_section – línea 1866

Agrega una fila de título, para separar visualmente las secciones del listado de materiales.



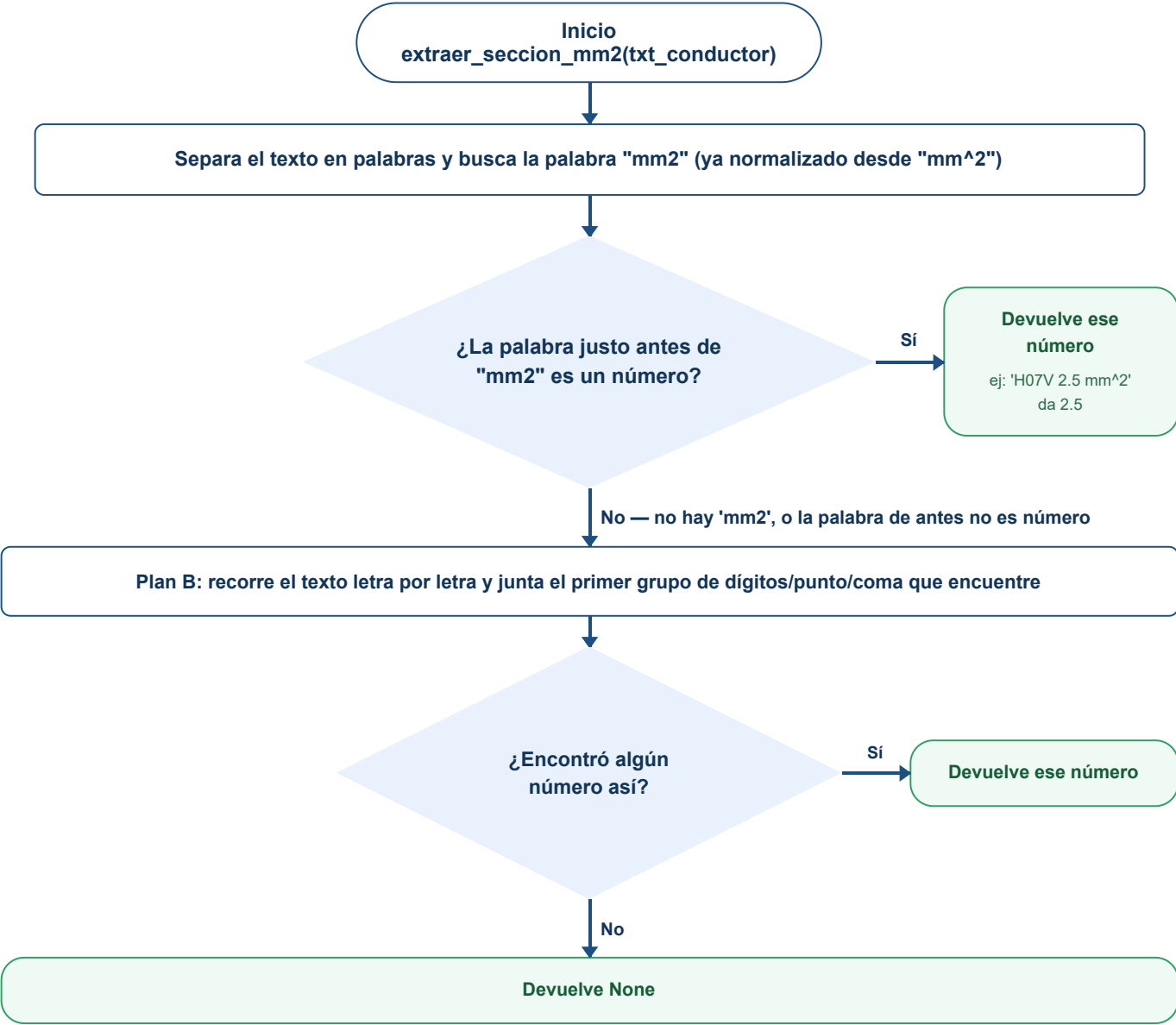
add_row – línea 1884

Agrega una fila de material al listado final de materiales.



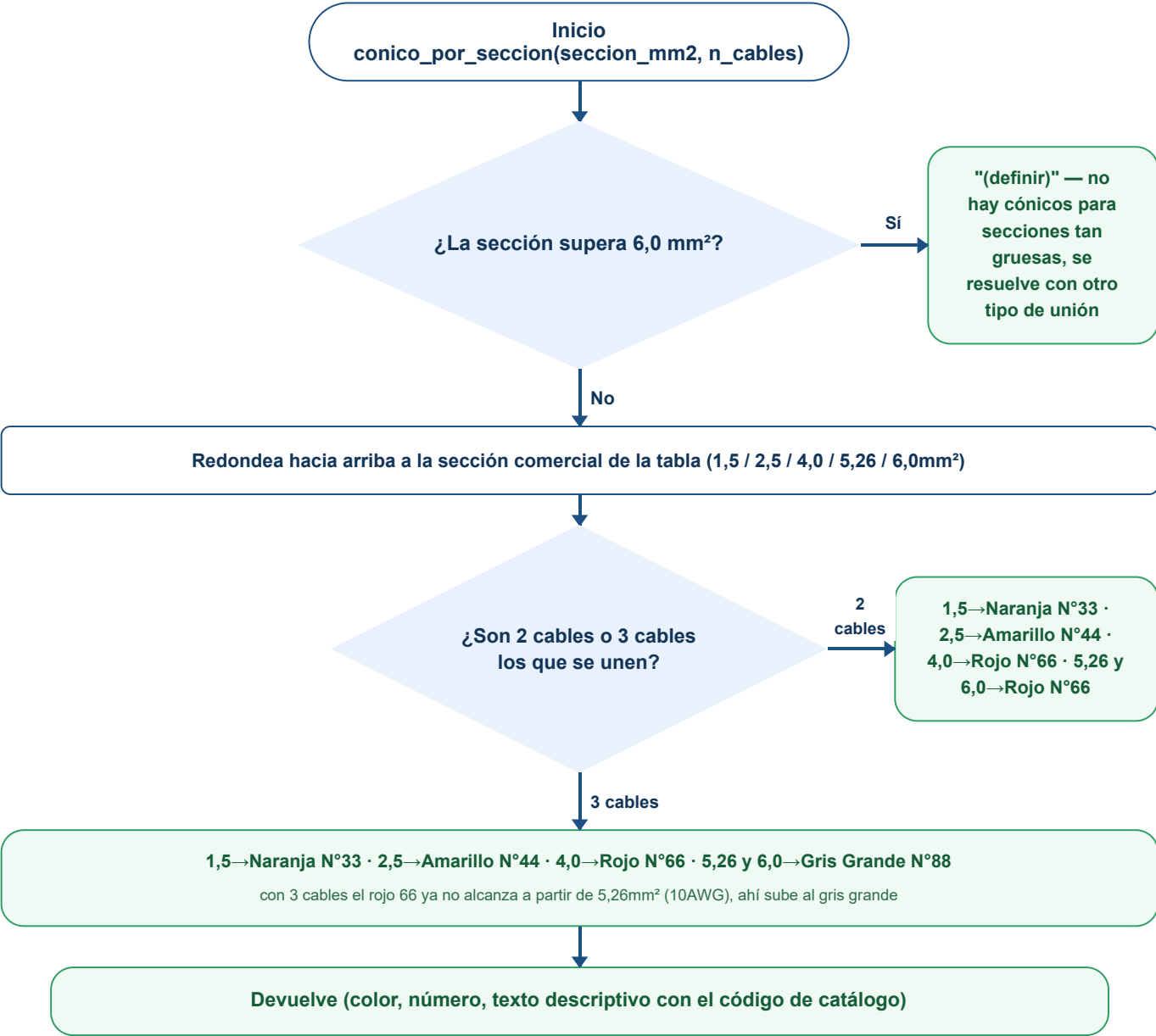
extraer_seccion_mm2 – línea 1920

Saca la sección en mm² desde el texto del conductor (ej: 'H07V 2.5 mm²' da 2.5).



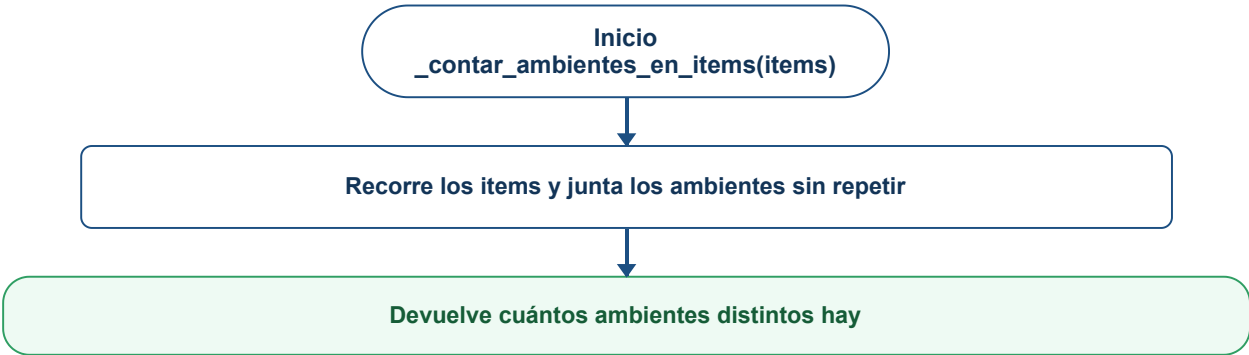
conico_por_seccion – línea 1948

Tabla de colores de conectores cónicos según catálogo real, por sección del cable y cantidad de conductores que se unen.



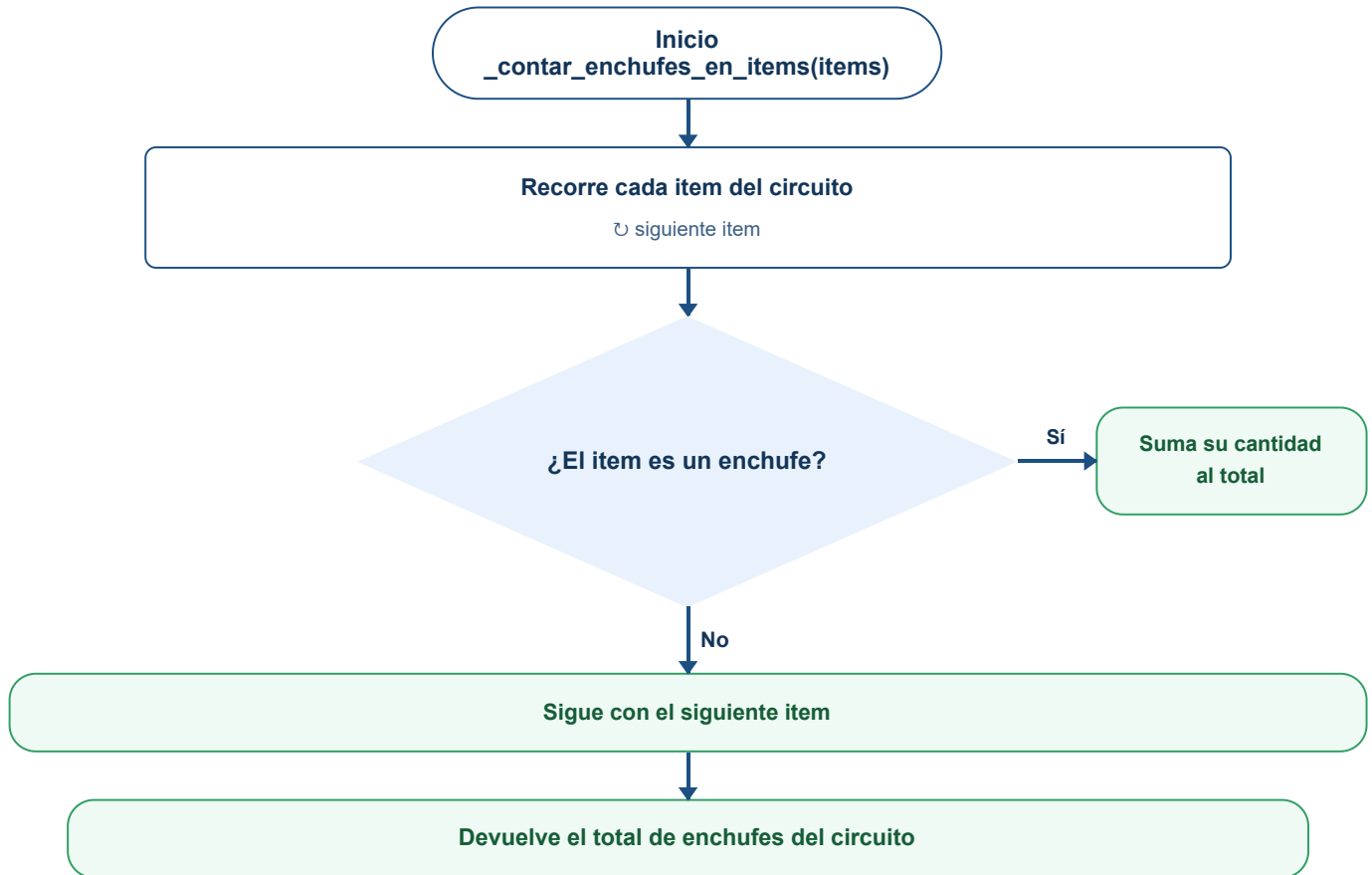
_contar_ambientes_en_items – línea 2031

Recorre los ítems de un circuito y cuenta cuántos ambientes distintos tiene, sin repetir.



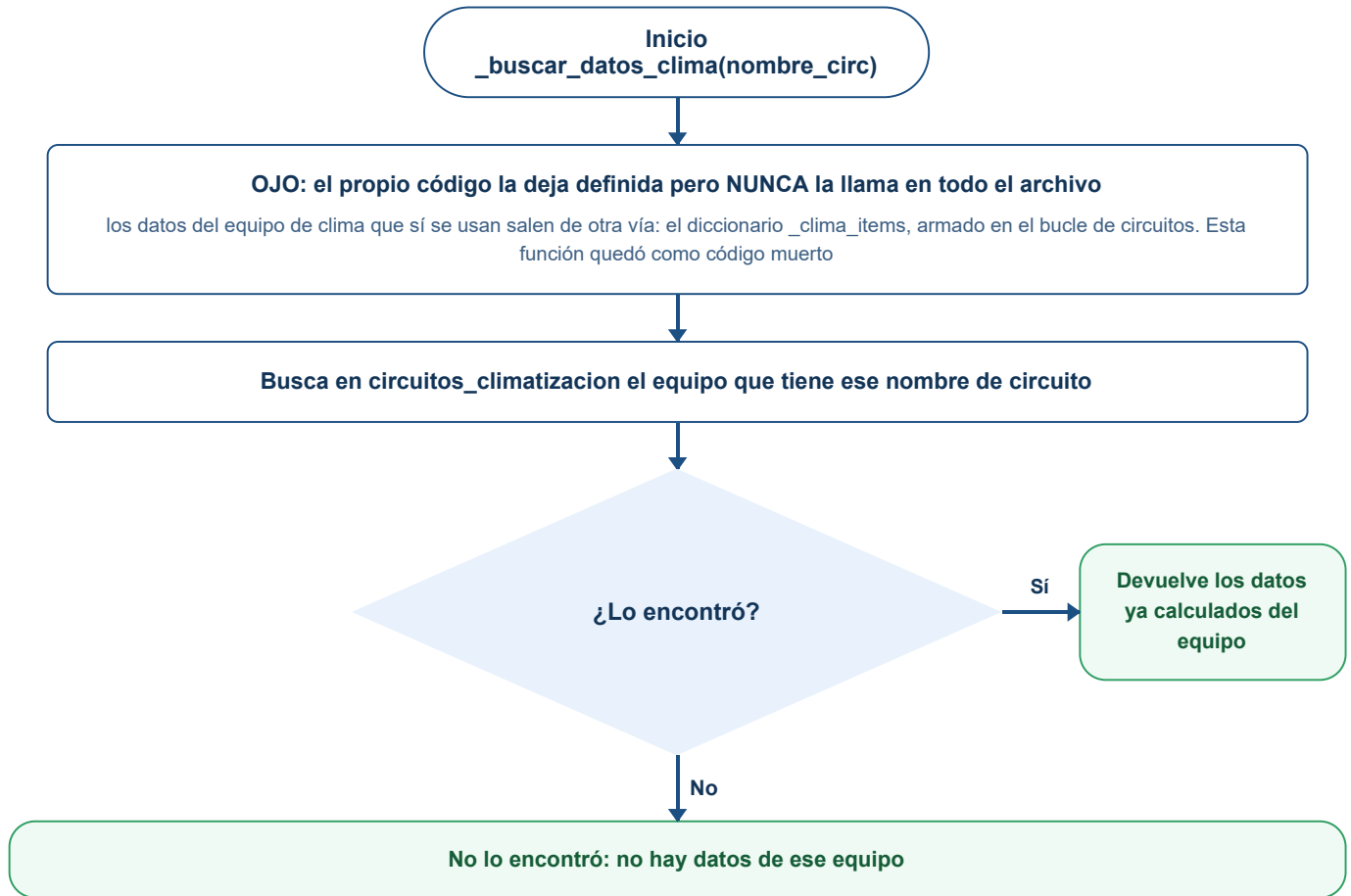
_contar_enchufes_en_items – línea 2043

Suma cuántos enchufes tiene el circuito.



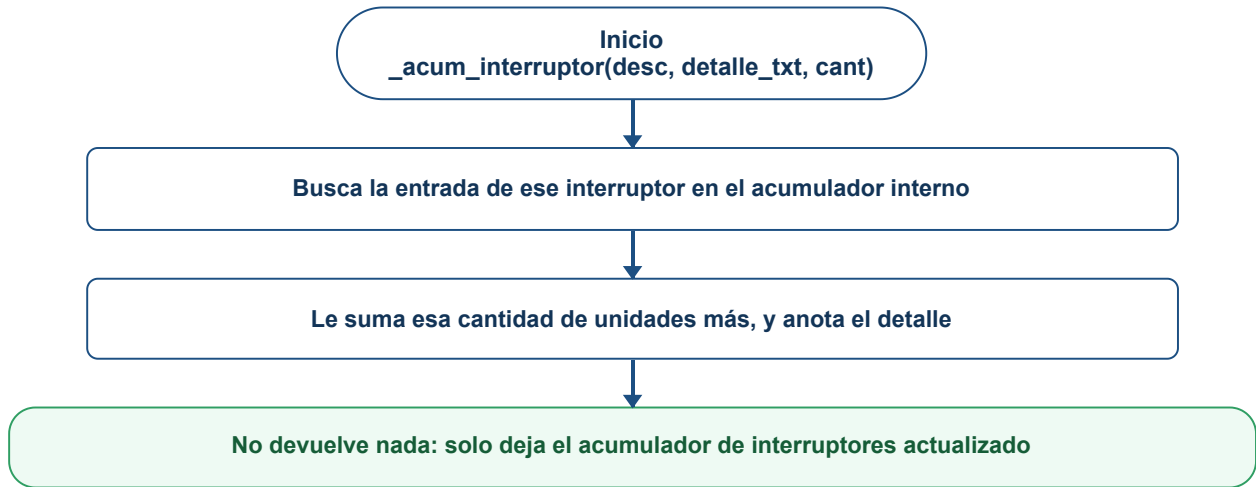
_buscar_datos_clima – línea 2174

Busca el equipo de climatización que corresponde a un circuito, por su nombre.



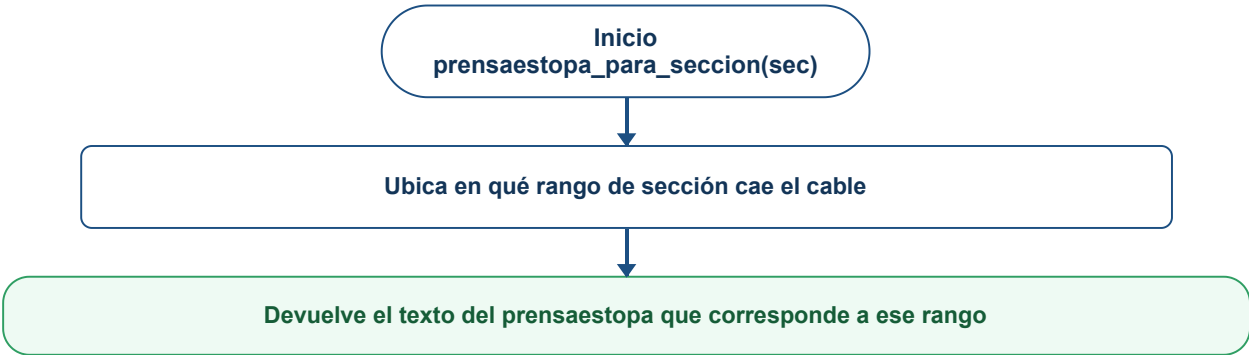
_acum_interruptor – línea 3779

Suma unidades de un interruptor de pared al diccionario acumulador.



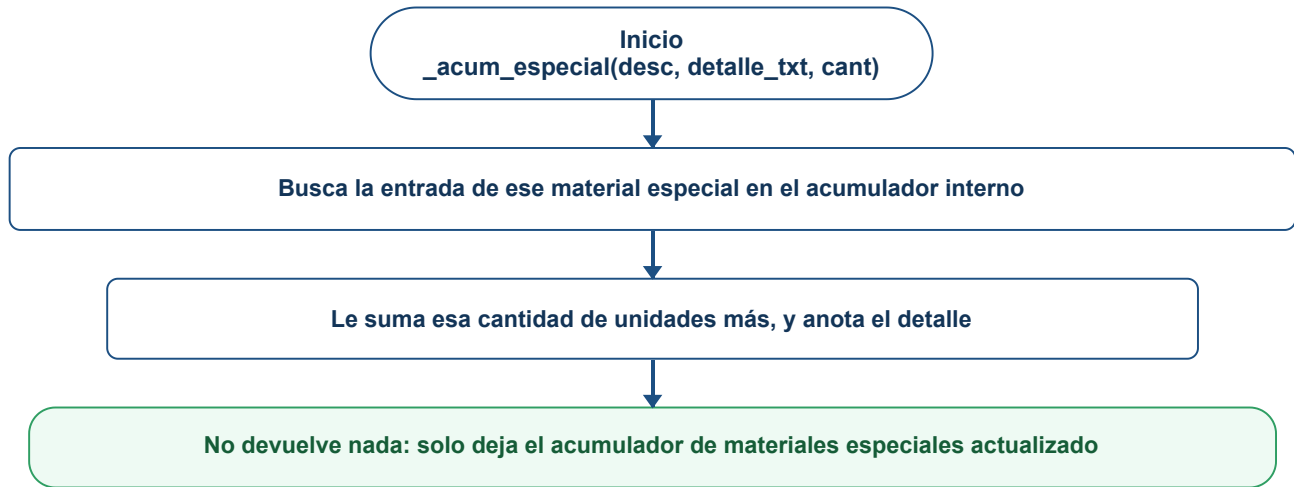
prensaestopa_para_seccion – línea 3995

Elige el prensaestopa que corresponde a un cable según su sección.



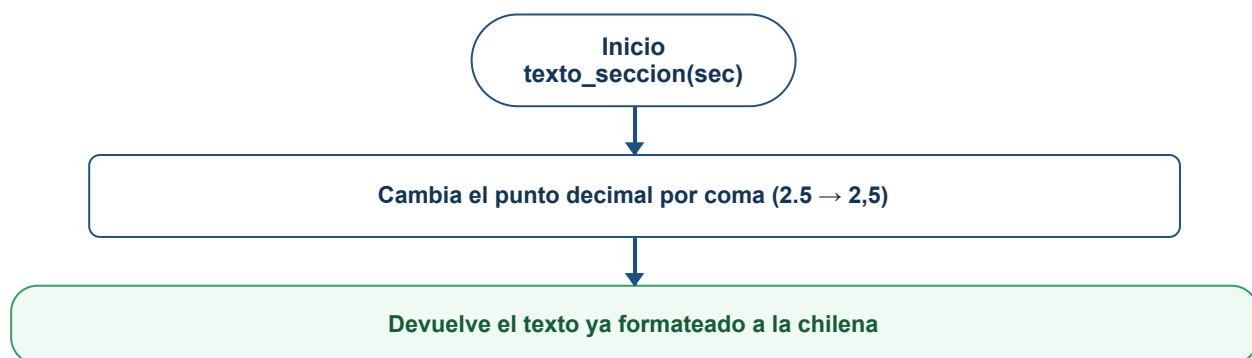
_acum_especial – línea 4295

Va sumando cantidades de un material especial, agrupadas por su descripción.



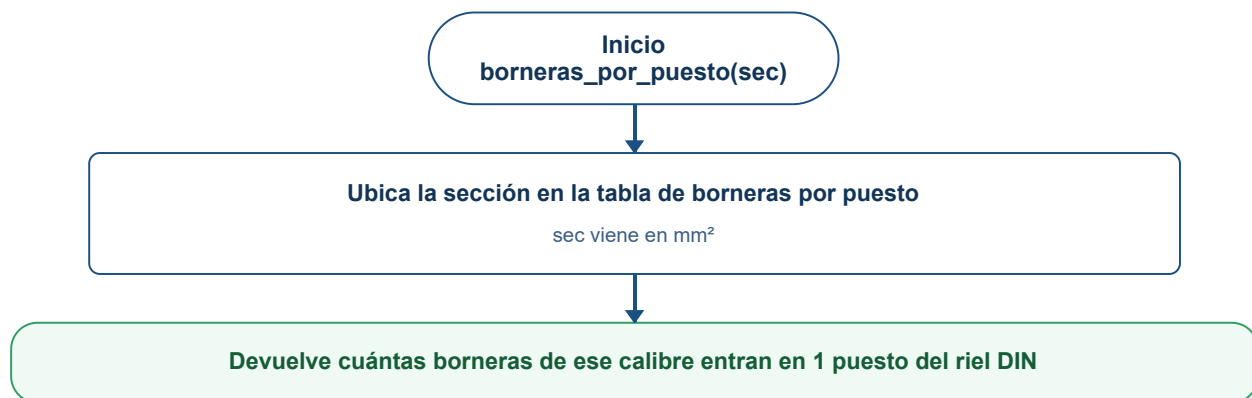
texto_seccion – línea 4371

Recibe una sección en mm² y la devuelve como texto, con coma decimal a la chilena.



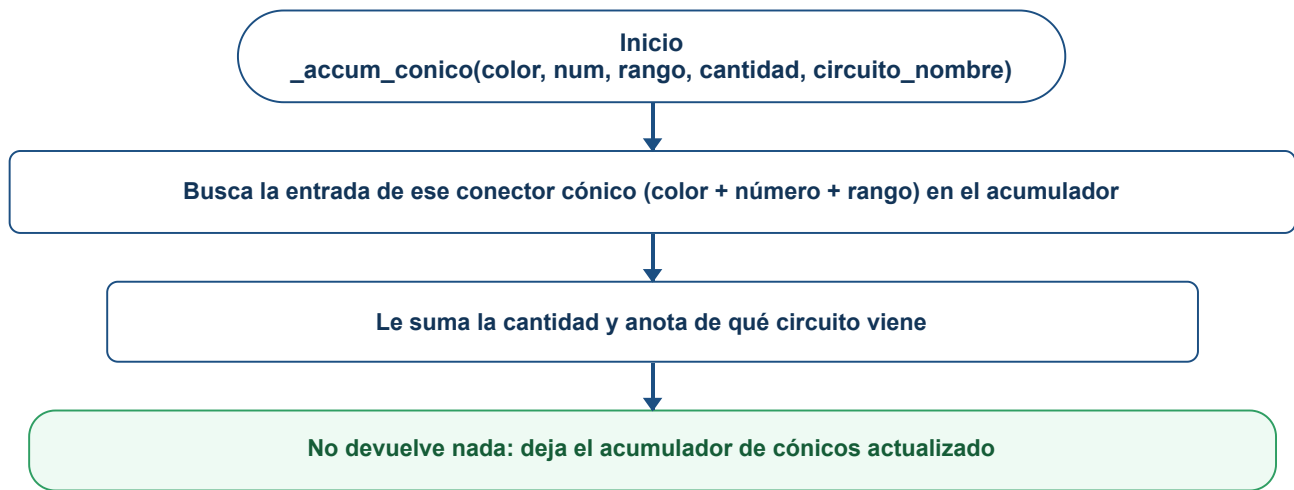
borneras_por_puesto – línea 4378

Dice cuántas borneras de una sección dada entran en 1 puesto del riel DIN.



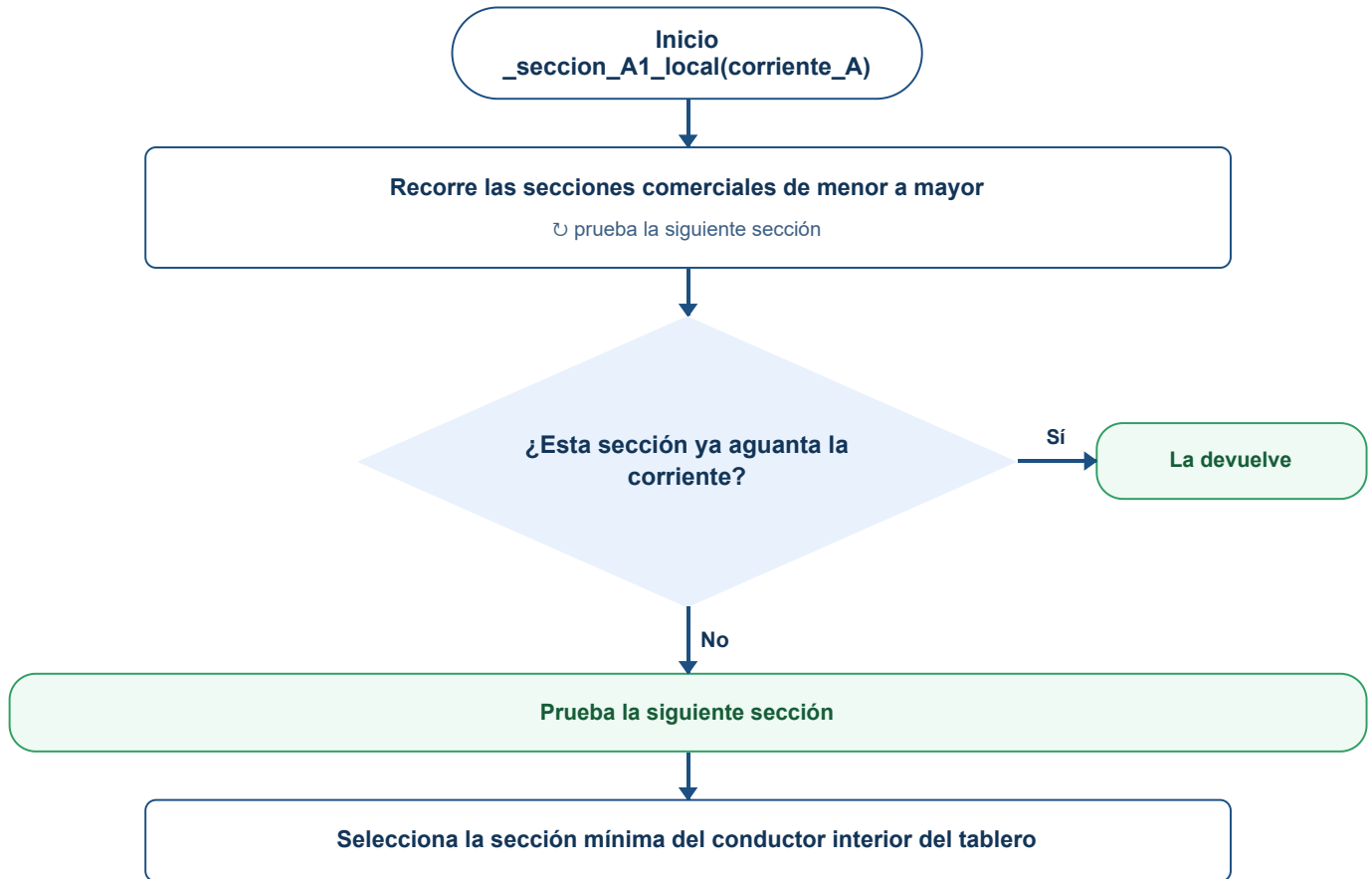
_accum_conico – línea 4414

Suma cuántos conectores cónicos de cada tipo (color/número/rango) se necesitan en total, y de qué circuitos vienen.



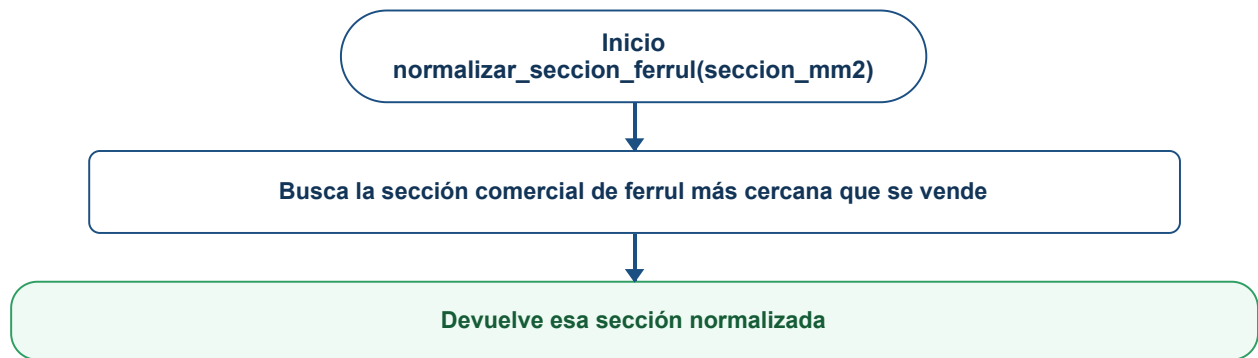
_seccion_A1_local – línea 5015

Versión chica de seccion_A1, para poder usarla antes de que se defina la función completa.



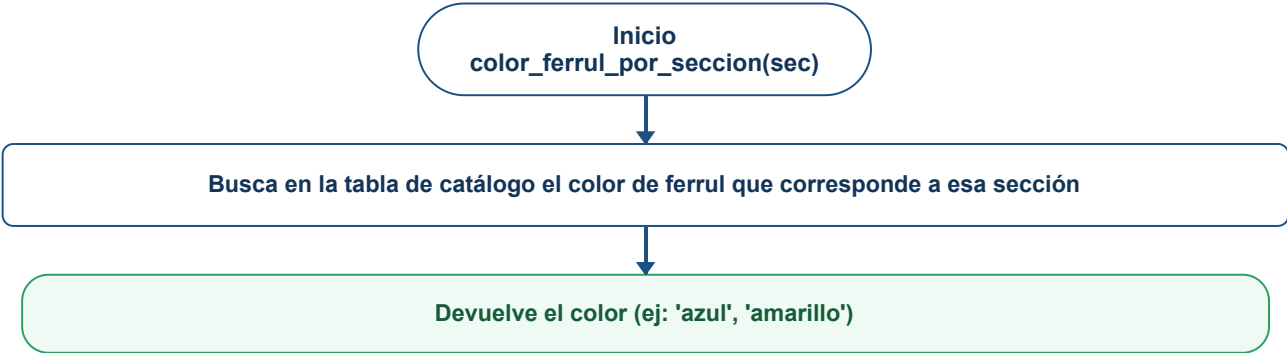
normalizar_seccion_ferrul – línea 5169

Redondea una sección al valor comercial de ferrul más cercano que se vende.



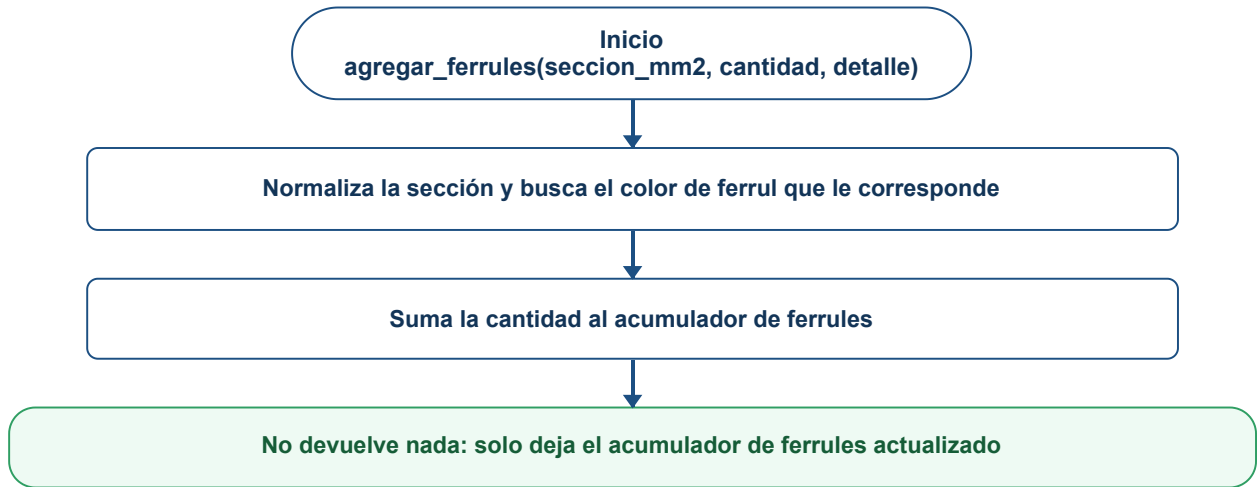
color_ferrul_por_seccion – línea 5185

Entrega el color de ferrul que corresponde a una sección dada.



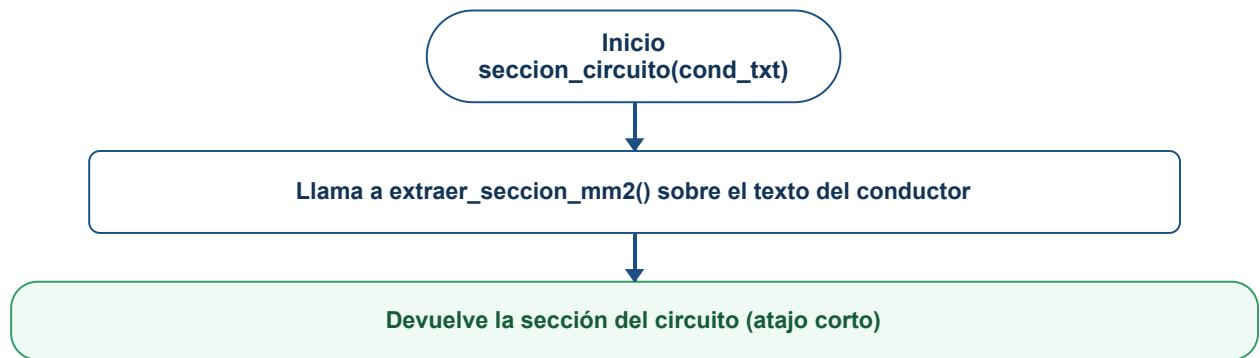
agregar_ferrules – línea 5212

Suma ferrules al acumulador general, según su sección y color.



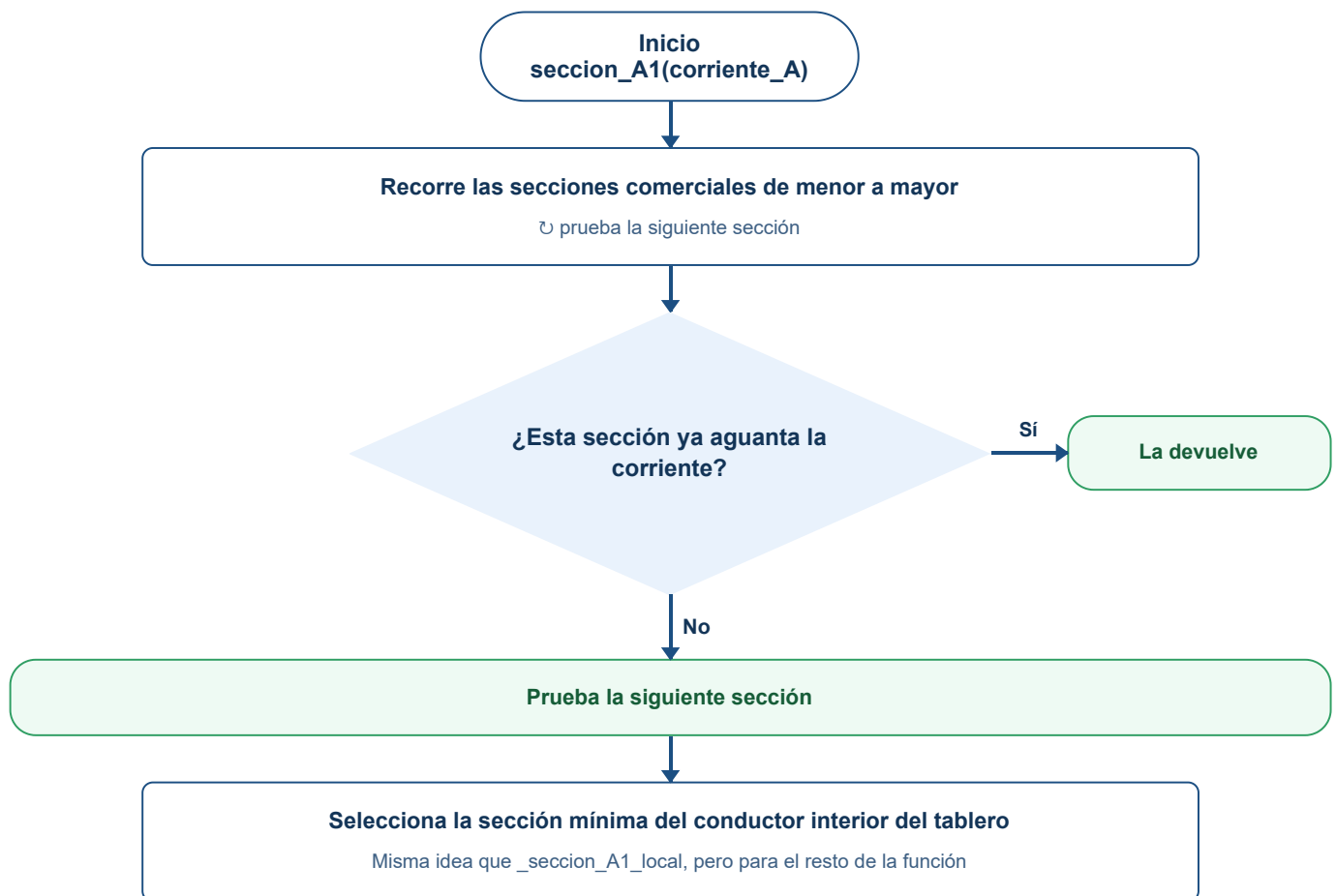
seccion_circuito – línea 5235

Atajo para sacar la sección de un circuito desde el texto de su conductor.



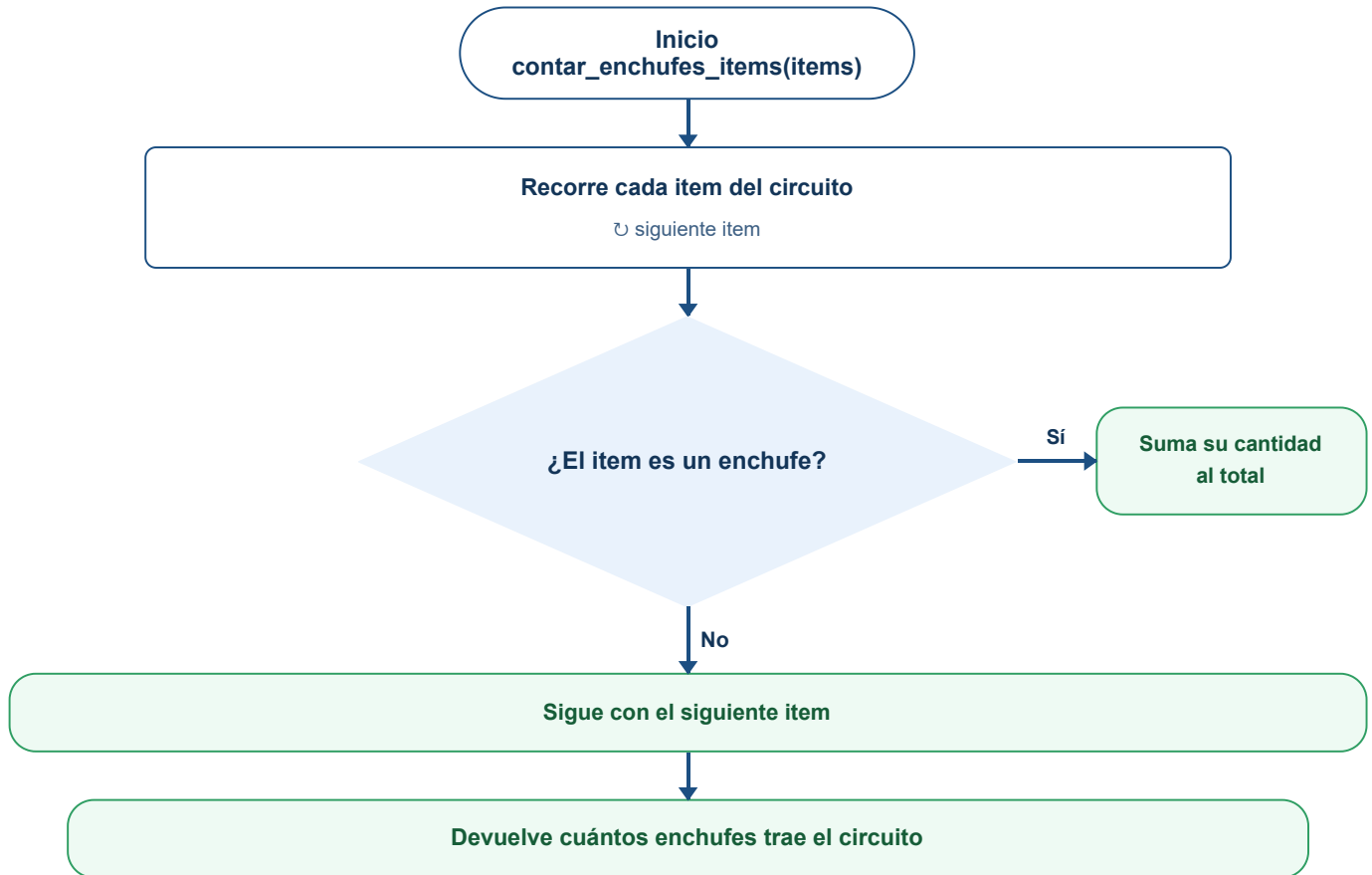
seccion_A1 – línea 5239

Selecciona la sección mínima del conductor interior del tablero, método A1.



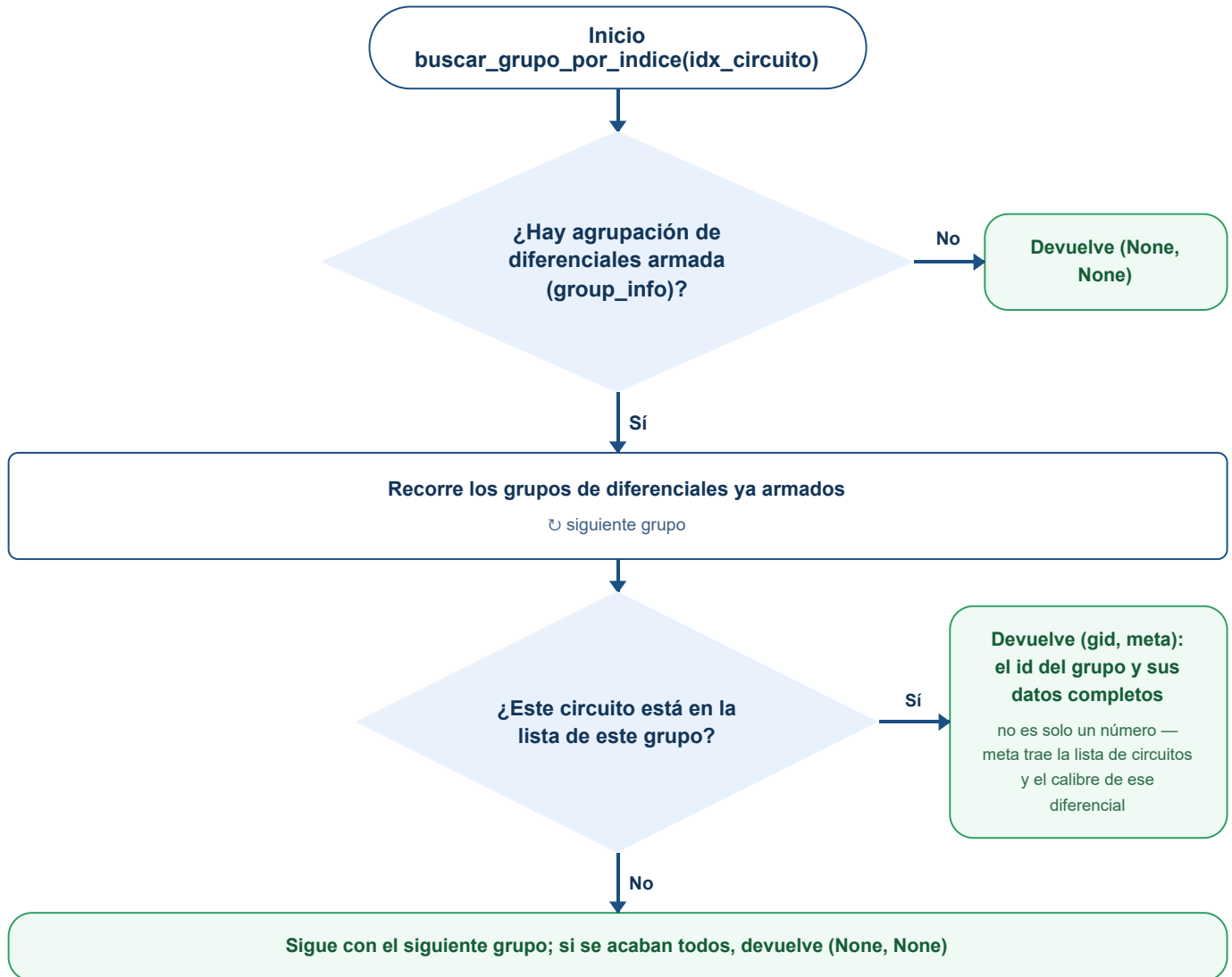
contar_enchufes_items – línea 5251

Cuenta cuántos enchufes trae un circuito.



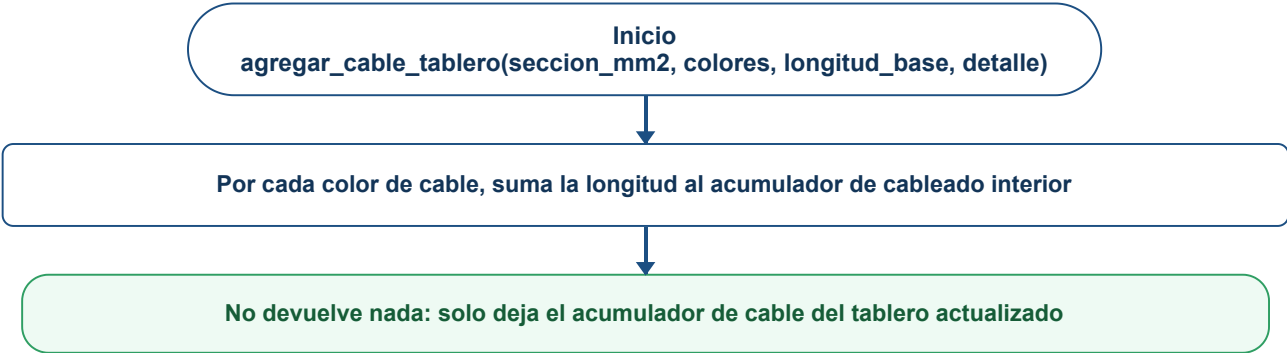
buscar_grupo_por_indice – línea 5266

Dice a qué diferencial está conectado un circuito.



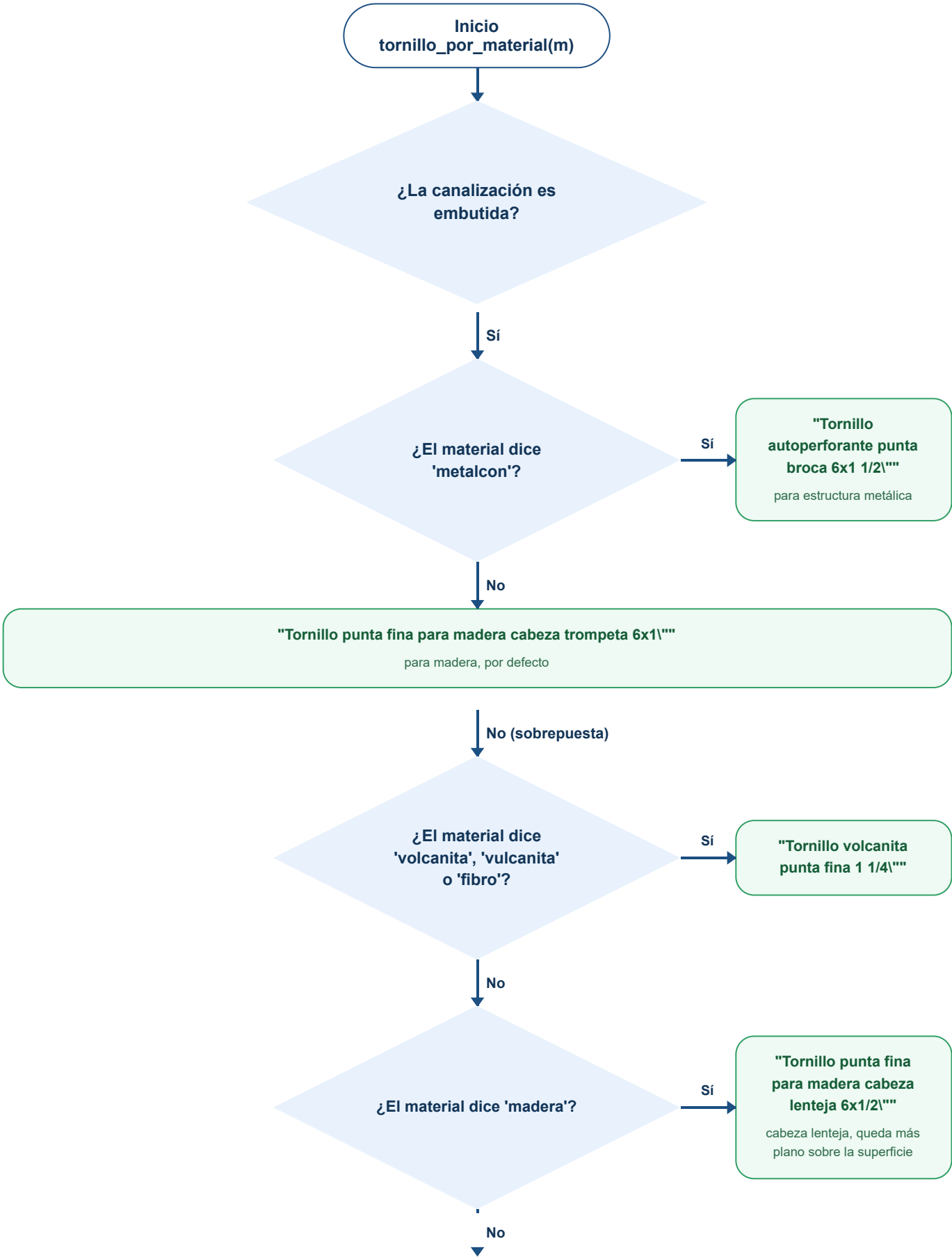
agregar_cable_tablero – línea 5748

Suma metros de cable de uno o varios colores al acumulador de cableado interior del tablero.



tornillo_por_material – línea 5991

Recibe el material del muro y el tipo de canalización, y devuelve el tornillo exacto a usar.

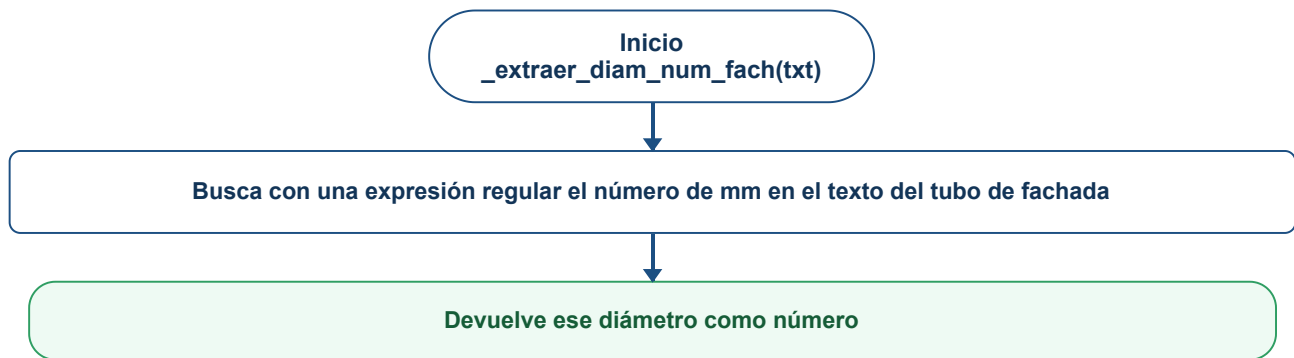


"Tornillo (definir según forrado)"

material no identificado

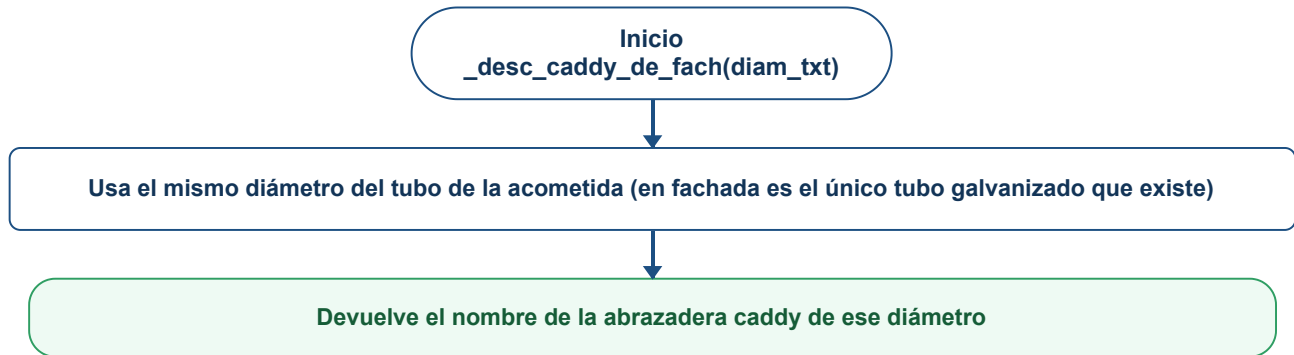
_extraer_diam_num_fach – línea 6373

Función chica para no repetir el mismo re.search en cada tramo del empalme en fachada.



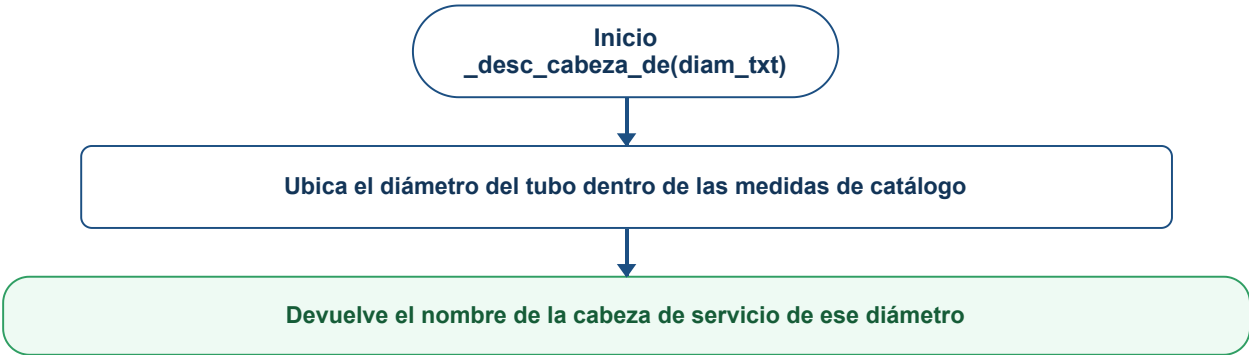
_desc_caddy_de_fach – línea 6552

Arma el nombre de la abrazadera caddy según el diámetro del tubo de la acometida, en fachada.



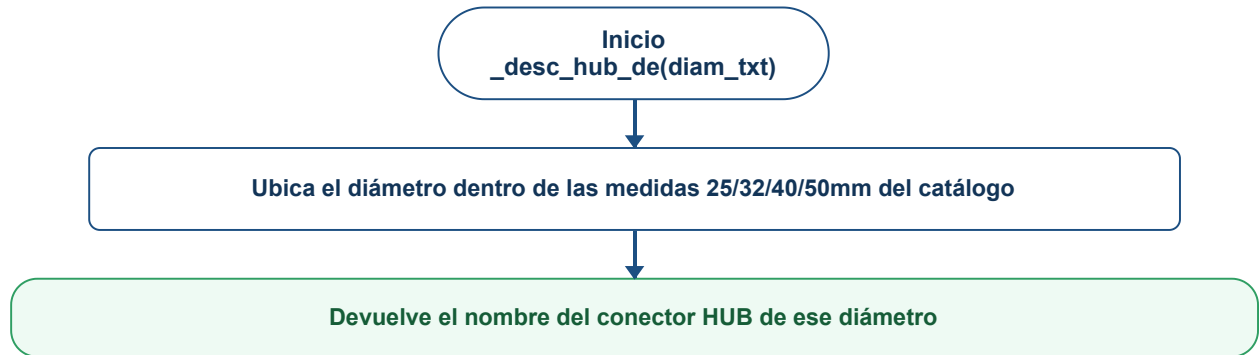
_desc_cabeza_de – línea 7374

Arma el nombre de la cabeza de servicio según el diámetro del tubo.



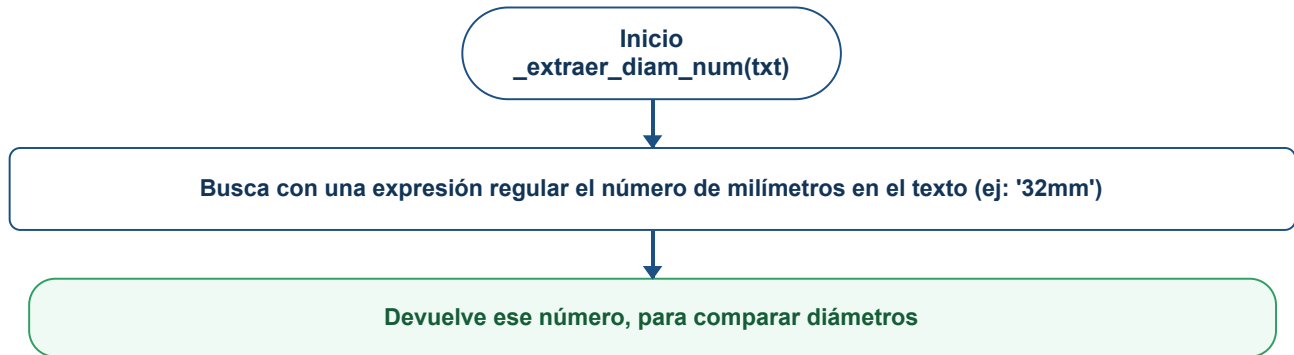
_desc_hub_de – línea 7487

Arma el nombre del conector HUB según el diámetro del tubo.



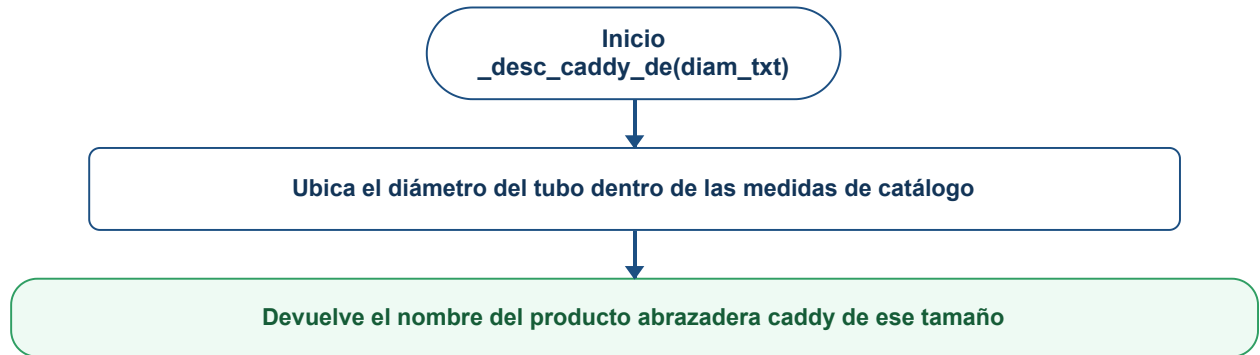
_extraer_diam_num – línea 7556

Saca el número de milímetros de un texto tipo '32mm', para comparar diámetros.



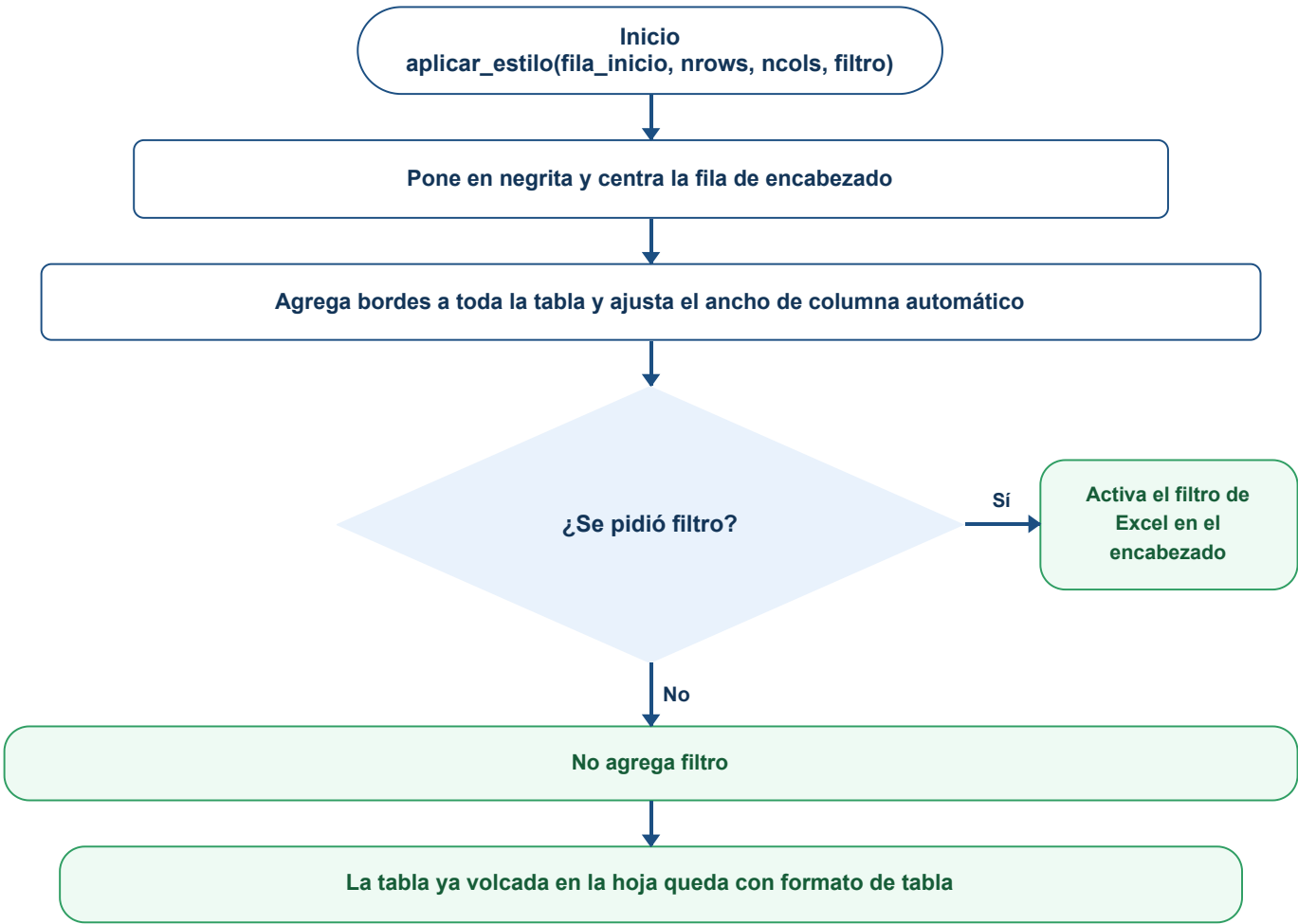
_desc_caddy_de – línea 7747

Arma el nombre de la abrazadera caddy según el diámetro del tubo, en el empalme independiente (poste).



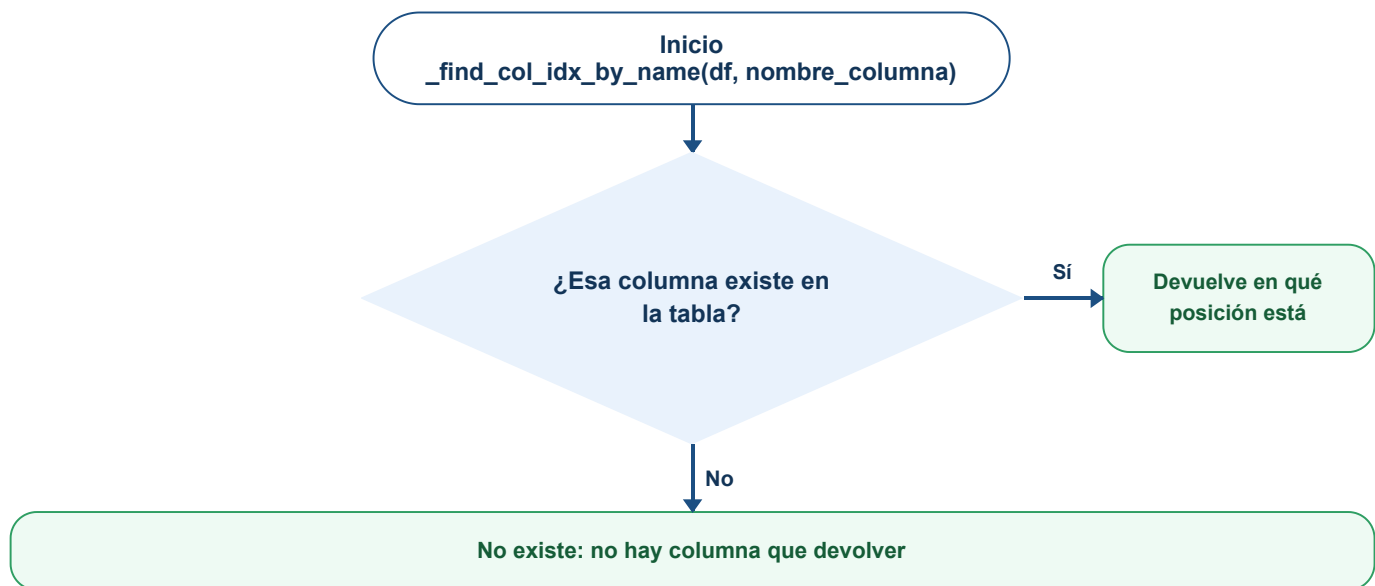
aplicar_estilo – línea 12217

Da formato (negrita, bordes, ancho automático, filtro) a una tabla ya volcada en la hoja Excel.



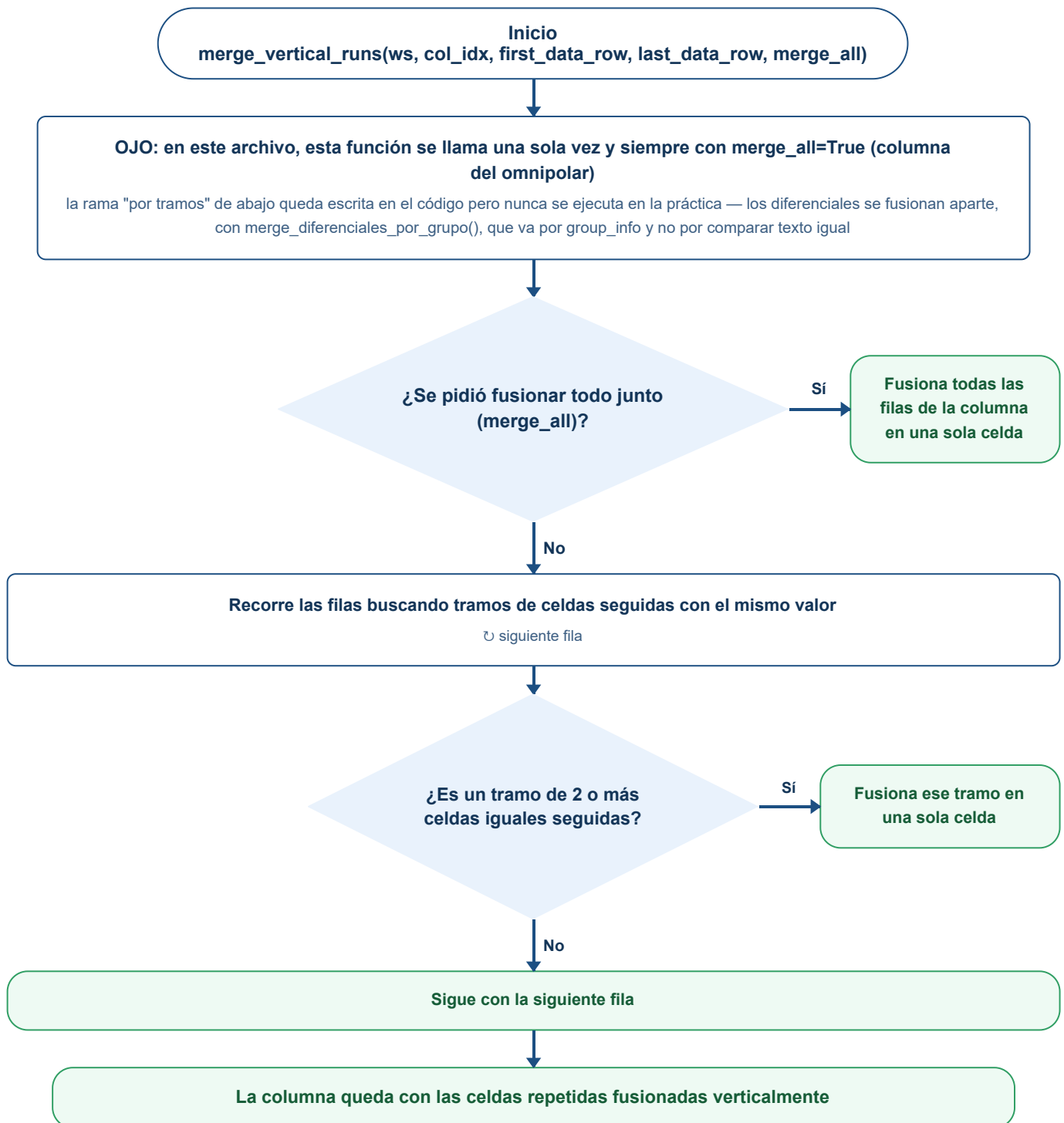
_find_col_idx_by_name – línea 12328

Busca en qué columna del informe quedó un campo, por su nombre.



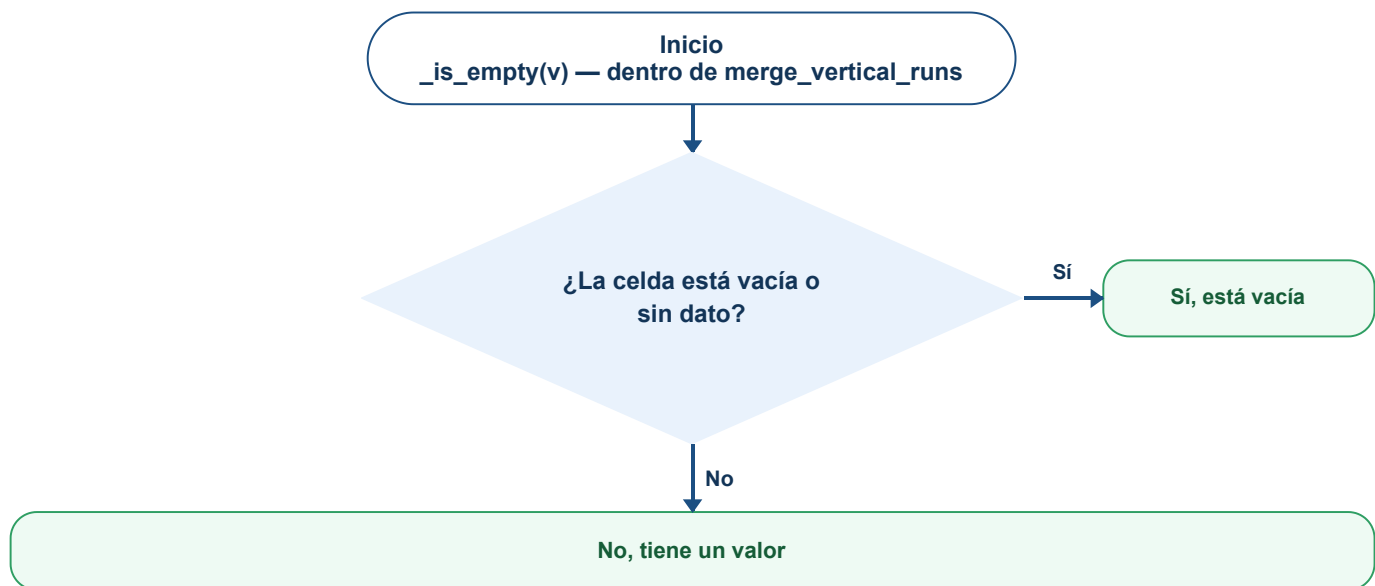
merge_vertical_runs – línea 12339

Fusiona celdas de una columna, todo junto o por tramos de valores iguales.



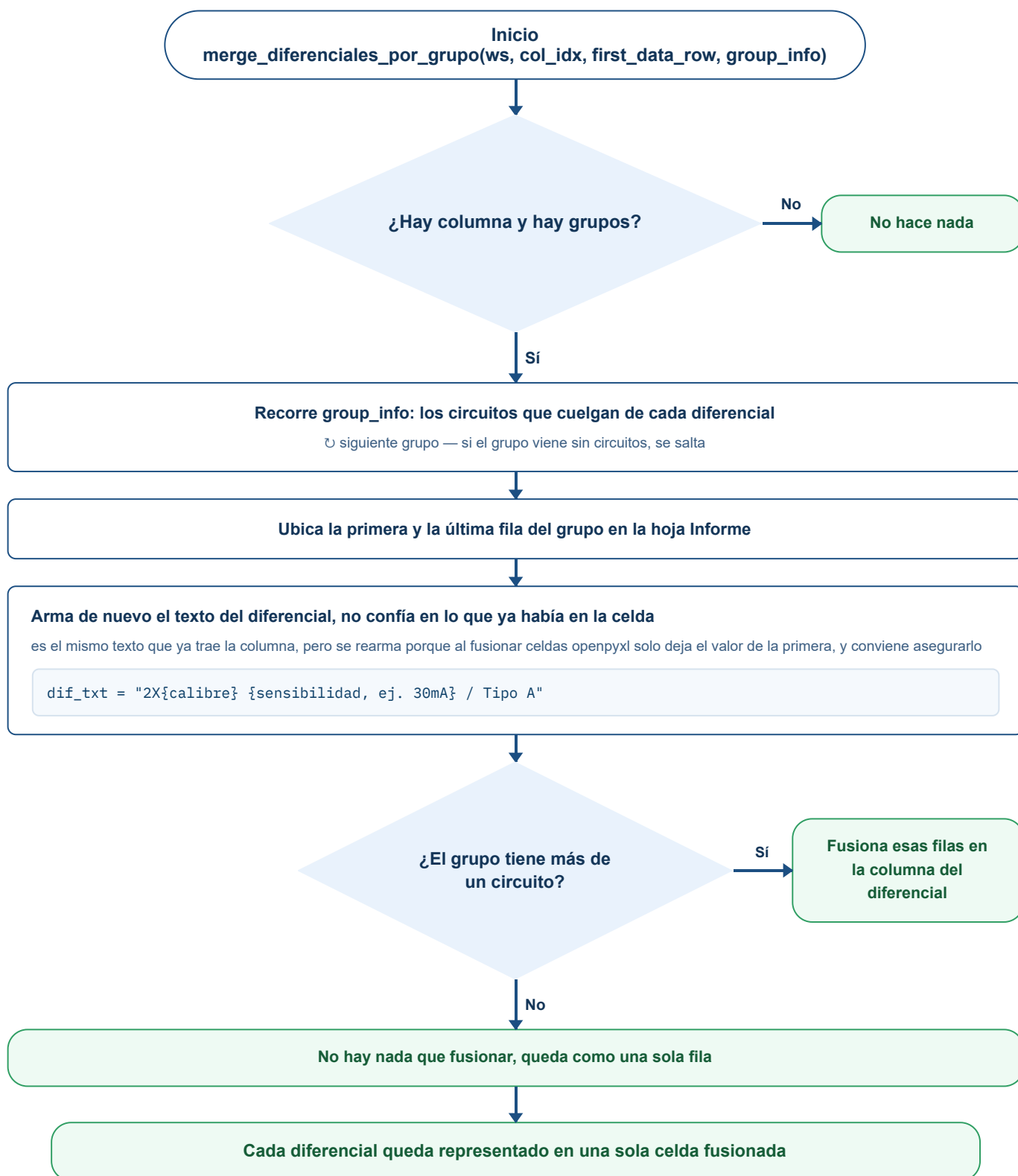
_is_empty – línea 12370 (dentro de merge_vertical_runs)

Chequeo chico: dice si una celda está vacía.



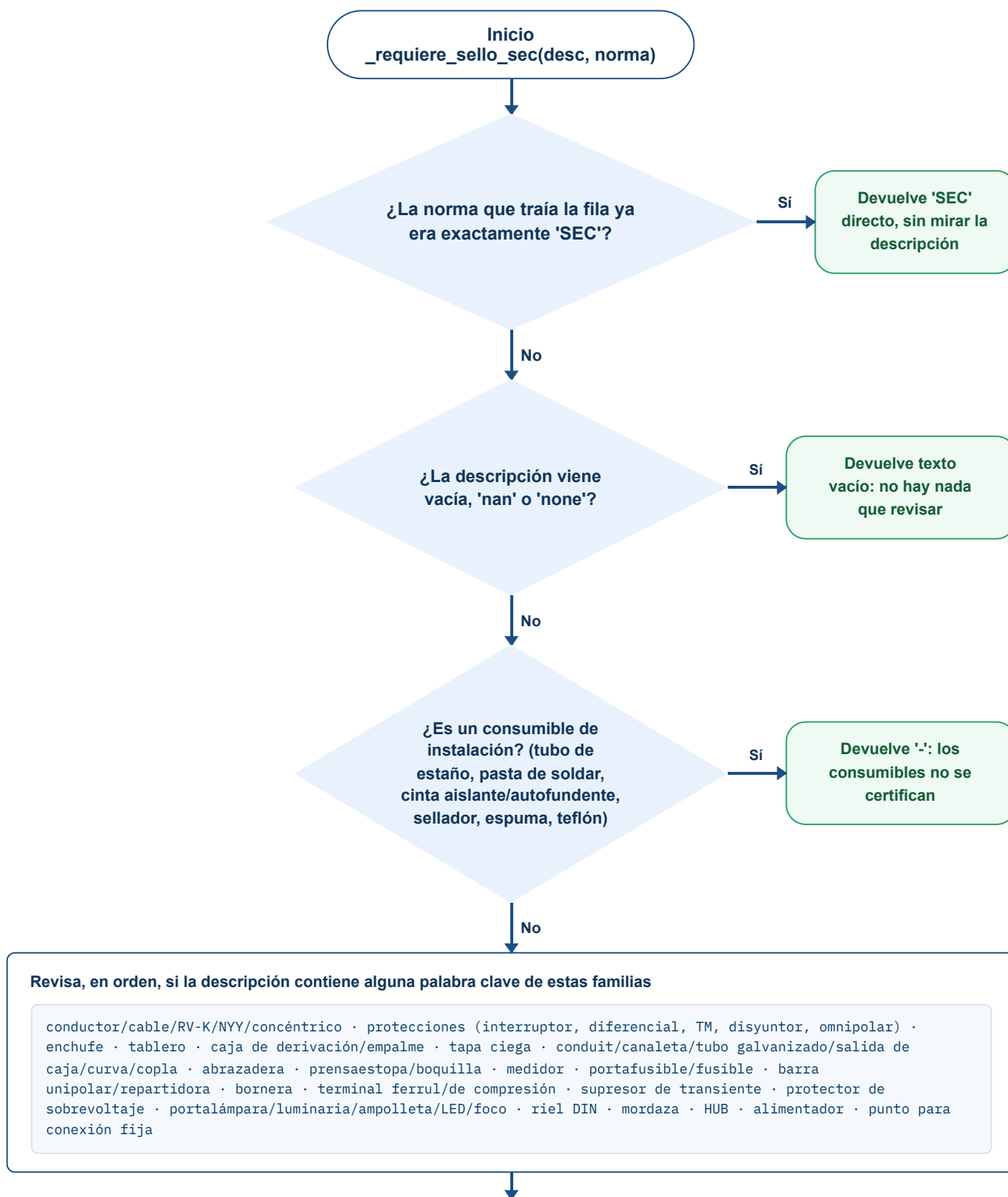
merge_diferenciales_por_grupo – línea 12405

Fusiona en el Excel las filas de los circuitos que cuelgan del mismo diferencial.



_requiere_sello_sec – línea 12672

Decide qué va en la columna 'Sello SEC' de cada material.





Los pasos y decisiones de cada diagrama están copiados de la lógica real del código, no reinterpretados.